

단체적 방법

목차

1. 서론	2
2. 유한 순서집합의 범주	2
3. 단체 대상	3
4. 준층으로서의 단체 대상	5
5. 쌍대단체 대상	5
6. 단체 대상의 곱	6
7. 단체 대상의 섬유품	7
8. 단체 대상의 밑	7
9. 쌍대단체 대상의 곱	7
10. 쌍대단체 대상의 섬유품	8
11. 단체 집합	8
12. 절단된 단체 대상과 뼈대 함자	9
13. 단체 집합과의 곱	9
14. 단체 집합에서 쌍대단체 대상으로 가는 Hom	11
15. 쌍대단체 집합에서 단체 대상으로 가는 Hom	11
16. 내부 Hom	12
17. 단체 집합에서 단체 대상으로 가는 Hom	13
18. 단체 대상의 분할	16
19. 쌍대뼈대 함자	19
20. 증강	25
21. 뼈대 함자의 왼쪽 수반	26
22. 아벨 범주의 단체 대상	29
23. 단체 대상과 사슬 복합체	31
24. Dold-Kan	34
25. 쌍대단체 대상에 대한 Dold-Kan	37
26. 호모토피	38
27. 아벨 범주에서의 호모토피	41
28. 호모토피와 쌍대단체 대상	42
29. 아벨 범주에서의 더 많은 호모토피	44
30. 자명한 Kan 올뭉치	47
31. Kan 올뭉치	48
32. 한 호모토피 동치	51
33. 표준 분해를 위한 준비	53
34. 표준 분해	57
참고문헌	60

1. 서론

이 장은 단체적 방법에 대한 최소한의 입문이다. 뒤에서 필요한 내용이 생길 때마다 여기에 덧붙인다. 이 주제 전반에 관한 참고문헌으로는 [GJ99] 을 들 수 있을 것이다. 이 방법으로 할 수 있는 일의 예로는 Quillen 의 호모토피 대수학 논문 [Qui67] 과 Artin–Mazur 의 에탈 호모토피 논문 [AM69] 가 있다.

2. 유한 순서집합의 범주

범주 Δ 는 다음과 같이 정의된다.

- (1) 대상은 $[0], [1], [2], \dots$ 이며, $[n] = \{0, 1, 2, \dots, n\}$ 이다.
- (2) 사상 $[n] \rightarrow [m]$ 은 대응하는 집합 사이의 비감소 사상 $\{0, 1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{0, 1, 2, \dots, m\}$ 이다.

여기서 사상 $\varphi : [n] \rightarrow [m]$ 이 비감소라는 것은 정의상 $i \geq j$ 이면 $\varphi(i) \geq \varphi(j)$ 임을 뜻한다. 달리 말하면 Δ 는 비어 있지 않은 유한 전순서집합과 비감소 사상으로 이루어진 “큰” 범주와 동치이다. 사상 $[0] \rightarrow [n]$ 은 정확히 $n+1$ 개이고 사상 $[n] \rightarrow [0]$ 은 정확히 1 개이다. 사상 $[1] \rightarrow [n]$ 은 정확히 $(n+1)(n+2)/2$ 개이고 사상 $[n] \rightarrow [1]$ 은 정확히 $n+2$ 개이다. 이후도 마찬가지이다.

정의 2.1. 임의의 정수 $n \geq 1$ 과 임의의 $0 \leq j \leq n$ 에 대하여, j 를 건너뛰는 순서 보존 단사를 $\delta_j^n : [n-1] \rightarrow [n]$ 로 나타낸다. 임의의 정수 $n \geq 0$ 과 임의의 $0 \leq j \leq n$ 에 대하여, $(\sigma_j^n)^{-1}(\{j\}) = \{j, j+1\}$ 을 만족하는 순서 보존 전사를 $\sigma_j^n : [n+1] \rightarrow [n]$ 로 나타낸다.

보조정리 2.2. Δ 의 임의의 사상은 사상 δ_j^n 와 σ_j^n 의 합성으로 나타낼 수 있다.

증명. $\varphi : [n] \rightarrow [m]$ 을 Δ 의 사상이라 하자. $j \notin \text{Im}(\varphi)$ 이면 어떤 사상 $\psi : [n] \rightarrow [m-1]$ 에 대하여 φ 를 $\delta_j^m \circ \psi$ 로 나타낼 수 있다. $\varphi(j) = \varphi(j+1)$ 이면 어떤 사상 $\psi : [n-1] \rightarrow [m]$ 에 대하여 φ 를 $\psi \circ \sigma_j^{n-1}$ 로 나타낼 수 있다. 위와 같이 치환할 때마다 $n+m$ 이 작아지므로, 어느 단계에서는 φ 가 단사이면서 전사가 되고, 따라서 항등사상이 된다. 이로부터 결론이 따른다. $\square$

보조정리 2.3. 사상 δ_j^n 와 σ_j^n 는 다음 관계들을 만족한다.

- (1) $0 \leq i < j \leq n+1$ 이면 $\delta_j^{n+1} \circ \delta_i^n = \delta_i^{n+1} \circ \delta_{j-1}^n$ 이다. 달리 말하면 다음 도식은 가환이다.

$$\begin{array}{ccc}
 & [n] & \\
 \delta_i^n \nearrow & & \searrow \delta_j^{n+1} \\
 [n-1] & & [n+1] \\
 \delta_{j-1}^n \searrow & & \nearrow \delta_i^{n+1} \\
 & [n] &
 \end{array}$$

- (2) $0 \leq i < j \leq n-1$ 이면 $\sigma_j^{n-1} \circ \delta_i^n = \delta_i^{n-1} \circ \sigma_{j-1}^{n-2}$ 이다. 달리 말하면 다음 도식은 가환이다.

$$\begin{array}{ccc}
 & [n] & \\
 \delta_i^n \nearrow & & \searrow \sigma_j^{n-1} \\
 [n-1] & & [n-1] \\
 \sigma_{j-1}^{n-2} \searrow & & \nearrow \delta_i^{n-1} \\
 & [n-2] &
 \end{array}$$

- (3) $0 \leq j \leq n-1$ 이면 $\sigma_j^{n-1} \circ \delta_j^n = id_{[n-1]}$ 이고 $\sigma_j^{n-1} \circ \delta_{j+1}^n = id_{[n-1]}$ 이다. 달리 말하면 다음 도식은 가환이다.

$$\begin{array}{ccc}
 & [n] & \\
 \delta_j^n \nearrow & & \searrow \sigma_j^{n-1} \\
 [n-1] & \xrightarrow{id_{[n-1]}} & [n-1] \\
 \delta_{j+1}^n \searrow & & \nearrow \sigma_j^{n-1} \\
 & [n] &
 \end{array}$$

- (4) $0 < j+1 < i \leq n$ 이면 $\sigma_j^{n-1} \circ \delta_i^n = \delta_{i-1}^{n-1} \circ \sigma_j^{n-2}$ 이다. 달리 말하면 다음 도식은 가환이다.

$$\begin{array}{ccc}
 & [n] & \\
 \delta_i^n \nearrow & & \searrow \sigma_j^{n-1} \\
 [n-1] & & [n-1] \\
 \sigma_j^{n-2} \searrow & & \nearrow \delta_{i-1}^{n-1} \\
 & [n-2] &
 \end{array}$$

- (5) $0 \leq i \leq j \leq n-1$ 이면 $\sigma_j^{n-1} \circ \sigma_i^n = \sigma_i^{n-1} \circ \sigma_{j+1}^n$ 이다. 달리 말하면 다음 도식은 가환이다.

$$\begin{array}{ccc}
 & [n] & \\
 \sigma_i^n \nearrow & & \searrow \sigma_j^{n-1} \\
 [n+1] & & [n-1] \\
 \sigma_{j+1}^n \searrow & & \nearrow \sigma_i^{n-1} \\
 & [n] &
 \end{array}$$

증명. 생략한다. □

보조정리 2.4. 범주 Δ 는 대상 $[n]$ ($n \geq 0$) 과 사상 δ_j^n, σ_j^n 를 가지며 다음 조건을 만족하는 보편 범주이다. (a) 모든 사상은 이 사상들의 합성이고, (b) 보조정리 2.3 에 열거한 관계들이 성립하며, (c) 이 사상들 사이의 모든 관계는 그 관계들로부터 따라 나온다.

증명. 생략한다. □

3. 단체 대상

정의 3.1. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하자.

- (1) $\mathcal{C}$ 의 단체 대상 U 란 Δ 에서 $\mathcal{C}$ 로 가는 반변 함자 U 를 말한다. 식으로 쓰면

$$U : \Delta^{opp} \longrightarrow \mathcal{C}$$

이다.

- (2) $\mathcal{C}$ 가 집합의 범주이면 U 를 단체 집합이라 한다.
 (3) $\mathcal{C}$ 가 아벨 군의 범주이면 U 를 단체 아벨 군이라 한다.
 (4) 단체 대상들의 사상 $U \rightarrow U'$ 이란 함자들의 변환이다.
 (5) $\mathcal{C}$ 의 단체 대상들의 범주를 $\text{Simp}(\mathcal{C})$ 로 나타낸다.

이는 대상 $U([0]), U([1]), U([2]), \dots$ 가 있고, 임의의 φ , 즉 비감소 사상 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 마다 사상 $U(\varphi) : U([n]) \rightarrow U([m])$ 이 있으며, $U(\varphi \circ \psi) = U(\psi) \circ U(\varphi)$ 를 만족한다는 뜻이다.

특히 유일한 사상 $U([0]) \rightarrow U([n])$ 이 있고, $n+1$ 개의 사상 $[0] \rightarrow [n]$ 에 대응하는 사상 $U([n]) \rightarrow U([0])$ 이 정확히 $n+1$ 개 있다. 이 단체 대상들을 제대로 다루려면 더 많은 기호가 필요함이 분명하다. 이를 위해 위의 제 2 절에서 특별히 고른 사상들을 살펴본다.

보조정리 3.2. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하자.

- (1) $\mathcal{C}$ 의 단체 대상 U 가 주어지면 대상들의 열 $U_n = U([n])$ 과 사상 $d_j^n = U(\delta_j^n) : U_n \rightarrow U_{n-1}$ 및 $s_j^n = U(\sigma_j^n) : U_n \rightarrow U_{n+1}$ 을 얻는다. 이 사상들은 보조정리 2.3 에 표시된 관계들을 거꾸로 한 다음 관계들을 만족한다.
 - (a) $0 \leq i < j \leq n+1$ 이면 $d_i^n \circ d_j^{n+1} = d_{j-1}^n \circ d_i^{n+1}$ 이다.
 - (b) $0 \leq i < j \leq n-1$ 이면 $d_i^n \circ s_j^{n-1} = s_{j-1}^{n-2} \circ d_i^{n-1}$ 이다.
 - (c) $0 \leq j \leq n-1$ 이면 $\text{id} = d_j^n \circ s_j^{n-1} = d_{j+1}^n \circ s_j^{n-1}$ 이다.
 - (d) $0 < j+1 < i \leq n$ 이면 $d_i^n \circ s_j^{n-1} = s_j^{n-2} \circ d_{i-1}^{n-1}$ 이다.
 - (e) $0 \leq i \leq j \leq n-1$ 이면 $s_i^n \circ s_j^{n-1} = s_{j+1}^n \circ s_i^{n-1}$ 이다.
- (2) 거꾸로, (1)(a)–(e) 를 만족하는 대상들의 열 U_n 과 사상 d_j^n, s_j^n 가 주어지면 $U_n = U([n])$, $d_j^n = U(\delta_j^n)$, $s_j^n = U(\sigma_j^n)$ 를 만족하는 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상 U 가 유일하게 존재한다.
- (3) 단체 대상 U 와 U' 사이의 사상은 사상 d_j^n 와 s_j^n 와 가환하는 사상들의 족 $U_n \rightarrow U'_n$ 으로 주어진다.

증명. 보조정리 2.4 에서 바로 따른다. □

주 3.3. 기호를 남용하여 d_i^n 대신 $d_i : U_n \rightarrow U_{n-1}$ 라 쓰고, 마찬가지로 $s_i : U_n \rightarrow U_{n+1}$ 라 쓰기도 한다. 사상 d_i^n 와 s_i^n 사이의 관계들은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

- (1) $i < j$ 이면 $d_i \circ d_j = d_{j-1} \circ d_i$ 이다.
- (2) $i < j$ 이면 $d_i \circ s_j = s_{j-1} \circ d_i$ 이다.
- (3) $\text{id} = d_j \circ s_j = d_{j+1} \circ s_j$ 이다.
- (4) $i > j+1$ 이면 $d_i \circ s_j = s_j \circ d_{i-1}$ 이다.
- (5) $i \leq j$ 이면 $s_i \circ s_j = s_{j+1} \circ s_i$ 이다.

이는 왼쪽과 오른쪽의 합성이 모두 정의될 때마다 해당 등식이 성립해야 한다는 뜻이다.

유일한 사상 $s_0^0 = U(\sigma_0^0) : U_0 \rightarrow U_1$ 과 $U_1 \rightarrow U_0$ 인 두 사상 $d_0^1 = U(\delta_0^1)$, $d_1^1 = U(\delta_1^1)$ 을 얻는다. $U_1 \rightarrow U_2$ 인 두 사상 $s_0^1 = U(\sigma_0^1)$, $s_1^1 = U(\sigma_1^1)$ 이 있다. $U_3 \rightarrow U_2$ 인 세 사상 $d_0^2 = U(\delta_0^2)$, $d_1^2 = U(\delta_1^2)$, $d_2^2 = U(\delta_2^2)$ 가 있다. 이와 같이 계속된다.

그림으로는 U 를 다음과 같이 생각한다.

$$U_2 \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \\ \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} U_1 \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \\ \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} U_0$$

여기서 d -사상은 오른쪽을 향하는 화살표이고, s -사상은 왼쪽을 향하는 화살표이다.

예 3.4. 가장 간단한 예는 값이 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 인 상수 단체 대상이다. 다시 말해 $U_n = X$ 이고 모든 사상은 id_X 이다.

예 3.5. $Y \rightarrow X$ 가 $\mathcal{C}$ 의 사상이고 모든 섬유곱 $Y \times_X Y \times_X \dots \times_X Y$ 가 존재한다고 하자. 이때 U_n 을 $(n+1)$ 중 섬유곱으로 놓고, $\varphi : [n] \rightarrow [m]$ 이 “좌표” 에 대한 사상 $(y_0, \dots, y_m) \mapsto (y_{\varphi(0)}, \dots, y_{\varphi(n)})$ 에 대응하도록 한다. 다시 말해 사상 $U_0 = Y \rightarrow U_1 = Y \times_X Y$ 는 대각 사상이다. 두 사상 $U_1 = Y \times_X Y \rightarrow U_0 = Y$ 는 사영 사상이다.

기하학적으로 위의 예 3.5 는 중요한 예이다. 이 예는 사상 $d_j^n : U_n \rightarrow U_{n-1}$ 을 (제 j 성분을 잃는) 사영 사상으로, 사상 $s_j^n : U_n \rightarrow U_{n+1}$ 을 (제 j 좌표를 반복하는) 대각 사상으로 생각하는 것이 좋을 말해 준다. 아래 절들에서 이를 다시 살펴볼 것이다.

보조정리 3.6. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하자. U 를 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이라 하자. 각 사상 $s_i^n : U_n \rightarrow U_{n+1}$ 은 왼쪽 역을 가진다. 특히 s_i^n 는 단사 사상이다.

증명. $d_i^{n+1} \circ s_i^n = \text{id}_{U_n}$ 이므로 성립한다. $\square$

4. 준층으로서의 단체 대상

또 하나의 관찰은 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상을 Δ 위의 $\mathcal{C}$ -값 준층으로 생각할 수 있다는 것이다. 사이트, 정의 00V3 를 보라. 실제로 U, U' 가 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이면

$$(4.0.1) \quad \text{Mor}(U, U') = \text{Mor}_{\text{PSh}(\Delta)}(U, U').$$

아래 내용의 일부는 사이트 장의 더 일반적인 구성들로 대체할 수 있다. 하지만 단체 대상에 특유한 논증을 쓰는 편이 더 명확한 그림을 주는 듯하다.

5. 쌍대단체 대상

범주 $\mathcal{C}$ 의 쌍대단체 대상은 단순히 반대 범주 $\mathcal{C}^{opp}$ 의 단체 대상으로 정의할 수도 있다. 그러나 사람이 실제로 사고하는 방식은 그렇지 않으므로, 여기서는 이를 따로 도입하고 몇 가지 간단한 성질을 지적한다.

정의 5.1. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하자.

- (1) $\mathcal{C}$ 의 쌍대단체 대상 U 란 Δ 에서 $\mathcal{C}$ 로 가는 공변 함자 U 를 말한다. 식으로 쓰면

$$U : \Delta \longrightarrow \mathcal{C}$$

이다.

- (2) $\mathcal{C}$ 가 집합의 범주이면 U 를 쌍대단체 집합이라 한다.
 (3) $\mathcal{C}$ 가 아벨 군의 범주이면 U 를 쌍대단체 아벨 군이라 한다.
 (4) 쌍대단체 대상들의 사상 $U \rightarrow U'$ 이란 함자들의 변환이다.
 (5) $\mathcal{C}$ 의 쌍대단체 대상들의 범주를 $\text{CoSimp}(\mathcal{C})$ 로 나타낸다.

이는 대상 $U([0]), U([1]), U([2]), \dots$ 가 있고, 임의의 φ , 즉 비감소 사상 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 마다 사상 $U(\varphi) : U([m]) \rightarrow U([n])$ 이 있으며, $U(\varphi \circ \psi) = U(\varphi) \circ U(\psi)$ 를 만족한다는 뜻이다.

특히 유일한 사상 $U([n]) \rightarrow U([0])$ 이 있고, $n+1$ 개의 사상 $[0] \rightarrow [n]$ 에 대응하는 사상 $U([0]) \rightarrow U([n])$ 이 정확히 $n+1$ 개 있다. 이 단체 대상들을 제대로 다루려면 더 많은 기호가 필요함이 분명하다. 이를 위해 위의 제 2 절에서 특별히 고른 사상들을 살펴본다.

보조정리 5.2. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하자.

- (1) $\mathcal{C}$ 의 쌍대단체 대상 U 가 주어지면 대상들의 열 $U_n = U([n])$ 과 사상 $\delta_j^n = U(\delta_j^n) : U_{n-1} \rightarrow U_n$ 및 $\sigma_j^n = U(\sigma_j^n) : U_{n+1} \rightarrow U_n$ 을 얻는다. 이 사상들은 보조정리 2.3 에 표시된 관계들을 만족한다.
 (2) 거꾸로, 이 관계들을 만족하는 대상들의 열 U_n 과 사상 δ_j^n, σ_j^n 가 주어지면 $U_n = U([n])$, $\delta_j^n = U(\delta_j^n)$, $\sigma_j^n = U(\sigma_j^n)$ 를 만족하는 $\mathcal{C}$ 의 쌍대단체 대상 U 가 유일하게 존재한다.
 (3) 쌍대단체 대상 U 와 U' 사이의 사상은 사상 δ_j^n 와 σ_j^n 와 가환하는 사상들의 족 $U_n \rightarrow U'_n$ 으로 주어진다.

증명. 보조정리 2.4 에서 바로 따른다. $\square$

주 5.3. 기호를 남용하여 δ_i^n 대신 $\delta_i : U_{n-1} \rightarrow U_n$ 라 쓰고, 마찬가지로 $\sigma_i : U_{n+1} \rightarrow U_n$ 라 쓰기도 한다. 사상 δ_i^n 와 σ_i^n 사이의 관계들은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

- (1) $i < j$ 이면 $\delta_j \circ \delta_i = \delta_i \circ \delta_{j-1}$ 이다.
 (2) $i < j$ 이면 $\sigma_j \circ \delta_i = \delta_i \circ \sigma_{j-1}$ 이다.
 (3) $\text{id} = \sigma_j \circ \delta_j = \sigma_j \circ \delta_{j+1}$ 이다.

(4) $i > j + 1$ 이면 $\sigma_j \circ \delta_i = \delta_{i-1} \circ \sigma_j$ 이다.

(5) $i \leq j$ 이면 $\sigma_j \circ \sigma_i = \sigma_i \circ \sigma_{j+1}$ 이다.

이는 왼쪽과 오른쪽의 합성이 모두 정의될 때마다 해당 등식이 성립해야 한다는 뜻이다.

유일한 사상 $\sigma_0^0 = U(\sigma_0^0) : U_1 \rightarrow U_0$ 과 $U_0 \rightarrow U_1$ 인 두 사상 $\delta_0^1 = U(\delta_0^1)$, $\delta_1^1 = U(\delta_1^1)$ 을 얻는다. $U_2 \rightarrow U_1$ 인 두 사상 $\sigma_0^1 = U(\sigma_0^1)$, $\sigma_1^1 = U(\sigma_1^1)$ 이 있다. $U_2 \rightarrow U_3$ 인 세 사상 $\delta_0^2 = U(\delta_0^2)$, $\delta_1^2 = U(\delta_1^2)$, $\delta_2^2 = U(\delta_2^2)$ 가 있다. 이와 같이 계속된다.

그림으로는 U 를 다음과 같이 생각한다.

$$U_0 \begin{array}{c} \xrightarrow{\delta} \\ \xleftarrow{\sigma} \end{array} U_1 \begin{array}{c} \xrightarrow{\delta} \\ \xleftarrow{\sigma} \end{array} U_2$$

여기서 δ -사상은 오른쪽을 향하는 화살표이고, σ -사상은 왼쪽을 향하는 화살표이다.

예 5.4. 가장 간단한 예는 값이 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 인 상수 쌍대단체 대상이다. 다시 말해 $U_n = X$ 이고 모든 사상은 id_X 이다.

예 5.5. $X \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{C}$ 의 사상이고 모든 몫 $Y \amalg_X Y \amalg_X \dots \amalg_X Y$ 가 존재한다고 하자. 이때 U_n 을 $(n+1)$ 중 몫으로 놓고, $\varphi : [n] \rightarrow [m]$ 이 “좌표”에 대한 사상

$$(y \text{ in } i\text{th component}) \mapsto (y \text{ in } \varphi(i)\text{th component})$$

에 대응하도록 한다. 다시 말해 사상 $U_1 = Y \amalg_X Y \rightarrow U_0 = Y$ 는 각 성분에서 항등사상이다. 두 사상 $U_0 = Y \rightarrow U_1 = Y \amalg_X Y$ 는 두 쌍대사영이다.

예 5.6. 각 $n \geq 0$ 에 대해 쌍대단체 집합

$$\Delta \longrightarrow \text{Sets}, \quad [k] \longmapsto \text{Mor}_\Delta([n], [k])$$

을 $\mathcal{C}[n]$ 으로 나타낸다. 이 예는 예 11.2 의 쌍대이다.

보조정리 5.7. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하자. U 를 $\mathcal{C}$ 의 쌍대단체 대상이라 하자. 각 사상 $\delta_i^n : U_{n-1} \rightarrow U_n$ 은 왼쪽 역을 가진다. 특히 δ_i^n 는 단사 사상이다.

증명. $j < n$ 일 때 $\sigma_i^{n-1} \circ \delta_i^n = \text{id}_{U_n}$ 이므로 성립한다. □

6. 단체 대상의 곱

물론 단체 대상들의 곱을 단체 대상들의 범주에서의 곱으로 정의해야 한다. 그러나 그렇게 하면 곱은 존재하지만 아래와 같이 기술되지 않는, 혼동의 여지가 있는 상황이 생길 수 있다. 이를 피하기 위해 곱을 다음과 같이 직접 정의한다.

정의 6.1. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하자. U 와 V 를 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이라 하자. 곱 $U_n \times V_n$ 이 $\mathcal{C}$ 에서 존재한다고 가정하자. U 와 V 의 곱은 다음과 같이 정의되는 단체 대상 $U \times V$ 이다.

- (1) $(U \times V)_n = U_n \times V_n$,
- (2) $d_i^n = (d_i^n, d_i^n)$, 그리고
- (3) $s_i^n = (s_i^n, s_i^n)$.

다시 말해 $U \times V$ 는 Δ 위의 준층 U 와 V 의 곱이다.

보조정리 6.2. U 와 V 가 범주 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이고 $U \times V$ 가 존재하면, $\mathcal{C}$ 의 임의의 세 번째 단체 대상 W 에 대해

$$\text{Mor}(W, U \times V) = \text{Mor}(W, U) \times \text{Mor}(W, V)$$

이다.

증명. 생략한다. □

7. 단체 대상의 섬유곱

물론 단체 대상들의 섬유곱을 단체 대상들의 범주에서의 섬유곱으로 정의해야 한다. 그러나 그렇게 하면 섬유곱은 존재하지만 아래와 같이 기술되지 않는, 혼동의 여지가 있는 상황이 생길 수 있다. 이를 피하기 위해 섬유곱을 다음과 같이 직접 정의한다.

정의 7.1. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하자. U, V, W 를 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이라 하자. $a : V \rightarrow U, b : W \rightarrow U$ 를 사상이라 하자. 섬유곱 $V_n \times_{U_n} W_n$ 이 $\mathcal{C}$ 에서 존재한다고 가정하자. U 위에서의 V 와 W 의 섬유곱은 다음과 같이 정의되는 단체 대상 $V \times_U W$ 이다.

- (1) $(V \times_U W)_n = V_n \times_{U_n} W_n$,
- (2) $d_i^n = (d_i^n, d_i^n)$, 그리고
- (3) $s_i^n = (s_i^n, s_i^n)$.

다시 말해 $V \times_U W$ 는 Δ 위의 준층 U 위에서의 준층 V 와 W 의 섬유곱이다.

보조정리 7.2. U, V, W 가 범주 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이고, $a : V \rightarrow U, b : W \rightarrow U$ 가 사상이며, $V \times_U W$ 가 존재하면, $\mathcal{C}$ 의 임의의 네 번째 단체 대상 T 에 대해

$$\text{Mor}(T, V \times_U W) = \text{Mor}(T, V) \times_{\text{Mor}(T, U)} \text{Mor}(T, W)$$

이다.

증명. 생략한다. □

8. 단체 대상의 뺄

물론 단체 대상들의 뺄을 단체 대상들의 범주에서의 뺄으로 정의해야 한다. 그러나 그렇게 하면 뺄은 존재하지만 아래와 같이 기술되지 않는, 혼동의 여지가 있는 상황이 생길 수 있다. 이를 피하기 위해 뺄을 다음과 같이 직접 정의한다.

정의 8.1. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하자. U, V, W 를 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이라 하자. $a : U \rightarrow V, b : U \rightarrow W$ 를 사상이라 하자. 뺄 $V_n \amalg_{U_n} W_n$ 이 $\mathcal{C}$ 에서 존재한다고 가정하자. U 위에서의 V 와 W 의 뺄은 다음과 같이 정의되는 단체 대상 $V \amalg_U W$ 이다.

- (1) $(V \amalg_U W)_n = V_n \amalg_{U_n} W_n$,
- (2) $d_i^n = (d_i^n, d_i^n)$, 그리고
- (3) $s_i^n = (s_i^n, s_i^n)$.

다시 말해 $V \amalg_U W$ 는 Δ 위의 준층 U 위에서의 준층 V 와 W 의 뺄이다.

보조정리 8.2. U, V, W 가 범주 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이고, $a : U \rightarrow V, b : U \rightarrow W$ 가 사상이며, $V \amalg_U W$ 가 존재하면, $\mathcal{C}$ 의 임의의 네 번째 단체 대상 T 에 대해

$$\text{Mor}(V \amalg_U W, T) = \text{Mor}(V, T) \times_{\text{Mor}(U, T)} \text{Mor}(W, T)$$

이다.

증명. 생략한다. □

9. 쌍대단체 대상의 곱

물론 쌍대단체 대상들의 곱을 쌍대단체 대상들의 범주에서의 곱으로 정의해야 한다. 그러나 그렇게 하면 곱은 존재하지만 아래와 같이 기술되지 않는, 혼동의 여지가 있는 상황이 생길 수 있다. 이를 피하기 위해 곱을 다음과 같이 직접 정의한다.

정의 9.1. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하자. U 와 V 를 $\mathcal{C}$ 의 쌍대단체 대상이라 하자. 곱 $U_n \times V_n$ 이 $\mathcal{C}$ 에서 존재한다고 가정하자. U 와 V 의 곱은 다음과 같이 정의되는 쌍대단체 대상 $U \times V$ 이다.

- (1) $(U \times V)_n = U_n \times V_n$,
- (2) 임의의 $\varphi : [n] \rightarrow [m]$ 에 대해 사상 $(U \times V)(\varphi) : U_n \times V_n \rightarrow U_m \times V_m$ 은 곱 $U(\varphi) \times V(\varphi)$ 이다.

보조정리 9.2. U 와 V 가 범주 $\mathcal{C}$ 의 쌍대단체 대상이고 $U \times V$ 가 존재하면, $\mathcal{C}$ 의 임의의 세 번째 쌍대단체 대상 W 에 대해

$$\text{Mor}(W, U \times V) = \text{Mor}(W, U) \times \text{Mor}(W, V)$$

이다.

증명. 생략한다. □

10. 쌍대단체 대상의 섬유곱

물론 쌍대단체 대상들의 섬유곱을 쌍대단체 대상들의 범주에서의 섬유곱으로 정의해야 한다. 그러나 그렇게 하면 곱은 존재하지만 아래와 같이 기술되지 않는, 혼동의 여지가 있는 상황이 생길 수 있다. 이를 피하기 위해 섬유곱을 다음과 같이 직접 정의한다.

정의 10.1. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하자. U, V, W 를 $\mathcal{C}$ 의 쌍대단체 대상이라 하자. $a : V \rightarrow U$ 와 $b : W \rightarrow U$ 를 사상이라 하자. 섬유곱 $V_n \times_{U_n} W_n$ 이 $\mathcal{C}$ 에서 존재한다고 가정하자. U 위에서의 V 와 W 의 섬유곱은 다음과 같이 정의되는 쌍대단체 대상 $V \times_U W$ 이다.

- (1) $(V \times_U W)_n = V_n \times_{U_n} W_n$,
- (2) 임의의 $\varphi : [n] \rightarrow [m]$ 에 대해 사상 $(V \times_U W)(\varphi) : V_n \times_{U_n} W_n \rightarrow V_m \times_{U_m} W_m$ 은 곱 $V(\varphi) \times_{U(\varphi)} W(\varphi)$ 이다.

보조정리 10.2. U, V, W 가 범주 $\mathcal{C}$ 의 쌍대단체 대상이고, $a : V \rightarrow U$, $b : W \rightarrow U$ 가 사상이며, $V \times_U W$ 가 존재하면, $\mathcal{C}$ 의 임의의 네 번째 쌍대단체 대상 T 에 대해

$$\text{Mor}(T, V \times_U W) = \text{Mor}(T, V) \times_{\text{Mor}(T, U)} \text{Mor}(T, W)$$

이다.

증명. 생략한다. □

11. 단체 집합

U 를 단체 집합이라 하자. U_0 을 0-단체들의 집합, 집합 U_1 을 1-단체들의 집합, 집합 U_2 를 2-단체들의 집합 등으로 생각하는 것이 좋다.

사상 $s_j^n : U_n \rightarrow U_{n+1}$ 은 n -단체 A 에, 그 $(j, j+1)$ -면이 A 의 꼭짓점 j 로 축약된 퇴화 $(n+1)$ -단체 B 를 대응시키는 사상으로 생각한다. 사상 $d_j^n : U_n \rightarrow U_{n-1}$ 은 n -단체 A 에 그 면들 가운데 꼭짓점 j 를 생략한 면을 대응시키는 사상으로 생각한다. 이렇게 하면 사상 s_j^n 와 d_j^n 사이의 관계들을 기하학적으로 시각화할 수 있다.

정의 11.1. U 를 단체 집합이라 하자. x 가 U_n 의 원소라는 뜻으로 x 를 U 의 n -단체라 한다. $d_j^n x = y$ 라는 뜻으로 y 를 x 의 제 j 면이라 한다. $z = s_j^n x$ 이면 z 를 x 의 제 j 퇴화라 한다. 다른 단체의 퇴화인 단체를 퇴화되었다고 한다.

몇 가지 기본적인 예를 들자.

예 11.2. 각 $n \geq 0$ 에 대해 단체 집합

$$\Delta^{opp} \longrightarrow \text{Sets}, \quad [k] \longmapsto \text{Mor}_\Delta([k], [n])$$

을 $\Delta[n]$ 으로 나타낸다. 다음 명제들의 확인은 독자에게 맡긴다. $m > n$ 인 $\Delta[n]$ 의 모든 m -단체는 퇴화되어 있다. $\Delta[n]$ 에는 비퇴화 n -단체가 유일하게 존재하며, 그것은 $\text{id}_{[n]}$ 이다.

보조정리 11.3. U 를 단체 집합이라 하고 $n \geq 0$ 을 정수라 하자. 표준적인 전단사

$$\text{Mor}(\Delta[n], U) \longrightarrow U_n$$

가 존재하며, 이는 사상 φ 를 $\Delta[n]$ 의 유일한 비퇴화 n -단체에서의 φ 의 값으로 보낸다.

증명. 생략한다. □

예 11.4. Δ 에서 $[n]$ 위에 놓인 대상들의 범주 $\Delta/[n]$ 을 생각하자. 범주, 예 001G 를 보라. 함수 $p : \Delta/[n] \rightarrow \Delta$ 가 존재한다. $[k]$ 위에서의 p 의 섬유범주는 범주, 제 003S 절에서 말하는 것으로, $\Delta[n]$ 의 k -단체들의 집합 $\Delta[n]_k$ 를 대상으로 가지며 사상으로는 항등사상만 가진다. Δ 의 각 사상 $\varphi : [k] \rightarrow [l]$ 과 $[l]$ 위의 섬유범주의 각 대상 $\psi : [l] \rightarrow [n]$ 에 대해, φ 를 덮는 사상을 가진 $[k]$ 위의 대상이 유일하게 존재하며, 그것은 $\psi \circ \varphi : [k] \rightarrow [n]$ 이다. 따라서 $\Delta/[n]$ 은 Δ 위에서 집합들로 섬유화되어 있다. 다시 말해 $\Delta/[n]$ 을 Δ 위의 집합 준층으로 생각할 수 있다. 범주, 예 0044 도 보라. 그리고 이 집합 준층은 단체 집합 $\Delta[n]$ 과 일치한다. 특히 식 (4.0.1)과 위의 보조정리 11.3에서 임의의 단체 집합 U 에 대한 식

$$\mathrm{Mor}_{\mathrm{PSh}(\Delta)}(\Delta/[n], U) = U_n$$

을 얻는다.

보조정리 11.5. U, V 를 단체 집합이라 하자. $a, b \geq 0$ 을 정수라 하자. $n > a$ 이면 U 의 모든 n -단체가 퇴화되어 있다고 가정하자. $n > b$ 이면 V 의 모든 n -단체가 퇴화되어 있다고 가정하자. 그러면 $n > a + b$ 일 때 $U \times V$ 의 모든 n -단체는 퇴화되어 있다.

증명. $n > a + b$ 라 하자. $(u, v) \in (U \times V)_n = U_n \times V_n$ 라 하자. 가정에 의해 $u = U(\alpha)(u')$ 이고 $v = V(\beta)(v')$ 가 되도록 하는 $\alpha : [n] \rightarrow [a]$ 와 $u' \in U_a$, 그리고 $\beta : [n] \rightarrow [b]$ 와 $v' \in V_b$ 가 존재한다. $n > a + b$ 이므로 $\alpha(i) = \alpha(i+1)$ 및 $\beta(i) = \beta(i+1)$ 을 만족하는 $0 \leq i \leq a + b$ 가 존재한다. 따라서 (u, v) 는 s_i^{n-1} 의 상에 속한다. $\square$

12. 절단된 단체 대상과 뼈대 함자

$\Delta_{\leq n}$ 을 대상이 $[0], [1], [2], \dots, [n]$ 인 Δ 의 충분한 부분범주라 하자. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하자.

정의 12.1. $\mathcal{C}$ 의 n -절단 단체 대상이란 $\Delta_{\leq n}$ 에서 $\mathcal{C}$ 로 가는 반변 함자이다. n -절단 단체 대상의 사상이란 함자들의 변환이다. $\mathcal{C}$ 의 n -절단 단체 대상들의 범주를 기호 $\mathrm{Simp}_n(\mathcal{C})$ 로 나타낸다.

$\mathcal{C}$ 의 단체 대상 U 가 주어졌을 때 절단 $\mathrm{sk}_n U$ 는 U 를 부분범주 $\Delta_{\leq n}$ 에 제한한 것이다. 이는 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상들의 범주에서 $\mathcal{C}$ 의 n -절단 단체 대상들의 범주로 가는 뼈대 함자

$$\mathrm{sk}_n : \mathrm{Simp}(\mathcal{C}) \longrightarrow \mathrm{Simp}_n(\mathcal{C})$$

를 정의한다. 문헌의 다른 함자들과 혼동할 가능성을 피하려면 주의 21.6를 보라.

13. 단체 집합과의 곱

$\mathcal{C}$ 를 범주라 하자. U 를 단체 집합이라 하자. V 를 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이라 하자. $\mathcal{C}$ 의 단체 대상 W 에 곱

$$(13.0.1) \quad \left\{ (f_{n,u} : V_n \rightarrow W_n)_{n \geq 0, u \in U_n} \text{ such that } \forall \varphi : [m] \rightarrow [n] \quad f_{m, U(\varphi)(u)} \circ V(\varphi) = W(\varphi) \circ f_{n,u} \right\}$$

을 대응시키는 공변 함자를 생각할 수 있다. 이 함자가 $\mathrm{Mor}_{\mathrm{Simp}(\mathcal{C})}(Q, -)$ 꼴이면 Q 를 U 와 V 의 곱으로 생각할 수 있다. 이 방식을 형식화하는 대신 곱을 다음과 같이 직접 정의한다.

정의 13.1. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하자. $\mathcal{C}$ 의 임의의 두 대상의 쌍대곱이 존재한다고 가정하자. U 를 단체 집합이라 하고 V 를 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이라 하자. 각 U_n 이 유한하고 공집합이 아니라고 가정하자. 이 경우 U 와 V 의 곱 $U \times V$ 을, 제 n 항이 대상

$$(U \times V)_n = \coprod_{u \in U_n} V_n$$

이고 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대한 사상이

$$\coprod_{u \in U_n} V_n \longrightarrow \coprod_{u' \in U_m} V_m$$

인 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상으로 정의한다. 이 사상은 u 에 대응하는 성분 V_n 을 $u' = U(\varphi)(u)$ 에 대응하는 성분 V_m 으로 사상 $V(\varphi)$ 를 통해 보낸다. 좀 더 느슨하게는 $\mathcal{C}$ 에 관해 아무것도 가정하지 않고도 위에 표시한 쌍대곱들이 모두 존재하면 곱 $U \times V$ 가 존재한다고 말할 것이다.

보조정리 13.2. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하자. $\mathcal{C}$ 의 임의의 두 대상의 쌍대곱이 존재한다고 가정하자. U 를 단체 집합이라 하고 V 를 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이라 하자. 각 U_n 이 유한하고 공집합이 아니라고 가정하자. 합자 $W \mapsto \text{Mor}_{\text{Simp}(\mathcal{C})}(U \times V, W)$ 는 W 를 식 (13.0.1)의 집합으로 보내는 합자와 표준적으로 동형이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 13.3. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하자. $\mathcal{C}$ 의 임의의 두 대상의 쌍대곱이 존재한다고 가정하자. 모든 성분이 유한하고 공집합이 아닌 단체 집합들의 범주를 잠시 $FSSets$ 로 나타내자.

- (1) 규칙 $(U, V) \mapsto U \times V$ 는 합자 $FSSets \times \text{Simp}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Simp}(\mathcal{C})$ 를 정의한다.
- (2) 위와 같은 각 U, V 에 대해 각 성분 $(U \times V)_n = \coprod_u V_n$ 에서 항등사상을 취하여 정의되는 단체 대상들의 표준 사상

$$U \times V \longrightarrow V$$

가 존재한다.

증명. 생략한다. □

위 구성의 특수한 경우를 간단히 살펴보자. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하고 X 를 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하자. $k \geq 0$ 을 정수라 하자. 모든 쌍대곱 $X \amalg \dots \amalg X$ 가 존재하면 위 정의에 따라 곱

$$X \times \Delta[k]$$

가 존재한다. 여기서 X 는 값이 바로 그 대상인 해당 상수 단체 대상으로 생각한다.

보조정리 13.4. X 와 k 를 위와 같이 두자. $\mathcal{C}$ 의 임의의 단체 대상 V 에 대해 다음 표준적인 전단사가 있다.

$$\text{Mor}_{\text{Simp}(\mathcal{C})}(X \times \Delta[k], V) \longrightarrow \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, V_k).$$

이는 γ 를 $\text{id}_{[k]}$ 에 대응하는 성분에 제한한 사상 γ_k 로 보낸다. 마찬가지로 임의의 $n \geq k$ 에 대해 W 가 $\mathcal{C}$ 의 n -절단 단체 대상이면

$$\text{Mor}_{\text{Simp}_n(\mathcal{C})}(sk_n(X \times \Delta[k]), W) = \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, W_k).$$

이다.

증명. 사상 $\gamma : X \times \Delta[k] \rightarrow V$ 는 $\alpha : [n] \rightarrow [k]$ 에 따른 사상들의 족 $\gamma_\alpha : X \rightarrow V_n$ 으로 주어진다. 이 사상들은 모든 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 도식

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\gamma_\alpha} & V_n \\ \downarrow \text{id}_X & & \downarrow V(\varphi) \\ X & \xrightarrow{\gamma_\alpha \circ \varphi} & V_m \end{array}$$

이 가환하도록 해야 한다. $\alpha = \text{id}_{[k]}$ 로 두면 임의의 $\varphi : [m] \rightarrow [k]$ 에 대해 $\gamma_\varphi = V(\varphi) \circ \gamma_{\text{id}_{[k]}}$ 임을 알 수 있다. 따라서 사상 γ 는 $\text{id}_{[k]}$ 에 대응하는 성분에서의 γ 의 값으로 결정된다. 거꾸로, 그러한 사상 $f : X \rightarrow V_k$ 가 주어지면 $\gamma_\alpha = V(\alpha) \circ f$ 로 놓아 사상 γ 를 쉽게 구성한다.

절단된 경우도 비슷하며 독자에게 맡긴다. □

그 특별한 예로 $k = 0$ 인 경우가 있다. 이 경우 보조정리의 식은 단지

$$\text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, V_0) = \text{Mor}_{\text{Simp}(\mathcal{C})}(X, V)$$

라는 뜻이다. 여기서 오른쪽의 X 는 값이 X 인 상수 단체 대상을 나타낸다. 이후에는 이 식을 따로 언급하지 않고 사용할 것이다.

14. 단체 집합에서 쌍대단체 대상으로 가는 Hom

$\mathcal{C}$ 를 범주라 하자. U 를 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이라 하고, V 를 $\mathcal{C}$ 의 쌍대단체 대상이라 하자. 그러면 다음과 같이 쌍대단체 집합 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(U, V)$ 를 얻는다.

- (1) $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(U, V)_n = \text{Mor}_{\mathcal{C}}(U_n, V_n)$ 으로 놓고,
- (2) $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(U, V)_m \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(U, V)_n$ 으로 $f \mapsto V(\varphi) \circ f \circ U(\varphi)$ 로 주어지는 사상을 취한다.

이것이 다음 정의의 동기이다.

정의 14.1. $\mathcal{C}$ 를 유한 곱을 가지는 범주라 하자. V 를 $\mathcal{C}$ 의 쌍대단체 대상이라 하자. U 를 각 U_n 이 유한하고 공집합이 아닌 단체 집합이라 하자. $\text{Hom}(U, V)$ 을 다음과 같이 정의되는 $\mathcal{C}$ 의 쌍대단체 대상으로 정의한다.

- (1) $\text{Hom}(U, V)_n = \prod_{u \in U_n} V_n$ 으로 놓는다. 다시 말해, 이는 그 X -값 점들이

$$\text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, \text{Hom}(U, V)_n) = \text{Map}(U_n, \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, V_n))$$

을 만족하는 $\mathcal{C}$ 의 유일한 대상이다. 그리고

- (2) $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 위와 같은 X -값 점에서 $f \mapsto V(\varphi) \circ f \circ U(\varphi)$ 로 주어지는 사상 $\text{Hom}(U, V)_m \rightarrow \text{Hom}(U, V)_n$ 을 취한다.

곱들 사이의 사상으로 이 정의를 풀어 쓰는 일은 독자에게 맡긴다. 또한 단체 집합과 단체 대상의 곱에 관한 보조정리 13.3 에서와 정확히 마찬가지로 이 구성은 U 에 대해서는 반변적으로, V 에 대해서는 공변적으로 함자적이다.

15. 쌍대단체 집합에서 단체 대상으로 가는 Hom

$\mathcal{C}$ 를 범주라 하자. U 를 $\mathcal{C}$ 의 쌍대단체 대상으로, V 를 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상으로 하자. 그러면 다음과 같이 단체 집합 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(U, V)$ 를 얻는다.

- (1) $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(U, V)_n = \text{Mor}_{\mathcal{C}}(U_n, V_n)$ 으로 놓고,
- (2) $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(U, V)_n \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(U, V)_m$ 으로 $f \mapsto V(\varphi) \circ f \circ U(\varphi)$ 로 주어지는 사상을 취한다.

이것이 다음 정의의 동기이다.

정의 15.1. $\mathcal{C}$ 를 유한 곱을 가지는 범주라 하자. V 를 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이라 하자. U 를 각 U_n 이 유한하고 공집합이 아닌 쌍대단체 집합이라 하자. $\text{Hom}(U, V)$ 을 다음과 같이 정의되는 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상으로 정의한다.

- (1) $\text{Hom}(U, V)_n = \prod_{u \in U_n} V_n$ 으로 놓는다. 다시 말해, 이는 그 X -값 점들이

$$\text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, \text{Hom}(U, V)_n) = \text{Map}(U_n, \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, V_n))$$

을 만족하는 $\mathcal{C}$ 의 유일한 대상이다. 그리고

- (2) $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 위와 같은 X -값 점에서 $f \mapsto V(\varphi) \circ f \circ U(\varphi)$ 로 주어지는 사상 $\text{Hom}(U, V)_n \rightarrow \text{Hom}(U, V)_m$ 을 취한다.

곱들 사이의 사상으로 이 정의를 풀어 쓰는 일은 독자에게 맡긴다. 또한 단체 집합과 단체 대상의 곱에 관한 보조정리 13.3 에서와 정확히 마찬가지로 이 구성은 U 에 대해서는 반변적으로, V 에 대해서는 공변적으로 함자적이다.

위 구성을 특수한 경우에 풀어 쓰자. X 를 범주 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하자. 자기곱 $X \times \dots \times X$ 가 존재한다고 가정하자. k 를 정수라 하자. 항이

$$U_n = \prod_{\alpha \in \text{Mor}([k], [n])} X$$

이고 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대한 사상이다

$$U(\varphi) : \prod_{\alpha \in \text{Mor}([k], [n])} X \longrightarrow \prod_{\alpha' \in \text{Mor}([k], [m])} X, \quad (f_\alpha)_\alpha \longmapsto (f_{\varphi \circ \alpha'})_{\alpha'}$$

로 주어지는 단체 대상 U 를 생각하자. “좌표” 로 말하면 원소 $(x_\alpha)_\alpha$ 는 원소 $(x_{\varphi \circ \alpha'})_{\alpha'}$ 로 보내진다. 이 대상은 $\text{Hom}(C[k], X)$ 와 같다고 주장한다. 여기서 X 는 값이 X 인 상수 단체 대상으로 생각하고, $C[k]$ 는 예 5.6 의 쌍대단체 집합이다.

보조정리 15.2. X, k, U 를 위와 같이 두자.

- (1) $\mathcal{C}$ 의 임의의 단체 대상 V 에 대해 표준적인 전단사

$$\text{Mor}_{\text{Simp}(\mathcal{C})}(V, U) \longrightarrow \text{Mor}_{\mathcal{C}}(V_k, X).$$

가 있다. 이는 γ 를 $\text{id}_{[k]}$ 에 대응하는 인자로 사영한 사상 γ_k 와의 합성으로 보낸다.

- (2) 마찬가지로 W 가 $\mathcal{C}$ 의 k -절단 단체 대상이면

$$\text{Mor}_{\text{Simp}_k(\mathcal{C})}(W, sk_k U) = \text{Mor}_{\mathcal{C}}(W_k, X).$$

이다.

- (3) 위에서 구성한 대상 U 는, $C[k]$ 가 예 5.6 의 쌍대단체 집합일 때 $\text{Hom}(C[k], X)$ 를 실현한 것이다.

증명. 먼저 (1) 을 증명한다. $\gamma : V \rightarrow U$ 가 사상이라고 하자. 이는 각 $\alpha : [k] \rightarrow [n]$ 에 대한 사상들의 족 $\gamma_\alpha : V_n \rightarrow X$ 으로 주어진다. 이 사상들은 모든 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 도식

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\gamma_{\varphi \circ \alpha'}} & V_n \\ \downarrow \text{id}_X & & \downarrow V(\varphi) \\ X & \xleftarrow{\gamma_{\alpha'}} & V_m \end{array}$$

이 모든 $\alpha' : [k] \rightarrow [m]$ 에 대해 가환하도록 해야 한다. $\alpha' = \text{id}_{[k]}$ 로 두면 임의의 $\varphi : [k] \rightarrow [n]$ 에 대해 $\gamma_\varphi = \gamma_{\text{id}_{[k]}} \circ V(\varphi)$ 임을 알 수 있다. 따라서 사상 γ 는 $\text{id}_{[k]}$ 에 대응하는 γ_k 의 성분으로 결정된다. 거꾸로, 그러한 사상 $f : V_k \rightarrow X$ 가 주어지면 $\gamma_\alpha = f \circ V(\alpha)$ 로 놓아 사상 γ 를 쉽게 구성한다.

절단된 경우도 비슷하며 독자에게 맡긴다.

- (3) 은 U 의 구성과, U_n 의 구성에서 사용한 지표집합이 되는 $C[k]_n = \text{Mor}([k], [n])$ 이라는 사실에서 바로 따른다. $\square$

16. 내부 Hom

$\mathcal{C}$ 를 유한하고 공집합이 아닌 곱을 가지는 범주라 하자. U, V 를 단체 대상 $\mathcal{C}$ 라 하자. 어떤 경우에는 합자

$$\text{Simp}(\mathcal{C})^{opp} \longrightarrow \text{Sets}, \quad W \longmapsto \text{Mor}_{\text{Simp}(\mathcal{C})}(W \times V, U)$$

가 표현가능하다. 이 경우 얻어지는 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상을 $\mathcal{H}om(V, U)$ 로 나타내고, V 에서 U 로 가는 내부 $\mathcal{H}om$ 이 존재한다고 한다. 또한 이 경우 $\mathcal{C}$ 의 X 가 주어지면

$$\begin{aligned} \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, \mathcal{H}om(V, U)_n) &= \text{Mor}_{\text{Simp}(\mathcal{C})}(X \times \Delta[n], \mathcal{H}om(V, U)) \\ &= \text{Mor}_{\text{Simp}(\mathcal{C})}(X \times \Delta[n] \times V, U) \\ &= \text{Mor}_{\text{Simp}(\mathcal{C})}(X, \mathcal{H}om(\Delta[n] \times V, U)) \\ &= \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, \mathcal{H}om(\Delta[n] \times V, U)_0) \end{aligned}$$

이다. 단, $\mathcal{H}om(\Delta[n] \times V, U)$ 도 존재한다고 가정한다. 첫째 등식과 마지막 등식은 보조정리 13.4 에서 따른다.

여기서 얻는 교훈은 U 와 V 가 주어졌을 때 내부 Hom 을 구성하려면 대상

$$\mathcal{H}om(\Delta[n] \times V, U)_0$$

을 구성해야 한다는 것이다. 이것들이 $\mathcal{H}om(V, U)$ 의 제 n 항이어야 하기 때문이다. 다음 절에서는 단체 대상 “ $\mathcal{H}om(\Delta[n], U)$ ” 의 한 구성을 연구한다.

17. 단체 집합에서 단체 대상으로 가는 Hom

내부 Hom 에 관한 논의에 동기를 받아, 단체 집합에서 범주 $\mathcal{C}$ 의 주어진 단체 대상으로 가는 사상들을 분류해야 할 단체 대상을 정의한다.

정의 17.1. $\mathcal{C}$ 를 임의의 두 대상의 쌍대곱이 존재하는 범주라 하자. U 를 모든 $n \geq 0$ 에 대해 U_n 이 유한하고 공집합이 아닌 단체 집합이라 하자. V 를 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이라 하자. $\mathcal{C}$ 의 단체 대상 W 에 대해 함자적으로

$$\text{Mor}_{\text{Simp}(\mathcal{C})}(W, \text{Hom}(U, V)) = \text{Mor}_{\text{Simp}(\mathcal{C})}(W \times U, V)$$

를 만족하는 $\mathcal{C}$ 의 임의의 단체 대상을 $\text{Hom}(U, V)$ 로 나타낸다.

물론 $\text{Hom}(U, V)$ 가 존재할 필요는 없다. 또 제 16 절의 논의에 따르면, 그것이 존재할 경우 $\text{Hom}(U, V)_n = \text{Hom}(U \times \Delta[n], V)_0$ 일 것으로 예상된다. $\text{Hom}(U, V)$ 는 내부 Hom 이 아니므로 이 Hom 대상들에는 이탤릭체 기호를 사용하지 않는다.

보조정리 17.2. 범주 $\mathcal{C}$ 가 임의의 두 대상의 쌍대곱과 가산 극한을 가진다고 가정하자. U 를 모든 $n \geq 0$ 에 대해 U_n 이 유한하고 공집합이 아닌 단체 집합이라 하자. V 를 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이라 하자. 그러면 함자

$$\begin{aligned} \mathcal{C}^{opp} &\longrightarrow \text{Sets} \\ X &\longmapsto \text{Mor}_{\text{Simp}(\mathcal{C})}(X \times U, V) \end{aligned}$$

는 표현가능하다.

증명. $X \times U$ 에서 V 로 가는 사상은 $n \geq 0$ 과 $u \in U_n$ 에 따른 사상들의 모임 $f_u : X \rightarrow V_n$ 으로 주어진다. 그리고 그러한 모임이 실제로 사상을 정의하는 것은 모든 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 모든 도식

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f_u} & V_n \\ \text{id}_X \downarrow & & \downarrow V(\varphi) \\ X & \xrightarrow{f_{U(\varphi)(u)}} & V_m \end{array}$$

이 가환하는 것과 동치이다. 따라서 범주 $\mathcal{U}$ 와 함자 $\mathcal{V} : \mathcal{U}^{opp} \rightarrow \mathcal{C}$ 를 다음과 같이 도입하는 것이 자연스럽다.

- (1) $\mathcal{U}$ 의 대상들의 집합은 $\coprod_{n \geq 0} U_n$ 이다.
- (2) $u' \in U_m$ 에서 $u \in U_n$ 으로 가는 사상은 $U(\varphi)(u) = u'$ 을 만족하는 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 이다.
- (3) $u \in U_n$ 에 대해 $\mathcal{V}(u) = V_n$ 으로 놓는다. 그리고
- (4) $U(\varphi)(u) = u'$ 을 만족하는 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 $\mathcal{V}(\varphi) = V(\varphi) : V_n \rightarrow V_m$ 으로 놓는다.

이제 우리의 함자가 다름 아닌

$$\lim_{\mathcal{U}^{opp}} \mathcal{V}$$

를 정의하는 함자임이 분명하다. 따라서 $\mathcal{C}$ 가 가산 극한을 가지면 이 극한이 존재하고, 따라서 보조정리의 함자를 표현하는 대상도 존재한다. $\square$

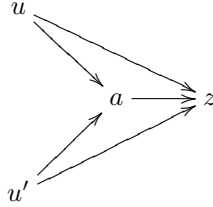
보조정리 17.3. 범주 $\mathcal{C}$ 가 임의의 두 대상의 쌍대곱과 유한 극한을 가진다고 가정하자. U 를 모든 $n \geq 0$ 에 대해 U_n 이 유한하고 공집합이 아닌 단체 집합이라 하자. 모든 $n \gg 0$ 에 대해 U 의 모든 n -단체가 퇴화되어 있다고 가정하자. V 를 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이라 하자. 그러면 함수

$$\begin{aligned} \mathcal{C}^{opp} &\longrightarrow \text{Sets} \\ X &\longmapsto \text{Mor}_{\text{Simp}(\mathcal{C})}(X \times U, V) \end{aligned}$$

는 표현가능하다.

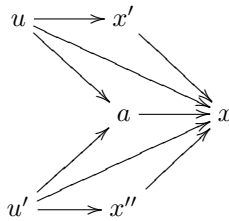
증명. 보조정리 17.2 의 증명에서 설명한 범주 U 가 유한한 부분범주 U' 을 가지며, U' 위에서의 $\mathcal{V}$ 의 극한이 U 위에서의 $\mathcal{V}$ 의 극한과 같음을 보여야 한다. 범주, 보조정리 002R 을 사용할 것이다. $m > 0$ 에 대해 $U_{\leq m}$ 을 대상이 $\coprod_{0 \leq n \leq m} U_n$ 인 충분한 부분범주라 하자. $n > m_0$ 이면 단체 집합 U 의 모든 n -단체가 퇴화되도록 하는 정수 m_0 를 택하자. 충분히 큰 임의의 $m \geq m_0$ 에 대해 부분범주 $U_{\leq m}$ 은 범주, 정의 09WP 의 성질 (1) 을 만족한다.

$n, n' \leq m_0$ 인 $u \in U_n$ 과 $u' \in U_{n'}$ 이 주어지고, $U(\varphi)(u) = U(\varphi')(u')$ 을 만족하는 사상 $\varphi : [k] \rightarrow [n]$, $\varphi' : [k] \rightarrow [n']$ 이 주어졌다고 하자. 간단한 조합론적 논증에 따르면 $k > 2m_0$ 이면 $\varphi(i) = \varphi(i+1)$ 및 $\varphi'(i) = \varphi'(i+1)$ 을 만족하는 지표 $0 \leq i \leq 2m_0$ 가 존재한다. (비둘기집 원리에 따르면 $k > m_0^2$ 일 때 이것이 성립하는데, 어차피 아래 논증에는 그것으로 충분하다.) 따라서 $k > 2m_0$ 이면 어떤 $\psi : [k-1] \rightarrow [n]$ 과 $\psi' : [k-1] \rightarrow [n']$ 에 대해 $\varphi = \psi \circ \sigma_i^{k-1}$ 및 $\varphi' = \psi' \circ \sigma_i^{k-1}$ 로 쓸 수 있다. 보조정리 3.6 에서 보듯 $s_i^{k-1} : U_{k-1} \rightarrow U_k$ 가 단사이므로 $U(\psi)(u) = U(\psi')(u')$ 도 성립한다. 이 과정을 계속하면 $u, u' \in U_{\leq m_0}$ 인 U 의 사상 $u \rightarrow z$ 와 $u' \rightarrow z$ 가 주어졌을 때 가환도식



이 어떤 $a \in U_{\leq 2m_0}$ 에 대해 존재함을 얻는다.

이로부터 유한한 부분범주 $U_{\leq 2m_0}$ 가 원하는 부분범주임을 쉽게 추론할 수 있다. 실제로 $n, n' \leq 2m_0$ 인 $x' \in U_n$, $x'' \in U_{n'}$ 과, 같은 공역을 가지는 U 의 사상 $x' \rightarrow x$ 와 $x'' \rightarrow x$ 가 주어졌다고 하자. m_0 의 선택에 의해 $U_{\leq m_0}$ 의 대상 u, u' 과 사상 $u \rightarrow x'$, $u' \rightarrow x''$ 을 찾을 수 있다. 위에 의해 $a \in U_{\leq 2m_0}$ 와 사상 $u \rightarrow a$, $u' \rightarrow a$ 를 택하여



이 가환하게 할 수 있다. 이 도식을 시계방향으로 90 도 돌리면 범주, 정의 09WP 의 (2) 에 나오는 원하는 도식을 얻는다. $\square$

보조정리 17.4. 범주 $\mathcal{C}$ 가 임의의 두 대상의 쌍대곱과 유한 극한을 가진다고 가정하자. U 를 모든 $n \geq 0$ 에 대해 U_n 이 유한하고 공집합이 아닌 단체 집합이라 하자. 모든 $n \gg 0$ 에 대해 U 의 모든 n -단체가 퇴화되어 있다고 가정하자. V 를 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이라 하자. 그러면 $\text{Hom}(U, V)$ 가 존재하며, 더 나아가 예상한 등식

$$\text{Hom}(U, V)_n = \text{Hom}(U \times \Delta[n], V)_0.$$

이 성립한다.

증명. 이 단체 대상을 다음과 같이 구성한다. $n \geq 0$ 에 대해 $\text{Hom}(U, V)_n$ 을 합자

$$X \longmapsto \text{Mor}_{\text{Simp}(\mathcal{C})}(X \times U \times \Delta[n], V)$$

를 표현하는 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하자. 보조정리 17.3 에 의해 이것이 존재한다. 실제로 단체 집합 $U \times \Delta[n]$ 은 단체들의 집합이 유한하고, 보조정리 11.5 에서 보듯 충분히 높은 차수에서는 비퇴화 단체가 없다. $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 단체 집합들의 유도 사상 $\varphi : \Delta[m] \rightarrow \Delta[n]$ 을 얻는다. 따라서 X 에 대해 함자적인 사상 $X \times U \times \Delta[m] \rightarrow X \times U \times \Delta[n]$ 을 얻고, 그 결과 함자들의 변환을 얻으며, 이는 다시

$$\text{Hom}(U, V)(\varphi) : \text{Hom}(U, V)_n \longrightarrow \text{Hom}(U, V)_m.$$

을 준다. 이것은 분명히 Δ 에서 범주 $\mathcal{C}$ 로 가는 반변 함자 $\text{Hom}(U, V)$ 를 정의한다. 다시 말해 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상을 얻었다.

$\text{Hom}(U, V)$ 가 원하는 보편성

$$\text{Mor}_{\text{Simp}(\mathcal{C})}(W, \text{Hom}(U, V)) = \text{Mor}_{\text{Simp}(\mathcal{C})}(W \times U, V)$$

을 만족함을 보여야 한다. 이를 위해 $f : W \rightarrow \text{Hom}(U, V)$ 가 주어졌다고 하자. 오른쪽의 원소 $f' : W \times U \rightarrow V$ 를 구성하고자 한다. 구성에 의해 각 $f_n : W_n \rightarrow \text{Hom}(U, V)_n$ 은 사상 $f_n : W_n \times U \times \Delta[n] \rightarrow V$ 에 대응한다. 또한 각 사상 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 도식

$$\begin{array}{ccc} W_n \times U \times \Delta[m] & \xrightarrow{W(\varphi) \times \text{id} \times \text{id}} & W_m \times U \times \Delta[m] \\ \text{id} \times \text{id} \times \varphi \downarrow & & \downarrow f_m \\ W_n \times U \times \Delta[n] & \xrightarrow{f_n} & V \end{array}$$

은 가환이다. $(\Delta[n])_k$ 의 $\psi : [n] \rightarrow [k]$ 에 대해 $(f_n)_k$ 의 원소 ψ 에 대응하는 성분을 $(f_n)_{k, \psi} : W_n \times U_k \rightarrow V_k$ 로 나타낸다. $f'_n : W_n \times U_n \rightarrow V_n$ 을 $f'_n = (f_n)_{n, \text{id}}$ 로 정의한다. 다시 말해 $(f_n)_n : W_n \times U_n \times (\Delta[n])_n \rightarrow V_n$ 을 $W_n \times U_n \times \text{id}_{[n]}$ 에 제한한 것으로 정의한다. 모음 (f'_n) 이 단체 대상들의 사상을 정의함을 보이려면 임의의 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 $V(\varphi) \circ f'_n = f'_m \circ W(\varphi) \times U(\varphi)$ 임을 보여야 한다. 위의 가환도식은 $(f_n)_{m, \varphi} : W_n \times U_m \rightarrow V_m$ 이 $(f_m)_{m, \text{id}} \circ W(\varphi) : W_n \times U_m \rightarrow V_m$ 과 같다는 뜻이다. 한편 f_n 이 단체 대상들의 사상이라는 사실에 의해 도식

$$\begin{array}{ccc} W_n \times U_n \times (\Delta[n])_n & \xrightarrow{(f_n)_n} & V_n \\ \text{id} \times U(\varphi) \times \varphi \downarrow & & \downarrow V(\varphi) \\ W_n \times U_m \times (\Delta[n])_m & \xrightarrow{(f_n)_m} & V_m \end{array}$$

은 가환이다. 따라서 $(f_n)_{m, \varphi} \circ U(\varphi)$ 는 $V(\varphi) \circ (f_n)_{n, \text{id}}$ 와 같다. 이를 모두 합하면 원하는 대로 $V(\varphi) \circ (f_n)_{n, \text{id}} = (f_n)_{m, \varphi} \circ U(\varphi) = (f_m)_{m, \text{id}} \circ W(\varphi) \circ U(\varphi) = (f_m)_{m, \text{id}} \circ W(\varphi) \times U(\varphi)$ 을 얻는다.

반대로 사상 $f' : W \times U \rightarrow V$ 가 주어졌을 때 사상 $f : W \rightarrow \text{Hom}(U, V)$ 를 다음과 같이 정의한다. 보조정리 13.4 에 의해 사상 $\text{id} : W_n \rightarrow W_n$ 은 유일한 사상 $c_n : W_n \times \Delta[n] \rightarrow W$ 에 대응한다. 따라서 합성

$$W_n \times \Delta[n] \times U \xrightarrow{c_n} W \times U \xrightarrow{f'} V.$$

을 생각할 수 있다. 구성에 의해 이것은 유일한 사상 $f_n : W_n \rightarrow \text{Hom}(U, V)_n$ 에 대응한다. 이들이 원하는 대로 단체 집합들의 사상을 정의함을 확인하는 일은 독자에게 맡긴다.

$f \mapsto f'$ 와 $f' \mapsto f$ 가 서로 역인 연산임을 확인하는 일도 독자에게 맡긴다. $\square$

보조정리 17.5. 범주 $\mathcal{C}$ 가 임의의 두 대상의 쌍대곱과 유한 극한을 가진다고 가정하자. $a : U \rightarrow V$, $b : U \rightarrow W$ 를 단체 집합들의 사상이라 하자. 모든 $n \geq 0$ 에 대해 U_n, V_n, W_n 이 유한하고 공집합이

아니라고 가정하자. 모든 $n \gg 0$ 에 대해 U, V, W 의 모든 n -단체가 퇴화되어 있다고 가정하자. T 를 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이라 하자. 그러면

$$\mathrm{Hom}(V, T) \times_{\mathrm{Hom}(U, T)} \mathrm{Hom}(W, T) = \mathrm{Hom}(V \amalg_U W, T)$$

이다. 다시 말해 왼쪽의 섬유곱은 오른쪽의 Hom 대상으로 표현된다.

증명. 보조정리 17.4 에 의해 필요한 Hom 대상들은 모두 존재하고 올바른 함자적 성질을 만족한다. 이제 왼쪽의 제 n 항을 X 에 다음 함자적 등식들의 열에서 첫 번째 집합을 대응시키는 함자를 표현하는 대상으로 식별할 수 있다.

$$\begin{aligned} & \mathrm{Mor}(X \times \Delta[n], \mathrm{Hom}(V, T) \times_{\mathrm{Hom}(U, T)} \mathrm{Hom}(W, T)) \\ &= \mathrm{Mor}(X \times \Delta[n], \mathrm{Hom}(V, T)) \times_{\mathrm{Mor}(X \times \Delta[n], \mathrm{Hom}(U, T))} \mathrm{Mor}(X \times \Delta[n], \mathrm{Hom}(W, T)) \\ &= \mathrm{Mor}(X \times \Delta[n] \times V, T) \times_{\mathrm{Mor}(X \times \Delta[n] \times U, T)} \mathrm{Mor}(X \times \Delta[n] \times W, T) \\ &= \mathrm{Mor}(X \times \Delta[n] \times (V \amalg_U W), T) \end{aligned}$$

여기서는 항별로 쉽게 확인할 수 있는 사실

$$(X \times \Delta[n] \times V) \times_{X \times \Delta[n] \times U} (X \times \Delta[n] \times W) = X \times \Delta[n] \times (V \amalg_U W)$$

을 사용했다. 표시된 등식들의 열에서 마지막 항이 $\mathrm{Hom}(V \amalg_U W, T)_n$ 에 대응하므로 보조정리의 결론이 따른다. $\square$

18. 단체 대상의 분할

범주 $\mathcal{C}$ 의 대상 X 의 부분대상 N 이란 $\mathcal{C}$ 의 대상 N 과 단사 사상 $N \rightarrow X$ 를 함께 말한다. 물론 기호를 남용하여, X 로 가는 사상들과 양립하는 동형사상 $N \rightarrow N'$ 이 존재하면 부분대상 N, N' 이 같다고 한다. 부분대상들의 모임은 부분순서집합을 이룬다. (이는 범주에 관한 우리의 관례에 따른 것이며, 예를 들어 호모토피까지 고려한 공간의 범주에서는 참이 아니다.)

정의 18.1. $\mathcal{C}$ 를 유한하고 공집합이 아닌 쌍대곱을 허용하는 범주라 하자. $\mathcal{C}$ 의 단체 대상 U 에 대해, 다음 성질을 가지는 U_m 의 부분대상 $N(U_m)$, $m \geq 0$ 이 존재하면 그 대상이 분할된다고 한다. 모든 $n \geq 0$ 에 대해

$$(18.1.1) \quad \coprod_{\varphi: [n] \rightarrow [m] \text{ surjective}} N(U_m) \longrightarrow U_n$$

은 동형사상이다. U 가 $\mathcal{C}$ 의 r -절단 단체 대상이면, U_m 의 부분대상 $N(U_m)$, $r \geq m \geq 0$ 이 존재하여 (18.1.1) 이 $r \geq n \geq 0$ 에 대해 동형사상이 될 때 U 가 분할된다고 한다.

이 경우 $N(U_0) = U_0$ 이다. 다음으로 $U_1 = U_0 \amalg N(U_1)$ 이다. 둘째로

$$U_2 = U_0 \amalg N(U_1) \amalg N(U_1) \amalg N(U_2).$$

이다. 많은 범주 $\mathcal{C}$ 에서는 모든 단체 대상이 분할됨이 밝혀진다.

보조정리 18.2. U 를 단체 집합이라 하자. 그러면 U 에는 $N(U_m)$ 이 비퇴화 m -단체들의 집합인 유일한 분할이 있다.

증명. 정의에서, 분할이 있다면 $N(U_m)$ 은 비퇴화 단체들의 집합이어야 함이 바로 따른다. $x \in U_n$ 이라 하자. $x = U(\varphi)(y)$ 및 $x = U(\psi)(z)$ 가 되도록 하는 전사 $\varphi: [n] \rightarrow [k]$, $\psi: [n] \rightarrow [l]$ 과 비퇴화 단체 $y \in U_k$, $z \in U_l$ 이 있다고 하자. ψ 의 오른쪽 역 $\xi: [l] \rightarrow [n]$, 즉 $\psi \circ \xi = \mathrm{id}_{[l]}$ 을 택하자. 그러면 $z = U(\xi)(x)$ 이다. 따라서 $z = U(\xi)(x) = U(\varphi \circ \xi)(y)$ 이다. z 가 비퇴화이므로 $\varphi \circ \xi: [l] \rightarrow [k]$ 는 전사이고, 따라서 $l \geq k$ 이다. 마찬가지로 $k \geq l$ 이다. 그러므로 ψ 의 오른쪽 역 ξ 를 어떻게 택하든 $\varphi \circ \xi: [l] \rightarrow [k]$ 는 항등사상이어야 한다. 이로부터 $\psi = \varphi$ 가 쉽게 따른다. $\square$

물론 단체 집합들의 사상이 비퇴화 n -단체를 퇴화 n -단체로 보내는 일이 생길 수 있다. 따라서 보조정리 18.2 의 분할은 함자적이지 않다. 다음은 그것이 함자적인 경우이다.

보조정리 18.3. $f : U \rightarrow V$ 를 단체 집합들의 사상이라 하자. (a) U 의 모든 비퇴화 단체의 상이 V 의 비퇴화 단체이고, (b) f 를 U 의 비퇴화 단체들의 집합에서 V 의 비퇴화 단체들의 집합으로 가는 사상에 제한한 것이 단사라고 가정하자. 그러면 모든 n 에 대해 f_n 은 단사이다. “단사” 를 “전사” 또는 “전단사” 로 바꾸어도 같은 명제가 성립한다.

증명. 가정 (a) 에 의해 사상 f 는 보조정리 18.2 의 분할에 따른 서로소 합 분해를 보존한다. 다시 말해 가환도식

$$\begin{array}{ccc} \coprod_{\varphi: [n] \rightarrow [m]} \text{surjective} N(U_m) & \longrightarrow & U_n \\ \downarrow & & \downarrow \\ \coprod_{\varphi: [n] \rightarrow [m]} \text{surjective} N(V_m) & \longrightarrow & V_n. \end{array}$$

을 얻는다. 그러면 (b) 에 의해 왼쪽 세로 화살표가 단사 (각각 전사, 각각 전단사) 임이 분명하다. $\square$

보조정리 18.4. U 를 단체 집합이라 하자. $n \geq 0$ 을 정수라 하자. 규칙

$$U'_m = \bigcup_{\varphi: [m] \rightarrow [i], i \leq n} \text{Im}(U(\varphi))$$

은 $i \leq n$ 에 대해 $U'_i = U_i$ 인 부분 단체 집합 $U' \subset U$ 를 정의한다. 또한 모든 $m > n$ 에 대해 U' 의 모든 m -단체는 퇴화되어 있다.

증명. $x \in U_m$ 이고 어떤 $y \in U_i, i \leq n$ 및 $\varphi: [m] \rightarrow [i]$ 에 대해 $x = U(\varphi)(y)$ 라고 하자. 그러면 임의의 $\psi: [m'] \rightarrow [m]$ 에 대한 상 $U(\psi)(x)$ 는 $U(\varphi \circ \psi)(y)$ 와 같고 $\varphi \circ \psi: [m'] \rightarrow [i]$ 이다. 따라서 U' 은 단체 집합이다. 구성에 의해 차원 $n+1$ 이상인 모든 단체는 퇴화되어 있다. $\square$

보조정리 18.5. U 를 단체 아벨 군이라 하자. 그러면 $N(U_0) = U_0$ 로 놓고, $m \geq 1$ 에 대해

$$N(U_m) = \bigcap_{i=0}^{m-1} \text{Ker}(d_i^m).$$

로 놓아 얻는 U 의 분할이 있다. 또한 이 분할은 단체 아벨 군들의 범주에서 함자적이다.

증명. n 에 대한 귀납법으로, 보조정리의 $N(U_m)$ 의 선택에 의해 (18.1.1) 이 $m \leq n$ 에 대해 동형사상이 됨을 보이겠다. $n = 0$ 인 경우는 분명하다. 이 증명의 나머지에서 는 가독성을 높이기 위해 사상 d_i 와 s_i 의 위첨자를 생략한다. 주의 3.3 의 관계들도 반복해서 사용할 것이다.

먼저 일반적인 관찰을 하나 하자. $0 \leq i \leq m$ 및 $z \in U_m$ 에 대해 $d_i(s_i(z)) = z$ 이다. 따라서 임의의 $x \in U_{m+1}$ 은 $d_i(x') = 0$ 이고 $x'' \in \text{Im}(s_i)$ 인 $x = x' + x''$ 로 유일하게 쓸 수 있다. 실제로 $x' = (x - s_i(d_i(x)))$ 및 $x'' = s_i(d_i(x))$ 로 택하면 된다. 또한 s_i 가 단사이므로 $x'' = s_i(z)$ 를 만족하는 원소 $z \in U_m$ 은 유일하다.

임의의 $x \in U_{n+1}$ 을 분해하는 절차는 다음과 같다. 먼저 $d_0(x_0) = 0$ 이 되도록 $x = x_0 + s_0(z_0)$ 로 쓴다. 다음으로 $d_1(x_1) = 0$ 이 되도록 $x_0 = x_1 + s_1(z_1)$ 로 쓴다. 이 과정을 계속하여

$$\begin{aligned} x &= x_0 + s_0(z_0), \\ x_0 &= x_1 + s_1(z_1), \\ x_1 &= x_2 + s_2(z_2), \\ &\dots \quad \dots \quad \dots \\ x_{n-1} &= x_n + s_n(z_n) \end{aligned}$$

을 얻는다. 여기서 모든 $i = n, \dots, 0$ 에 대해 $d_i(x_i) = 0$ 이다. 위의 일반적인 관찰에 의해 모든 x_i 와 z_i 는 x 로부터 유일하게 결정된다. 우리는 $x_i \in \text{Ker}(d_0) \cap \text{Ker}(d_1) \cap \dots \cap \text{Ker}(d_i)$ 이고 $z_i \in \text{Ker}(d_0) \cap \dots \cap \text{Ker}(d_{i-1})$ 라고 주장한다. 여기서 $i = n, \dots, 0$ 이다. 여기와 아래에서 핵들의 공집합 교집합은 전체 공간을 뜻한다. 즉 $i = 0$ 일 때 기호 $z_0 \in \text{Ker}(d_0) \cap \dots \cap \text{Ker}(d_{i-1})$ 는 아무 제한 없이 $z_0 \in U_n$ 임을 뜻한다.

i 에 대한 오름차순 귀납법으로 이를 증명한다. $i = 0$ 인 경우는 x_0 와 z_0 의 구성에서 분명하다. $i - 1$ 에 대한 결과를 가정하고 $0 < i \leq n$ 인 경우를 증명하자. 우선 구성에 의해 $d_i(x_i) = 0$ 이다. 그러므로 $0 \leq j < i$ 인 j 를 택하자. 귀납법에 의해 $d_j(x_{i-1}) = 0$ 이다. 따라서

$$0 = d_j(x_{i-1}) = d_j(x_i) + d_j(s_i(z_i)) = d_j(x_i) + s_{i-1}(d_j(z_i)).$$

마지막 등식은 주의 3.3의 관계들에서 따른다. 또한 이 관계들과 구성에 의한 $d_i(x_i) = 0$ 을 사용하면 $d_{i-1}(d_j(x_i)) = d_j(d_i(x_i)) = 0$ 이다. 그러면 위의 일반적인 관찰에서의 유일성에 의해 등식 $0 = x' + x'' = d_j(x_i) + s_{i-1}(d_j(z_i))$ 이 성립하려면 두 항이 모두 영이어야 한다. 따라서 $d_j(x_i) = 0$ 이고, s_{i-1} 의 단사성에 의해 $d_j(z_i) = 0$ 도 성립한다. 이로써 주장이 증명되었다.

이 주장에 의해

$$x = s_0(z_0) + s_1(z_1) + \dots + s_n(z_n) + x_n$$

으로 유일하게 쓸 수 있다. 여기서 $x_n \in N(U_{n+1})$ 이고 $z_i \in \text{Ker}(d_0) \cap \dots \cap \text{Ker}(d_{i-1})$ 이다. 이를 다음 직합 분해를 찾았다는 말로 다시 표현할 수 있다.

$$U_{n+1} = N(U_{n+1}) \oplus \bigoplus_{i=0}^{i=n} s_i \left(\text{Ker}(d_0) \cap \dots \cap \text{Ker}(d_{i-1}) \right)$$

이 분해는 $j = 0, \dots, n$ 에 대해

$$\text{Ker}(d_0) \cap \dots \cap \text{Ker}(d_j) = N(U_{n+1}) \oplus \bigoplus_{i=j+1}^{i=n} s_i \left(\text{Ker}(d_0) \cap \dots \cap \text{Ker}(d_{i-1}) \right)$$

이라는 성질을 가진다. 이 명제에서 다음과 같이 결과가 따른다. x 의 표현에 나오는 각 z_i 는

$$z_i = s_i(z'_{i,i}) + \dots + s_{n-1}(z'_{i,n-1}) + z_{i,0}$$

으로 유일하게 쓸 수 있다. 여기서 $z_{i,0} \in N(U_n)$ 이고 $z'_{i,j} \in \text{Ker}(d_0) \cap \dots \cap \text{Ker}(d_{j-1})$ 이다. z_i 가 이미 $d_0, \dots, d_i$ 의 핵에 속하므로 z_i 의 분해에서 처음 몇 단계는 영이다. 이로부터 다시

$$x = x_n + s_0(z_{0,0}) + s_1(z_{1,0}) + \dots + s_n(z_{n,0}) + \sum_{0 \leq i \leq j \leq n-1} s_i(s_j(z'_{i,j})).$$

을 유일하게 얻는다. 이 과정을 계속하면 결국 x 를

$$s_{i_1} s_{i_2} \dots s_{i_k}(z)$$

꼴의 항들의 합으로 분해하게 된다. 여기서 $0 \leq i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_k \leq n - k + 1$ 이고 $z \in N(U_{n+1-k})$ 이다. 이것이 정확히 필요한 분해이다. 실제로 모든 전사 $[n+1] \rightarrow [n+1-k]$ 는

$$\sigma_{i_k}^{n-k} \dots \sigma_{i_2}^{n-1} \sigma_{i_1}^n$$

꼴로 유일하게 나타낼 수 있으며, 여기서 $0 \leq i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_k \leq n - k + 1$ 이다. $\square$

보조정리 18.6. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. U 를 $\mathcal{A}$ 의 단체 대상이라 하자. 그러면 $N(U_0) = U_0$ 로 놓고 $m \geq 1$ 에 대해

$$N(U_m) = \bigcap_{i=0}^{m-1} \text{Ker}(d_i^m).$$

로 놓아 얻는 U 의 분할이 있다. 또한 이 분할은 $\mathcal{A}$ 의 단체 대상들의 범주에서 함자적이다.

증명. $\mathcal{A}$ 의 임의의 대상 A 에 대해 단체 아벨 군 $\text{Mor}_{\mathcal{A}}(A, U)$ 를 얻는다. 이들 각각은 보조정리 18.5에 의해 표준적으로 분할된다. 또한

$$N(\text{Mor}_{\mathcal{A}}(A, U_m)) = \bigcap_{i=0}^{m-1} \text{Ker}(d_i^m) = \text{Mor}_{\mathcal{A}}(A, N(U_m)).$$

이다. 따라서 사상 (18.1.1)에 $\mathcal{A}$ 의 임의의 대상에 대한 함자 $\text{Mor}_{\mathcal{A}}(A, -)$ 를 적용하면 동형사상이 된다. 그러므로 Yoneda 보조정리에 의해 그 사상 자체가 동형사상이다. $\square$

보조정리 18.7. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $f: U \rightarrow V$ 를 $\mathcal{A}$ 의 단체 대상들의 사상이라 하자. 모든 i 에 대해 유도 사상 $N(f)_i: N(U)_i \rightarrow N(V)_i$ 가 단사이면 모든 i 에 대해 f_i 가 단사이다. “단사”를 “전사” 또는 “동형사상”으로 바꾸어도 같은 명제가 성립한다.

증명. 보조정리 18.6 와 분할의 정의에서 분명하다. $\square$

보조정리 18.8. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. U 를 $\mathcal{A}$ 의 단체 대상이라 하자. 위의 보조정리 18.6 에서와 같이 $N(U_m)$ 을 두자. 그러면 $d_m^m(N(U_m)) \subset N(U_{m-1})$ 이다.

증명. $j = 0, \dots, m-2$ 에 대해 주의 3.3 의 관계들에 의해 $d_j^{m-1}d_m^m = d_{m-1}^{m-1}d_j^m$ 이다. 결론이 따른다. $\square$

보조정리 18.9. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. U 를 $\mathcal{A}$ 의 단체 대상이라 하자. $n \geq 0$ 을 정수라 하자. 규칙

$$U'_m = \sum_{\varphi: [m] \rightarrow [i], i \leq n} \text{Im}(U(\varphi))$$

은 $i \leq n$ 에 대해 $U'_i = U_i$ 인 부분 단체 대상 $U' \subset U$ 를 정의한다. 또한 모든 $m > n$ 에 대해 $N(U'_m) = 0$ 이다.

증명. $m, i \leq n$ 및 어떤 $\varphi: [m] \rightarrow [i]$ 를 택하자. 임의의 $\psi: [m'] \rightarrow [m]$ 에 대해 $U(\psi)$ 에 의한 $\text{Im}(U(\varphi))$ 의 상은 $U(\varphi \circ \psi)$ 의 상과 같고 $\varphi \circ \psi: [m'] \rightarrow [i]$ 이다. 따라서 U' 은 단체 대상이다. $m > n$ 을 택하자. $N(U'_m) = 0$ 임을 보여야 한다. $N(U_m)$ 과 $N(U'_m)$ 의 정의에 의해 $N(U'_m) = U'_m \cap N(U_m)$ 이다 (부분 대상들의 교집합). 보조정리 18.6 에 의해 U 가 분할되므로, U'_m 이 합

$$\sum_{\varphi: [m] \rightarrow [m'] \text{ surjective, } m' < m} \text{Im}(U(\varphi)|_{N(U_{m'})}).$$

에 포함됨을 보이면 충분하다. 분할에 의해 각 $U_{m'}$ 은 전사 $\psi: [m'] \rightarrow [m'']$ 에 대한 $U(\psi)$ 를 통한 $N(U_{m''})$ 의 상들의 합이다. 따라서 위에 표시한 합은

$$\sum_{\varphi: [m] \rightarrow [m'] \text{ surjective, } m' < m} \text{Im}(U(\varphi)).$$

과 같다. U'_m 의 정의에 나타나는 임의의 $\varphi: [m] \rightarrow [i], i \leq n$ 은 $[m] \rightarrow [m'] \rightarrow [i]$ 로 인수분해할 수 있고, 여기서 $[m] \rightarrow [m']$ 은 전사이며 $m' < m$ 이다. 따라서 U'_m 이 마지막으로 표시한 합에 포함됨은 분명하다. $\square$

19. 쌍대빼대 함자

$\mathcal{C}$ 를 범주라 하자. 쌍대빼대 함자가 존재할 경우, 이는 빼대 함자의 오른쪽 수반인 함자

$$\text{cosk}_n : \text{Simp}_n(\mathcal{C}) \longrightarrow \text{Simp}(\mathcal{C})$$

이다. 식으로 쓰면

$$(19.0.1) \quad \text{Mor}_{\text{Simp}(\mathcal{C})}(U, \text{cosk}_n V) = \text{Mor}_{\text{Simp}_n(\mathcal{C})}(\text{sk}_n U, V)$$

이다. n -절단 단체 대상 V 가 주어졌을 때, $\text{cosk}_n V \in \text{Ob}(\text{Simp}(\mathcal{C}))$ 와 사상 $\text{sk}_n \text{cosk}_n V \rightarrow V$ 가 존재하여 표시된 식이 성립하면, 즉 함자 $U \mapsto \text{Mor}_{\text{Simp}_n(\mathcal{C})}(\text{sk}_n U, V)$ 가 표현가능하면 $\text{cosk}_n V$ 가 존재한다고 한다. 그것이 존재하면 Yoneda 보조정리에 의해 유일한 동형사상까지 유일하다. 범주, 제 001L 절을 보라.

예 19.1. 범주 $\mathcal{C}$ 가 유한하고 공집합이 아닌 자기곱을 가진다고 하자. $\mathcal{C}$ 의 0-절단 단체 대상은 $\mathcal{C}$ 의 대상 X 와 같다. 이 경우 $\text{cosk}_0(X)$ 는 $U_n = X^{n+1}$ 이 X 의 $(n+1)$ 중 자기곱인 단체 대상 U 이고, 단체 대상 구조는 예 3.5 와 같다고 주장한다. 실제로 V 가 단체 대상일 때 사상 $V \rightarrow U$ 는 모든 도식

$$\begin{array}{ccc} V_n & \longrightarrow & X^{n+1} \\ \downarrow V([0] \rightarrow [n], 0 \rightarrow i) & & \downarrow \text{pr}_i \\ V_0 & \longrightarrow & X \end{array}$$

이 가환하도록 하는 사상 $V_n \rightarrow X^{n+1}$ 로 주어진다. 이는 그 사상이 유일한 사상 $V_0 \rightarrow X$ 를 결정하고 또 그 사상에 의해 결정된다는 뜻임이 분명하다. 이로써 식 (19.0.1) 이 성립한다.

예 11.4 의 범주 $\Delta/[n]$ 을 상기하자. $(\Delta/[n])_{\leq m}$ 을 $k \leq m$ 인 $\Delta/[n]$ 의 대상 $[k] \rightarrow [n]$ 들로 이루어진 $\Delta/[n]$ 의 충만한 부분범주라 하자. 다시 말해 범주와 함자들의 다음 가환도식이 있다.

$$\begin{array}{ccc} (\Delta/[n])_{\leq m} & \longrightarrow & \Delta/[n] \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Delta_{\leq m} & \longrightarrow & \Delta \end{array}$$

$\mathcal{C}$ 의 m -절단 단체 대상 U 가 주어졌을 때 규칙

$$\begin{aligned} ([k] \rightarrow [n]) &\longmapsto U_k \\ \psi : ([k'] \rightarrow [n]) \rightarrow ([k] \rightarrow [n]) &\longmapsto U(\psi) : U_k \rightarrow U_{k'} \end{aligned}$$

으로 함자

$$U(n) : (\Delta/[n])_{\leq m}^{opp} \longrightarrow \mathcal{C}$$

를 정의한다. Δ 의 주어진 사상 $\varphi : [n] \rightarrow [n']$ 에 대해 $\alpha : [k] \rightarrow [n]$ 을 $\varphi \circ \alpha : [k] \rightarrow [n']$ 으로 보내는 관련 함자

$$\bar{\varphi} : (\Delta/[n])_{\leq m} \longrightarrow (\Delta/[n'])_{\leq m}$$

가 있다. 합성 $U(n') \circ \bar{\varphi}$ 는 함자 $U(n)$ 과 같다.

보조정리 19.2. 범주 $\mathcal{C}$ 가 유한 극한을 가지면 모든 m 에 대해 cosk_m 함자들이 존재한다. 또한 임의의 m -절단 단체 대상 U 에 대해 단체 대상 $\text{cosk}_m U$ 는 식

$$(\text{cosk}_m U)_n = \lim_{(\Delta/[n])_{\leq m}^{opp}} U(n)$$

으로 기술된다. 그리고 $\varphi : [n] \rightarrow [n']$ 에 대한 사상 $\text{cosk}_m U(\varphi)$ 는 위의 식별 $U(n') \circ \bar{\varphi} = U(n)$ 과 범주, 보조정리 002L 에서 나온다.

증명. 이 보조정리의 증명에서는 $(\text{cosk}_m U)_n$ 이 $\lim_{(\Delta/[n])_{\leq m}^{opp}} U(n)$ 과 같은 단체 대상을 $\text{cosk}_m U$ 로 나타낸다. 증명 끝에서 이것이 필요한 사상 성질을 만족한다고 결론 내릴 것이다.

V 를 단체 대상이라 하자. 사상 $\gamma : V \rightarrow \text{cosk}_m U$ 는 사상들의 열 $\gamma_n : V_n \rightarrow (\text{cosk}_m U)_n$ 으로 주어진다. 극한의 정의에 따르면 이는 α 가 도는 $k \leq m$ 인 모든 $\alpha : [k] \rightarrow [n]$ 에 따른 사상들의 모임 $\gamma(\alpha) : V_n \rightarrow U_k$ 으로 주어진다. 또 이 사상들은 임의의 $0 \leq k, k' \leq m$, $0 \leq n, n'$ 와 $\varphi \circ \alpha = \alpha' \circ \psi$ 를 만족하는 Δ 의 $\psi : [k] \rightarrow [k']$, $\varphi : [n] \rightarrow [n']$, $\alpha : [k] \rightarrow [n]$, $\alpha' : [k'] \rightarrow [n']$ 가 주어졌을 때 도식

$$\begin{array}{ccc} V_n & \xrightarrow{\gamma(\alpha)} & U_k \\ \uparrow V(\varphi) & & \uparrow U(\psi) \\ V_{n'} & \xrightarrow{\gamma(\alpha')} & U_{k'} \end{array}$$

이 가환한다는 규칙도 만족한다. $n = k = k'$, $\varphi = \alpha'$, 그리고 $\alpha = \psi = \text{id}_{[k]}$ 로 놓으면 $\gamma(\alpha') = \gamma(\text{id}_{[k]}) \circ V(\alpha')$ 임을 얻는다. 다시 말해 사상 $\gamma(\text{id}_{[k]})$, $k \leq m$ 이 사상 γ 를 결정한다. 이 사상들이 사상 $\text{sk}_m V \rightarrow U$ 를 이룸을 쉽게 확인할 수 있다.

거꾸로, 사상 $\gamma : \text{sk}_m V \rightarrow U$ 가 주어지면 α 가 도는 $k \leq m$ 인 모든 $\alpha : [k] \rightarrow [n]$ 에 대해 $\gamma(\alpha) = \gamma(\text{id}_{[k]}) \circ V(\alpha)$ 로 놓아 사상들의 족 $\gamma(\alpha)$ 를 얻는다. 이 사상들은 위에 그림으로 표시한 모든 가환성 제약을 만족하므로 사상 $V \rightarrow \text{cosk}_m U$ 를 준다. $\square$

보조정리 19.3. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하자. U 를 $\mathcal{C}$ 의 m -절단 단체 대상이라 하자. $n \leq m$ 에 대해 극한 $\lim_{(\Delta/[n])_{\leq m}^{opp}} U(n)$ 이 존재하고 U_n 과 표준적으로 동형이다.

증명. 이 경우 범주 $(\Delta/[n])_{\leq m}$ 이 끝 대상, 즉 항등사상 $[n] \rightarrow [n]$ 을 가지기 때문에 성립한다. $\square$

보조정리 19.4. $\mathcal{C}$ 를 유한 극한을 가지는 범주라 하자. U 를 $\mathcal{C}$ 의 n -절단 단체 대상이라 하자. 사상 $sk_n \text{cosk}_n U \rightarrow U$ 는 동형사상이다.

증명. 보조정리 19.2 와 19.3 를 결합하면 된다. $\square$

쌍대뼈대 함자의 한 특별한 경우를 더 자세히 기술하자. 기호를 남용하여, 임의의 $n' \geq n$ 에 대해 제한 함자 $\text{Simp}_{n'}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Simp}_n(\mathcal{C})$ 도 sk_n 으로 나타낼 것이다. 함자 $sk_n : \text{Simp}_{n+1}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Simp}_n(\mathcal{C})$ 의 오른쪽 수반을 기술하려 한다. $n \geq 1, 0 \leq i < j \leq n+1$ 에 대해 $\delta_{i,j}^{n+1} : [n-1] \rightarrow [n+1]$ 을 i 와 j 를 생략하는 증가 사상으로 정의하자. 보조정리 2.3 에서 보듯 $\delta_{i,j}^{n+1} = \delta_j^{n+1} \circ \delta_i^n = \delta_i^{n+1} \circ \delta_{j-1}^n$ 이다. 이것이 다음 보조정리의 동기이다.

보조정리 19.5. n 을 ≥ 1 인 정수라 하자. U 를 $\mathcal{C}$ 의 n -절단 단체 대상이라 하자. $\mathcal{C}$ 에서 Sets 로 가는 반변 함자 중 대상 T 에 집합

$$\{(f_0, \dots, f_{n+1}) \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(T, U_n) \mid d_{j-1}^m \circ f_i = d_i^m \circ f_j \ \forall \ 0 \leq i < j \leq n+1\}$$

을 대응시키는 함자를 생각하자. 이 함자가 $\mathcal{C}$ 의 어떤 대상 U_{n+1} 로 표현되면

$$U_{n+1} = \lim_{(\Delta/[n+1])_{\leq n}^{opp}} U(n)$$

이다.

증명. 극한이 존재하면, 이는 대상 T 에 집합

$$\{(f_\alpha)_{\alpha: [k] \rightarrow [n+1], k \leq n} \mid f_{\alpha \circ \psi} = U(\psi) \circ f_\alpha \ \forall \ \psi: [k'] \rightarrow [k], \alpha: [k] \rightarrow [n+1]\}.$$

을 대응시키는 함자를 표현한다. 실제로 이 함자가 보조정리에 표시된 함자와 동형임을 보이겠다. 한 방향의 사상은 규칙

$$(f_\alpha)_\alpha \mapsto (f_{\delta_0^{n+1}}, \dots, f_{\delta_{n+1}^{n+1}}).$$

으로 주어진다. 이 사상은 보조정리 앞에서 상기한 관계들에 의해

$$d_{j-1}^n \circ f_{\delta_i^{n+1}} = f_{\delta_i^{n+1} \circ \delta_{j-1}^n} = f_{\delta_i^{n+1} \circ \delta_i^n} = d_i^n \circ f_{\delta_j^{n+1}}$$

이므로 보조정리의 조건들을 만족한다. 반대 방향의 사상을 구성하려면 보조정리에 표시된 식과 같은 계 $(f_0, \dots, f_{n+1})$ 에 사상들의 계 f_α 를 대응시켜야 한다. $\alpha: [k] \rightarrow [n+1]$ 이 주어졌다고 하자. $k \leq n$ 이므로 사상 α 는 전사가 아니다. 따라서 어떤 $0 \leq i \leq n+1$ 및 $\psi: [k] \rightarrow [n]$ 에 대해 $\alpha = \delta_i^{n+1} \circ \psi$ 로 쓸 수 있다. 그러면 다음과 같이 정의할 수밖에 없다.

$$f_\alpha = U(\psi) \circ f_i.$$

물론 이것이 쌍 (i, ψ) 의 선택과 무관함을 확인해야 한다. 먼저 i 가 주어지면 조건을 만족하는 ψ 는 유일하다. 둘째, (j, ϕ) 가 다른 쌍이라고 하자. 그러면 $i \neq j$ 이고 $i < j$ 라고 가정해도 좋다. i, j 가 모두 α 의 상에 없으므로 실제로 $\alpha = \delta_{i,j}^{n+1} \circ \xi$ 로 쓸 수 있다. 그러면 $\psi = \delta_{j-1}^n \circ \xi$ 이고 $\phi = \delta_i^n \circ \xi$ 임을 알 수 있다. 따라서 원하는 대로

$$\begin{aligned} U(\psi) \circ f_i &= U(\delta_{j-1}^n \circ \xi) \circ f_i \\ &= U(\xi) \circ d_{j-1}^n \circ f_i \\ &= U(\xi) \circ d_i^n \circ f_j \\ &= U(\delta_i^n \circ \xi) \circ f_j \\ &= U(\phi) \circ f_j \end{aligned}$$

이다. 이렇게 정의한 사상 f_α 가 사상들의 계 $(f_\alpha)_\alpha$ 의 규칙을 만족함도 확인해야 한다. 이를 위해 $k, k' \leq n$ 인 $\psi: [k'] \rightarrow [k], \alpha: [k] \rightarrow [n+1]$ 가 주어졌다고 하자. $\alpha' = \alpha \circ \psi$ 로 놓자. α 의 상에 없는 i 를 택하자. 그러면 i 는 분명히 α' 의 상에도 없다. $\alpha = \delta_i^{n+1} \circ \phi$ 로 쓰자 (문자 ψ 는 이미 사용했으므로 여기서 다시 쓸 수 없다). 그러면 분명히 $\alpha' = \delta_i^{n+1} \circ \phi \circ \psi$ 이다. 위 구성에 의해 원하는 대로

$$U(\psi) \circ f_\alpha = U(\psi) \circ U(\phi) \circ f_i = U(\phi \circ \psi) \circ f_i = f_{\alpha \circ \psi} = f_{\alpha'}$$

이다. 우리의 두 구성이 서로 역인 전단사이고 T 에 대해 함자적임을 확인하는 즐거운 일은 독자에게 맡긴다. $\square$

보조정리 19.6. n 을 ≥ 1 인 정수라 하고, U 를 $\mathcal{C}$ 의 n -절단 단체 대상이라 하자. 대상 T 에 집합

$$\{(f_0, \dots, f_{n+1}) \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(T, U_n) \mid d_{j-1}^m \circ f_i = d_i^m \circ f_j \ \forall \ 0 \leq i < j \leq n+1\}$$

을 대응시키는 $\mathcal{C}$ 에서 Sets 로 가는 반변 함자를 생각하자. 이 함자가 $\mathcal{C}$ 의 어떤 대상 U_{n+1} 로 표현 가능하다면, $sk_n \tilde{U} = U$ 이고 $\tilde{U}_{n+1} = U_{n+1}$ 인 $(n+1)$ -절단 단체 대상 $\tilde{U}$ 가 존재하여 다음 수반성이 성립한다.

$$\text{Mor}_{\text{Simp}_{n+1}(\mathcal{C})}(V, \tilde{U}) = \text{Mor}_{\text{Simp}_n(\mathcal{C})}(sk_n V, U)$$

증명. 보조정리 19.3 에 의해 다음과 같이 동일시할 수 있다.

$$U_i = \lim_{(\Delta/[i])_{\leq n}^{opp}} U(i)$$

여기서 $0 \leq i \leq n$ 이다. 보조정리 19.5 에 의해 다음도 성립한다.

$$U_{n+1} = \lim_{(\Delta/[n+1])_{\leq n}^{opp}} U(n).$$

따라서 $i, j \leq n+1$ 인 임의의 $\varphi : [i] \rightarrow [j]$ 에 대해 대응하는 사상 $\tilde{U}(\varphi) : \tilde{U}_j \rightarrow \tilde{U}_i$ 를 보조정리 19.2 에서와 똑같이 정의할 수 있다. 이는 $sk_n \tilde{U} = U$ 인 $(n+1)$ -절단 단체 대상 $\tilde{U}$ 를 정의한다.

수반성을 보이기 위해 다음과 같이 논증한다. 식의 우변의 임의의 원소 $\gamma : sk_n V \rightarrow U$ 가 주어졌다고 하자. 사상 $f_i = \gamma_n \circ d_i^{n+1} : V_{n+1} \rightarrow V_n \rightarrow U_n$ 을 생각하자. 이들은 명백히 관계식 $d_{j-1}^n \circ f_i = d_i^n \circ f_j$ 를 만족하므로, U_{n+1} 의 선택에 의해 유일한 사상 $V_{n+1} \rightarrow U_{n+1}$ 을 정의한다. 반대로 좌변의 사상 $\gamma' : V \rightarrow \tilde{U}$ 가 주어지면 이를 단순히 $\Delta_{\leq n}$ 에 제한하여 우변의 원소를 얻을 수 있다. 이 두 구성이 서로 역임을 보이는 일은 독자에게 맡긴다. $\square$

주 19.7. U 와 U_{n+1} 이 보조정리 19.6 에서와 같다고 하자. T -값 점들 위에서 $\tilde{U}$ 의 면 사상과 퇴화 사상을 쉽게 기술할 수 있다. 구체적으로 사상 $d_i^{n+1} : U_{n+1} \rightarrow U_n$ 은 다음으로 주어진다.

$$(f_0, \dots, f_{n+1}) \mapsto f_i.$$

그리고 사상 $s_j^n : U_n \rightarrow U_{n+1}$ 은 다음으로 주어진다.

$$\begin{aligned} f &\mapsto (s_{j-1}^{n-1} \circ d_0^{n-1} \circ f, \\ &\quad s_{j-1}^{n-1} \circ d_1^{n-1} \circ f, \\ &\quad \dots \\ &\quad s_{j-1}^{n-1} \circ d_{j-1}^{n-1} \circ f, \\ &\quad f, \\ &\quad f, \\ &\quad s_j^{n-1} \circ d_{j+1}^{n-1} \circ f, \\ &\quad s_j^{n-1} \circ d_{j+2}^{n-1} \circ f, \\ &\quad \dots \\ &\quad s_j^{n-1} \circ d_n^{n-1} \circ f) \end{aligned}$$

우변이 보조정리 19.6 에 표시된 집합의 원소임을 확인하는 일은 독자에게 맡긴다. $n=0$ 이면 사상은 하나이며, 바로 $f \mapsto (f, f)$ 이다. $n=1$ 이면 사상은 두 개이며, 바로 $f \mapsto (f, f, s_0 d_1 f)$ 와 $f \mapsto (s_0 d_0 f, f, f)$ 이다. $n=2$ 이면 사상은 세 개이며, 바로 $f \mapsto (f, f, s_0 d_1 f, s_0 d_2 f)$, $f \mapsto (s_0 d_0 f, f, f, s_1 d_2 f)$, 그리고 $f \mapsto (s_1 d_0 f, s_1 d_1 f, f, f)$ 이다. 이와 같은 식으로 계속된다.

주 19.8. 위 보조정리 19.6의 구성을 단체 집합의 경우에 적용하면 다음과 같다. n -절단 단체 집합 U 가 주어졌을 때, 다음과 같이 표준적인 $(n+1)$ -절단 단체 집합 $\tilde{U}$ 를 만든다. 보조정리의 식에 따라 $(n+1)$ -단체들의 집합 U_{n+1} 을 덧붙인다. 즉, U_{n+1} 의 원소는 n -단체들의 번호 매긴 모임 $(f_0, \dots, f_{n+1})$ 이며, 이들은 $(n+1)$ -단체 안에서 그러하듯이 서로 붙는다는 성질을 가진다. 다시 말해 $i < j$ 일 때 f_j 의 i 번째 면은 f_i 의 $(j-1)$ 번째 면이다. 기하학적으로 $\tilde{U}$ 의 면 사상과 퇴화 사상을 어떻게 정의할지는 명백하다. V 가 $(n+1)$ -절단 단체 집합이면 그 $(n+1)$ -단체들은 $f_i \in V_n$ 인 n -단체들의 양립 가능한 모임 $(f_0, \dots, f_{n+1})$ 을 낳는다. 따라서 자연스러운 사상 $\text{Mor}(\text{sk}_n V, U) \rightarrow \text{Mor}(V, \tilde{U})$ 가 있으며, 이는 반대 방향의 표준적인 제한 사상의 역이다.

또한 이 구성의 조합론은 절단 단체 집합의 경우에만 수행해도 충분하다. 실제로 범주 $\mathcal{C}$ 의 임의의 대상 T 와 $\mathcal{C}$ 의 임의의 n -절단 단체 대상 U 에 대해 n -절단 단체 집합 $\text{Mor}(T, U)$ 를 생각할 수 있다. 여기에 구성을 적용하여 그 $(n+1)$ -단체들의 집합을 취하고, 이것이 표현 가능할 것을 요구할 수 있다. 이는 보조정리 19.6의 결과를 이해하는 좋은 방법이다.

주 19.9. 쌍대뼈대의 귀납적 구성. $\mathcal{C}$ 가 유한 극한을 갖는 범주라고 하자. U 가 $\mathcal{C}$ 의 m -절단 단체 대상이라고 하자. 그러면 다음과 같이 n -절단 대상 U^n 을 귀납적으로 구성할 수 있다.

- (1) 먼저 $U^m = U$ 로 놓는다.
- (2) $n \geq m$ 에 대해 U^n 이 주어졌으면 $U^{n+1} = \tilde{U}^n$ 로 놓는다. 여기서 $\tilde{U}^n$ 은 보조정리 19.6에서처럼 U^n 으로부터 구성한다.

보조정리 19.6의 구성은 U^n 의 n -뼈대를 바꾸지 않으므로, 다음 조건을 만족하는 단체 대상으로 $\text{cosk}_m U$ 를 정의할 수 있다. $(\text{cosk}_m U)_n = U_n^n = U_n^{n+1} = \dots$ 또한 보조정리 19.6에서 형식적으로 U^n 이 다음 식을 만족함이 따른다.

$$\text{Mor}_{\text{Simp}_n(\mathcal{C})}(V, U^n) = \text{Mor}_{\text{Simp}_m(\mathcal{C})}(\text{sk}_m V, U)$$

이는 모든 $n \geq m$ 에 대해 성립한다. 여기서 다시 형식적으로, 위와 같이 $\text{cosk}_m U$ 를 택하면 다음이 따른다.

$$\text{Mor}_{\text{Simp}(\mathcal{C})}(V, \text{cosk}_m U) = \text{Mor}_{\text{Simp}_m(\mathcal{C})}(\text{sk}_m V, U)$$

보조정리 19.10. $\mathcal{C}$ 가 유한 극한을 갖는 범주라고 하자.

- (1) 모든 n 에 대해 함수 $\text{sk}_n : \text{Simp}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Simp}_n(\mathcal{C})$ 은 오른쪽 수반 cosk_n 을 갖는다.
- (2) 모든 $n' \geq n$ 에 대해 함수 $\text{sk}_{n'} : \text{Simp}_{n'}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Simp}_n(\mathcal{C})$ 은 오른쪽 수반을 가지며, 이는 $\text{sk}_{n'} \text{cosk}_n$ 이다.
- (3) 모든 $m \geq n \geq 0$ 과 $\mathcal{C}$ 의 모든 n -절단 단체 대상 U 에 대해 $\text{cosk}_m \text{sk}_m \text{cosk}_n U = \text{cosk}_n U$ 이다.
- (4) U 가 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이고 어떤 $n \geq 0$ 에 대해 표준 사상 $U \rightarrow \text{cosk}_n \text{sk}_n U$ 가 동형사상이라면, 모든 $m \geq n$ 에 대해 표준 사상 $U \rightarrow \text{cosk}_m \text{sk}_m U$ 도 동형사상이다.

증명. (1)의 존재성은 위 보조정리 19.2에서 따른다. (2)와 (3)은 주석 19.9의 논의에서 따른다. 그러면 (4)는 명백하다. $\square$

주 19.11. 쌍대뼈대 함자를 정의하기 위해 모든 유한 극한이 필요한 것은 아니다. 몇 가지 사항을 적으면 다음과 같다.

- (1) 예 19.1에서 $\mathcal{C}$ 가 대상 쌍의 곱을 가지면 cosk_0 가 존재함을 보았다.
- (2) $k > 0$ 일 때 $\mathcal{C}$ 가 유한 연결 극한을 가지면 함수 cosk_k 가 존재한다.

이는 쌍대뼈대의 귀납적 구성(주석 19.8와 19.9)에서 명백하지만, 보조정리 19.2에서 쓰인 범주 $(\Delta/[n])_{\leq k}$ 가 $k \geq 1$ 이고 $n \geq k+1$ 일 때 연결이라는 사실에서도 따른다. 보조정리 19.3 또는 보조정리 19.4에 의해 $n \leq k$ 인 범주는 필요하지 않음에 유의하라. (k 가 커질수록 $k \geq 1$, $n \geq k+1$ 인 범주 $(\Delta/[n])_{\leq k}$ 는 위상적인 의미에서 점점 더 높은 연결성을 갖는다.)

보조정리 19.12. U, V 를 범주 $\mathcal{C}$ 의 n -절단 단체 대상이라 하자. 좌변과 우변이 존재할 때 다음이 성립한다.

$$\text{cosk}_n(U \times V) = \text{cosk}_n U \times \text{cosk}_n V$$

증명. W 를 단체 대상이라 하자. 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned}
 \text{Mor}(W, \text{cosk}_n(U \times V)) &= \text{Mor}(\text{sk}_n W, U \times V) \\
 &= \text{Mor}(\text{sk}_n W, U) \times \text{Mor}(\text{sk}_n W, V) \\
 &= \text{Mor}(W, \text{cosk}_n U) \times \text{Mor}(W, \text{cosk}_n V) \\
 &= \text{Mor}(W, \text{cosk}_n U \times \text{cosk}_n V)
 \end{aligned}$$

이로부터 보조정리가 따른다. □

보조정리 19.13. $\mathcal{C}$ 가 섬유곱을 갖는다고 가정하자. 범주 $\mathcal{C}$ 의 n -절단 단체 대상의 사상 $U \rightarrow V$ 와 $W \rightarrow V$ 가 주어졌다고 하자. 좌변과 우변이 존재할 때 다음이 성립한다.

$$\text{cosk}_n(U \times_V W) = \text{cosk}_n U \times_{\text{cosk}_n V} \text{cosk}_n W$$

증명. 생략한다. 위 보조정리 19.12 의 증명과 매우 비슷하다. □

보조정리 19.14. $\mathcal{C}$ 를 유한 극한을 갖는 범주라 하고 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자. 함자 $\mathcal{C}/X \rightarrow \mathcal{C}$ 는 $k \geq 1$ 인 쌍대뼈대 함자 cosk_k 와 가환한다.

증명. 명제의 뜻은 다음과 같다. U 가 $\mathcal{C}/X$ 의 단체 대상이고, 이를 상수 단체 대상 X 로 향하는 사상을 갖춘 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상으로 생각할 때, $\mathcal{C}/X$ 에서 계산한 $\text{cosk}_k U$ 는 $\mathcal{C}$ 에서 계산한 것과 같다. 이는 예를 들어 범주의 보조정리 002T 에서 따른다. 실제로 보조정리 19.2 에서 쓰인 범주 $(\Delta/[n])_{\leq k}$ 는 $k \geq 1$ 이고 $n \geq k+1$ 일 때 연결이다. 보조정리 19.3 또는 보조정리 19.4 에 의해 $n \leq k$ 인 범주는 필요하지 않음에 유의하라. □

보조정리 19.15. 표준 사상 $\Delta[n] \rightarrow \text{cosk}_1 \text{sk}_1 \Delta[n]$ 은 동형사상이다.

증명. 단체 집합 U 와 사상 $f: U \rightarrow \Delta[n]$ 을 생각하자. 이는 각 $u \in U_i$ 에 Δ 의 사상 $f_u: [i] \rightarrow [n]$ 을 대응시키는 규칙이다. 더 나아가 이 사상들은 임의의 $\varphi: [j] \rightarrow [i]$ 에 대해 $f_u \circ \varphi = f_{U(\varphi)(u)}$ 라는 성질을 가져야 한다. 0 을 j 로 보내는 사상 $\epsilon_j^i: [0] \rightarrow [i]$ 를 표시하자. 사상 $u \mapsto f_u(0)$ 을 $F: U_0 \rightarrow [n]$ 으로 표시하자. 그러면

$$f_u(j) = F(\epsilon_j^i(u))$$

임을 모든 $0 \leq j \leq i$ 와 $u \in U_i$ 에 대해 알 수 있다. 특히 함수 F 를 알면 모든 i 와 모든 $u \in U_i$ 에 대한 사상 f_u 를 안다. 반대로 사상 $F: U_0 \rightarrow [n]$ 가 주어졌을 때, 임의의 i , 임의의 $u \in U_i$, 임의의 $0 \leq j \leq i$ 에 대해 다음과 같이 놓을 수 있다.

$$f_u(j) = F(\epsilon_j^i(u))$$

일반적으로 이는 위와 같은 단체 집합의 사상 f 를 정의하지 않는다. 조건은 모든 사상 f_u 가 비감소여야 한다는 것이다. 이는 명백히 $0 \leq j \leq j' \leq i$ 이고 $u \in U_i$ 일 때마다 $F(\epsilon_j^i(u)) \leq F(\epsilon_{j'}^i(u))$ 라는 조건과 동치이다. 그런데 이 경우 두 사상

$$\epsilon_j^i, \epsilon_{j'}^i: [0] \rightarrow [i]$$

은 모두 규칙 $0 \mapsto j, 1 \mapsto j'$ 로 정의된 사상 $\epsilon_{j,j'}^i: [1] \rightarrow [i]$ 을 통해 분해된다. 다시 말해 $i = 1$ 이고 $u \in X_1$ 인 경우에만 부등식을 확인하면 충분하다. 따라서 원하는 대로 다음이 성립한다.

$$\text{Mor}(U, \Delta[n]) = \text{Mor}(\text{sk}_1 U, \text{sk}_1 \Delta[n])$$

□

20. 증강

정의 20.1. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하고 U 를 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이라 하자. U 에서 상수 단체 대상 X 로 가는 사상을 범주 $\mathcal{C}$ 의 대상 X 로 향하는 U 의 증강 $\epsilon : U \rightarrow X$ 이라 한다.

보조정리 20.2. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하고 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자. U 를 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이라 하자. X 로 향하는 U 의 증강을 주는 것은 $\epsilon_0 \circ d_0^1 = \epsilon_0 \circ d_1^1$ 을 만족하는 사상 $\epsilon_0 : U_0 \rightarrow X$ 를 주는 것과 같다.

증명. 사상 $\epsilon : U \rightarrow X$ 가 주어지면 보조정리에서 말한 ϵ_0 를 분명히 얻는다. 반대로 보조정리에서와 같은 ϵ_0 가 주어졌다고 하자. 임의의 사상 $\alpha : [0] \rightarrow [n]$ 을 택하고 $\epsilon_n = \epsilon_0 \circ U(\alpha)$ 로 놓아 $\epsilon_n : U_n \rightarrow X$ 를 정의한다. 실제로 $\beta : [0] \rightarrow [n]$ 가 다른 선택이면, α 와 β 가 모두 $[0] \rightarrow [1] \rightarrow [n]$ 으로 분해되는 사상 $\gamma : [1] \rightarrow [n]$ 가 존재한다. 따라서 ϵ_0 에 대한 조건으로부터 ϵ_n 이 잘 정의됨을 알 수 있다. 그러면 $(\epsilon_n) : U \rightarrow X$ 가 단체 대상의 사상임을 쉽게 보일 수 있다. $\square$

보조정리 20.3. $\mathcal{C}$ 를 섬유곱을 갖는 범주라 하자. $f : Y \rightarrow X$ 를 $\mathcal{C}$ 의 사상이라 하자. U 를 그 n 번째 항이 $(n+1)$ 중 섬유곱 $Y \times_X Y \times_X \dots \times_X Y$ 인 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이라 하자. 예 3.5 를 보라. $\mathcal{C}$ 의 임의의 단체 대상 V 에 대해 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \text{Mor}_{\text{Simp}(\mathcal{C})}(V, U) &= \text{Mor}_{\text{Simp}(\mathcal{C})}(sk_1 V, sk_1 U) \\ &= \{g_0 : V_0 \rightarrow Y \mid f \circ g_0 \circ d_0^1 = f \circ g_0 \circ d_1^1\} \end{aligned}$$

특히 $U = \text{cosk}_1 sk_1 U$ 이다.

증명. $g : sk_1 V \rightarrow sk_1 U$ 가 1-절단 단체 대상의 사상이라고 하자. 그러면 도식

$$\begin{array}{ccccc} V_1 & \xrightarrow{d_0^1} & V_0 & & \\ g_1 \downarrow & & \downarrow g_0 & & \\ Y \times_X Y & \xrightarrow{pr_1} & Y & \longrightarrow & X \\ & \xrightarrow{pr_0} & & & \end{array}$$

은 가환하며, 이로써 보조정리에 표시된 관계식이 성립한다. 반대로 그 관계식 $f \circ g_0 \circ d_0^1 = f \circ g_0 \circ d_1^1$ 을 만족하는 사상 g_0 가 주어졌을 때 단체 대상의 유일한 사상 $g : V \rightarrow U$ 를 얻음을 보여야 한다. 이는 다음과 같이 한다. 임의의 $n \geq 1$ 에 대해 $g_{n,i} = g_0 \circ V([0] \rightarrow [n], 0 \mapsto i) : V_n \rightarrow Y$ 로 놓는다. 위 등식과 가환 도식

$$\begin{array}{ccccc} [0] & & & & \\ & \searrow^{0 \mapsto 0} & & \searrow^{0 \mapsto i} & \\ & & [1] & \xrightarrow{0 \mapsto i, 1 \mapsto i+1} & [n] \\ & \nearrow_{0 \mapsto 1} & & \nearrow_{0 \mapsto i+1} & \\ [0] & & & & \end{array}$$

에 의해 $f \circ g_{n,i} = f \circ g_{n,i+1}$ 이다. 따라서 다음을 얻는다. $(g_{n,0}, \dots, g_{n,n}) : V_n \rightarrow Y \times_X \dots \times_X Y = U_n$. 이것이 단체 대상의 사상임을 확인하는 일은 독자에게 맡긴다. 보조정리의 마지막 주장은 보조정리에 표시된 식의 첫째 등식과 동치이다. $\square$

주 20.4. $\mathcal{C}$ 를 섬유곱을 갖는 범주라 하고 V 를 단체 대상이라 하자. $\epsilon : V \rightarrow X$ 를 증강이라 하자. U 를 그 n 번째 항이 X 위에서의 V_0 의 $(n+1)$ 중 섬유곱인 단체 대상이라 하자. 보조정리 20.2 와 20.3 을 간단히 결합하면 표준 사상 $V \rightarrow U$ 를 얻는다.

21. 빼대 함자의 왼쪽 수반

이 절에서는 어떤 경우에 빼대 함자 sk_m 의 왼쪽 수반 $i_{m!}$ 을 구성한다. 수반성 공식은 다음과 같다.

$$\text{Mor}_{\text{Simp}_m(\mathcal{C})}(U, \text{sk}_m V) = \text{Mor}_{\text{Simp}(\mathcal{C})}(i_{m!}U, V).$$

범주 $\mathcal{C}$ 가 유한 쌍대극한을 가지면 이 왼쪽 수반이 존재함을 알게 될 것이다.

절 12에서와 비슷한 구성을 사용한다. $[n]$ 아래 대상들의 범주 $[n]/\Delta$ 를 상기하라. 범주의 예 001H를 보라. 그 대상은 사상 $\alpha: [n] \rightarrow [k]$ 이고 그 사상은 가환 삼각형이다. $[n]/\Delta$ 에서 $k \leq m$ 인 대상 $[n] \rightarrow [k]$ 들로 이루어진 충분한 부분범주를 $([n]/\Delta)_{\leq m}$ 으로 표시하자. $\mathcal{C}$ 의 m -절단 단체 대상 U 가 주어졌을 때, 다음 규칙으로 함자를 정의한다.

$$U(n): ([n]/\Delta)_{\leq m}^{\text{opp}} \longrightarrow \mathcal{C}$$

$$([n] \rightarrow [k]) \longmapsto U_k$$

$$\psi: ([n] \rightarrow [k']) \rightarrow ([n] \rightarrow [k]) \longmapsto U(\psi): U_k \rightarrow U_{k'}$$

Δ 의 사상 $\varphi: [n] \rightarrow [n']$ 가 주어지면 연관된 함자

$$\varphi: ([n']/\Delta)_{\leq m} \longrightarrow ([n]/\Delta)_{\leq m}$$

가 있으며, 이는 $\alpha: [n'] \rightarrow [k]$ 를 $\varphi \circ \alpha: [n] \rightarrow [k]$ 로 보낸다. 합성 $U(n) \circ \varphi$ 는 함자 $U(n')$ 과 같다.

보조정리 21.1. $\mathcal{C}$ 를 유한 쌍대극한을 갖는 범주라 하자. 모든 m 에 대해 함자 $i_{m!}$ 이 존재한다. U 를 $\mathcal{C}$ 의 m -절단 단체 대상이라 하자. 단체 대상 $i_{m!}U$ 는 다음 식으로 기술된다.

$$(i_{m!}U)_n = \text{colim}_{([n]/\Delta)_{\leq m}^{\text{opp}}} U(n)$$

또한 $\varphi: [n] \rightarrow [n']$ 에 대한 사상 $i_{m!}U(\varphi)$ 은 위 동일시 $U(n) \circ \varphi = U(n')$ 와 범주의 보조정리 002K를 통해 얻어진다.

증명. 이 증명에서는 그 n 번째 항이 보조정리에 표시된 식으로 주어지는 단체 대상을 $i_{m!}U$ 로 표시한다. 이것이 수반성 성질을 만족함을 보이겠다.

V 를 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이라 하고 $\gamma: U \rightarrow \text{sk}_m V$ 가 주어졌다고 하자. 사상

$$\text{colim}_{([n]/\Delta)_{\leq m}^{\text{opp}}} U(n) \rightarrow T$$

을 주는 것은 $k \leq m$ 인 $\alpha: [n] \rightarrow [k]$ 마다 양립 가능한 사상들의 계 $f_\alpha: U_k \rightarrow T$ 를 주는 것이다. 분명히 합성

$$U_k \xrightarrow{\gamma_k} V_k \xrightarrow{V(\alpha)} V_n.$$

을 취하면 그러한 사상들의 계를 얻는다. 따라서 유도된 사상 $(i_{m!}U)_n \rightarrow V_n$ 을 얻는다. 이들이 단체 대상의 사상 $\gamma': i_{m!}U \rightarrow V$ 를 이름을 확인하는 일은 독자에게 맡긴다.

반대로 사상 $\gamma': i_{m!}U \rightarrow V$ 가 주어졌다고 하자. $\gamma_i: U_i \rightarrow V_i$ 를 합성

$$U_i \xrightarrow{\text{id}_{[i]}} \text{colim}_{([i]/\Delta)_{\leq m}^{\text{opp}}} U(i) \xrightarrow{\gamma'_i} V_i$$

과 같게 놓아 사상 $\gamma: U \rightarrow \text{sk}_m V$ 를 얻는다. 여기서 $0 \leq i \leq n$ 이다. 이것이 위 구성의 역임을 확인하는 일은 독자에게 맡긴다. $\square$

보조정리 21.2. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하고 U 를 $\mathcal{C}$ 의 m -절단 단체 대상이라 하자. 임의의 $n \leq m$ 에 대해 쌍대극한

$$\text{colim}_{([n]/\Delta)_{\leq m}^{\text{opp}}} U(n)$$

이 존재하며 U_n 과 같다.

증명. 범주 $([n]/\Delta)_{\leq m}$ 이 시작 대상 $\text{id}: [n] \rightarrow [n]$ 을 가지기 때문이다. $\square$

보조정리 21.3. $\mathcal{C}$ 를 유한 쌍대극한을 갖는 범주라 하고 U 를 $\mathcal{C}$ 의 m -절단 단체 대상이라 하자. 사상 $U \rightarrow sk_m i_m! U$ 는 동형사상이다.

증명. 보조정리 21.1 와 21.2 를 결합하면 된다. $\square$

보조정리 21.4. U 가 m -절단 단체 집합이고 $n > m$ 이면 $i_m! U$ 의 모든 n -단체는 퇴화한다.

증명. 이는 보조정리 21.1 에서 $i_m! U$ 를 구성한 방식으로부터 알 수 있지만, 다음과 같이 직접 논증할 수도 있다. $V = i_m! U$ 로 쓰자. $i \leq m$ 일 때 $V'_i = V_i$ 이고 $i > m$ 일 때 모든 i -단체가 퇴화하는 단체 부분집합 $V' \subset V$ 를 취하자. 보조정리 18.4 를 보라. 수반성 공식에 의해 $sk_m V' = U$ 이므로 포함 $V' \rightarrow V$ 의 역이 존재한다. 따라서 $V' = V$ 이다. $\square$

보조정리 21.5. U 를 단체 집합이라 하고 $n \geq 0$ 을 정수라 하자. 사상 $i_n! sk_n U \rightarrow U$ 는 $i_n! sk_n U$ 를 보조정리 18.4 에서 정의한 단체 집합 $U' \subset U$ 와 동일시한다.

증명. 보조정리 21.4 에 의해 $i_n! sk_n U$ 의 비퇴화 단체들은 차수 $\leq n$ 에만 있다. 사상 $i_n! sk_n U \rightarrow U$ 는 차수 $\leq n$ 에서 동형사상이다. 두 사실을 결합하면 사상 $i_n! sk_n U \rightarrow U$ 가 비퇴화 단체를 비퇴화 단체로 보내고 서로 다른 두 비퇴화 단체는 같은 상을 갖지 않음을 알 수 있다. 따라서 보조정리 18.3 를 적용할 수 있다. 이로써 $i_n! sk_n U \rightarrow U$ 가 단사이며, 결과가 쉽게 따른다. $\square$

주 21.6. 일부 문헌에서는 합성 함자

$$\text{Simp}(\mathcal{C}) \xrightarrow{sk_m} \text{Simp}_m(\mathcal{C}) \xrightarrow{i_m!} \text{Simp}(\mathcal{C})$$

를 sk_m 으로 표시한다. 이는 단체 집합에 대해서는 타당하다. 실제로 보조정리 21.5 에 따르면 $i_m! sk_m V$ 는 V 의 모든 $i \leq m$ 인 i -단체와 그 퇴화들로 이루어진 V 의 단체 부분집합일 뿐이다. 이 문헌들에서는 합성

$$\text{Simp}(\mathcal{C}) \xrightarrow{sk_m} \text{Simp}_m(\mathcal{C}) \xrightarrow{\text{cosk}_m} \text{Simp}(\mathcal{C})$$

을 cosk_m 으로 표시하는 것도 관례이다.

보조정리 21.7. $U \subset V$ 를 단체 집합이라 하자. $n \geq 0$ 이고 $x \in V_n$, $x \notin U_n$ 이 다음을 만족한다고 하자.

- (1) $i < n$ 이면 $V_i = U_i$ 이다.
- (2) $V_n = U_n \cup \{x\}$ 이다.
- (3) $j > n$ 이고 $z \in V_j$, $z \notin U_j$ 이면 그 단체는 퇴화한다.

$\Delta[n]$ 의 비퇴화 n -단체를 x 로 보내는 유일한 사상을 $\Delta[n] \rightarrow V$ 라 하자. 이 경우 도식

$$\begin{array}{ccc} \Delta[n] & \longrightarrow & V \\ \uparrow & & \uparrow \\ i_{(n-1)!} sk_{n-1} \Delta[n] & \longrightarrow & U \end{array}$$

은 뎀 도식이다.

증명. 편의를 위해 $\partial \Delta[n] = i_{(n-1)!} sk_{n-1} \Delta[n]$ 로 표시하자. 자연스러운 사상 $U \amalg_{\partial \Delta[n]} \Delta[n] \rightarrow V$ 가 있다. 이것이 모든 j 에 대해 차수 j 에서 전단사임을 보여야 한다. $j \leq n$ 이면 이는 명백하다. $j > n$ 이라 하자. 셋째 조건에 따르면 임의의 $z \in V_j$, $z \notin U_j$ 는 퇴화 단체이므로 $z = s_i^{j-1}(z')$ 라고 쓰자. 물론 $z' \notin U_{j-1}$ 이다. 귀납법에 의해 z' 은 x 의 퇴화이다. 따라서 V 의 모든 j -단체는 U 에 속하거나 x 의 퇴화임을 알 수 있다. 이는 사상 $U \amalg_{\partial \Delta[n]} \Delta[n] \rightarrow V$ 가 전사임을 뜻한다. $U \amalg_{\partial \Delta[n]} \Delta[n]$ 의 비퇴화 단체는 U 의 비퇴화 단체의 상이거나 $\Delta[n]$ 의 유일한 비퇴화 n -단체의 상임에 유의하라. x 는 명백히 비퇴화이므로 $U \amalg_{\partial \Delta[n]} \Delta[n] \rightarrow V$ 는 비퇴화 단체를 비퇴화 단체로 보내며 비퇴화 단체들 위에서 단사이다. 따라서 보조정리 18.3 에 의해 이 사상은 단사이다. $\square$

보조정리 21.8. $U \subset V$ 를 단체 집합이라 하자. 모든 n 에 대해 U_n, V_n 은 유한 비공집합이라고 하자. U 와 V 가 유한 개의 비퇴화 단체를 가진다고 가정하자. 그러면 단체 부분집합들의 열

$$U = W^0 \subset W^1 \subset W^2 \subset \dots W^r = V$$

이 존재하여 각 포함 $W^i \subset W^{i+1}$ 에 보조정리 21.7 를 적용할 수 있다.

증명. V 가 U 에 속하지 않는 비퇴화 단체를 갖게 되는 가장 작은 정수를 n 이라 하자. 그러한 비퇴화 단체 $x \in V_n, x \notin U_n$ 을 택하자. $W \subset V$ 를 U 에 속하거나 x 의 (반복된) 퇴화인 원소들의 집합으로 놓자. 다시 말해 이는 $\varphi: [m] \rightarrow [n]$ 가 전사일 때 $V(\varphi)(x)$ 꼴인 원소들이다. W 가 단체 집합임은 쉽게 알 수 있다. 포함 $U \subset W$ 는 보조정리 21.7 의 조건들을 만족한다. 더욱이 W 에 들어 있지 않은 V 의 비퇴화 단체의 수는 U 에 들어 있지 않은 V 의 비퇴화 단체의 수보다 정확히 하나 작다. 따라서 이 수에 대한 귀납법으로 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 21.9. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. U 를 $\mathcal{A}$ 의 m -절단 단체 대상이라 하자. $n > m$ 이면 $N(i_{m!}U)_n = 0$ 이다.

증명. $V = i_{m!}U$ 로 쓰자. $i \leq m$ 일 때 $V'_i = V_i$ 이고 $i > m$ 일 때 $N(V'_i) = 0$ 인 V 의 단체 부분대상 $V' \subset V$ 를 취하자. 보조정리 18.9 를 보라. 수반성 공식에 의해 $sk_m V' = U$ 이므로 포함 $V' \rightarrow V$ 의 역이 존재한다. 따라서 $V' = V$ 이다. $\square$

보조정리 21.10. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고 U 를 $\mathcal{A}$ 의 단체 대상이라 하자. $n \geq 0$ 을 정수라 하자. 사상 $i_{n!}sk_n U \rightarrow U$ 는 $i_{n!}sk_n U$ 를 보조정리 18.9 에서 정의한 단체 부분대상 $U' \subset U$ 와 동일시한다.

증명. 보조정리 21.9 에 의해 $i > n$ 이면 $N(i_{n!}sk_n U)_i = 0$ 이다. 사상 $i_{n!}sk_n U \rightarrow U$ 는 차수 $\leq n$ 에서 동형사상이다. 보조정리 21.3 를 보라. 두 사실을 결합하면 사상 $i_{n!}sk_n U \rightarrow U$ 가 모든 i 에 대해 단사 사상 $N(i_{n!}sk_n U)_i \rightarrow N(U)_i$ 를 유도함을 알 수 있다. 따라서 보조정리 18.7 을 적용할 수 있다. 이에 따라 $i_{n!}sk_n U \rightarrow U$ 는 단사이며, 결과가 쉽게 따른다. $\square$

위 내용을 사용하여 쌍대쌍대 함자를 생각하는 또 다른 방법을 설명한다.

보조정리 21.11. $\mathcal{C}$ 를 유한 쌍대곱과 유한 극한을 갖는 범주라 하고 V 를 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이라 하자. 이 경우 다음이 성립한다.

$$(cosk_n sk_n V)_{n+1} = \text{Hom}(i_{n!}sk_n \Delta[n+1], V)_0.$$

증명. 보조정리 13.4 에 의해 좌변의 대상은 X 에 다음 등식들의 첫째 집합을 대응시키는 함자를 표현한다.

$$\begin{aligned} \text{Mor}(X \times \Delta[n+1], cosk_n sk_n V) &= \text{Mor}(X \times sk_n \Delta[n+1], sk_n V) \\ &= \text{Mor}(X \times i_{n!}sk_n \Delta[n+1], V). \end{aligned}$$

보조정리의 식에서 우변의 대상은 X 에 이 등식열의 마지막 집합을 대응시키는 함자로 표현된다. 이로써 결과가 증명된다.

이 등식열에서는 $sk_n(X \times \Delta[n+1]) = X \times sk_n \Delta[n+1]$ 과 $i_{n!}(X \times sk_n \Delta[n+1]) = X \times i_{n!}sk_n \Delta[n+1]$ 을 사용했다. 첫째 등식은 명백하다. $\mathcal{C}$ 의 임의의 (절단되었을 수도 있는) 단체 대상 W 와 $\mathcal{C}$ 의 임의의 대상 X 에 대해, (절단되었을 수도 있는) 단체 집합 $[n] \mapsto \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, W_n)$ 을 잠시 $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, W)$ 로 표시하자. 정의로부터 (절단되었을 수도 있는) 임의의 단체 집합 U 에 대해 $\text{Mor}(U \times X, W) = \text{Mor}(U, \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, W))$ 임이 따른다. 따라서

$$\begin{aligned} \text{Mor}(X \times i_{n!}sk_n \Delta[n+1], W) &= \text{Mor}(i_{n!}sk_n \Delta[n+1], \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, W)) \\ &= \text{Mor}(sk_n \Delta[n+1], sk_n \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, W)) \\ &= \text{Mor}(X \times sk_n \Delta[n+1], sk_n W) \\ &= \text{Mor}(i_{n!}(X \times sk_n \Delta[n+1]), W). \end{aligned}$$

이는 사용한 둘째 등식을 증명하며 보조정리의 증명을 끝낸다. $\square$

22. 아벨 범주의 단체 대상

아벨 범주의 정의는 호몰로지의 절 00ZX 에서 상기할 수 있다.

보조정리 22.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자.

- (1) 범주 $\text{Simp}(\mathcal{A})$ 와 $\text{CoSimp}(\mathcal{A})$ 는 아벨 범주이다.
- (2) (쌍대) 단체 대상의 사상 $f : A \rightarrow B$ 가 단사일 필요충분조건은 각 $f_n : A_n \rightarrow B_n$ 이 단사인 것이다.
- (3) (쌍대) 단체 대상의 사상 $f : A \rightarrow B$ 가 전사일 필요충분조건은 각 $f_n : A_n \rightarrow B_n$ 이 전사인 것이다.
- (4) (쌍대) 단체 대상의 열

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$$

이 B 에서 완전할 필요충분조건은 각 열

$$A_i \xrightarrow{f_i} B_i \xrightarrow{g_i} C_i$$

이 B_i 에서 완전인 것이다.

증명. 준가법성은 쉽다. 모든 차수에서 $U_n = 0$ 으로 놓으면 끝 대상을 얻는다. 직접곱의 존재성은 보조정리 6.2 와 9.2 에서 보았다. 핵과 여핵은 항별로 핵과 여핵을 취하여 얻는다. $\square$

$\mathcal{A}$ 의 대상 A 와 정수 k 에 대해 다음 성질을 갖는 k -절단 단체 대상 U 를 생각하자.

- (1) $i < k$ 이면 $U_i = 0$ 이다.
- (2) $U_k = A$ 이다.
- (3) $U(\text{id}_{[k]}) = \text{id}_A$ 를 제외한 모든 사상 $U(\varphi)$ 는 영이다.

$\mathcal{A}$ 는 유한 극한과 유한 쌍대극한을 모두 가지므로 $\text{cosk}_k U$ 와 $i_{k!} U$ 가 모두 존재한다. 이 두 대상과 표준 사상 $i_{k!} U \rightarrow \text{cosk}_k U$ 를 기술하겠다.

보조정리 22.2. A, k, U 가 위와 같다고 하자. 따라서 $i < k$ 이면 $U_i = 0$ 이고 $U_k = A$ 이다.

- (1) k -절단 단체 대상 V 가 주어지면

$$\text{Mor}(U, V) = \{f : A \rightarrow V_k \mid d_i^k \circ f = 0, i = 0, \dots, k\}$$

이고

$$\text{Mor}(V, U) = \{f : V_k \rightarrow A \mid f \circ s_i^{k-1} = 0, i = 0, \dots, k-1\}.$$

- (2) 대상 $i_{k!} U$ 의 n 번째 항은 $\bigoplus_{\alpha} A$ 와 같다. 여기서 α 는 모든 전사 $\alpha : [n] \rightarrow [k]$ 를 달린다.
- (3) 임의의 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 사상 $i_{k!} U(\varphi)$ 은 사상 $\bigoplus_{\alpha} A \rightarrow \bigoplus_{\alpha'} A$ 로 기술된다. 이는 $\alpha : [n] \rightarrow [k]$ 에 대응하는 성분을 $\alpha \circ \varphi$ 가 전사가 아니면 영으로 보내고, 전사이면 $\alpha \circ \varphi$ 에 대응하는 성분으로 항등사상에 의해 보낸다.
- (4) 대상 $\text{cosk}_k U$ 의 n 번째 항은 $\bigoplus_{\beta} A$ 와 같다. 여기서 β 는 모든 단사 $\beta : [k] \rightarrow [n]$ 을 달린다.
- (5) 임의의 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 사상 $\text{cosk}_k U(\varphi)$ 은 사상 $\bigoplus_{\beta} A \rightarrow \bigoplus_{\beta'} A$ 로 기술된다. 이는 $\beta : [k] \rightarrow [n]$ 에 대응하는 성분을 β 가 φ 를 통해 분해되지 않으면 영으로 보내고, 분해되면 $\beta = \varphi \circ \beta'$ 를 만족하는 각 β' 에 대응하는 성분으로 항등사상에 의해 보낸다.
- (6) 표준 사상 $c : i_{k!} U \rightarrow \text{cosk}_k U$ 의 차수 n 에서의 (α, β) 계수 $A \rightarrow A$ 는 $\alpha \circ \beta$ 가 항등사상이 아니면 영이고, 항등사상이면 id_A 와 같다.
- (7) 표준 사상 $c : i_{k!} U \rightarrow \text{cosk}_k U$ 은 단사이다.

증명. (1) 의 증명은 독자에게 맡긴다.

(2) 와 (3) 의 규칙들을 단체 대상의 정의로 삼고 이를 $\tilde{U}$ 라 하자. 이것이 $i_{k!} U$ 의 한 구현임을 보이겠다. 그러면 (2), (3) 이 동시에 증명된다. 사상 $f : U \rightarrow \text{sk}_k V$ 가 주어졌을 때 k -째대를 취하면 f 를 복원하는 유일한 사상 $\tilde{f} : \tilde{U} \rightarrow V$ 가 존재함을 보여야 한다. (1) 에서 f 는 모든 i 에 대해 d_i^k 의 핵으로 사상되는 사상 $f_k : A \rightarrow V_k$ 에 대응함을 알 수 있다. 임의의 전사 $\alpha : [n] \rightarrow [k]$ 에 대해 $f_{\alpha} : A \rightarrow V_n$

을 합성 $\tilde{f}_\alpha = V(\alpha) \circ f_k : A \rightarrow V_n$ 과 같게 놓는다. $\tilde{f}_n : \tilde{U}_n \rightarrow V_n$ 을 모든 전사 $\alpha : [n] \rightarrow [k]$ 에 대한 $\tilde{f}_\alpha$ 의 합으로 정의한다. 그러한 $\tilde{f}_\alpha$ 들의 모임이 단체 대상의 사상을 정의할 필요충분조건은 임의의 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 도식

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{\alpha:[n] \rightarrow [k]} \text{surjective } A & \xrightarrow{\tilde{f}_n} & V_n \\ (3) \downarrow & & \downarrow V(\varphi) \\ \bigoplus_{\alpha':[m] \rightarrow [k]} \text{surjective } A & \xrightarrow{\tilde{f}_m} & V_m \end{array}$$

이 가환하는 것이다. $\varphi = \alpha$ 를 택하면 $\tilde{f}_\alpha$ 의 선택이 f_k 에 의해 유일하게 결정됨을 알 수 있다. 일반적인 가환성은 왼쪽 위 꼭짓점의 각 직합 성분에 대해 따로 확인할 수 있다. $\alpha \circ \varphi$ 가 전사인 α 에 대응하는 성분에서는 명백하다. 실제로 이 성분은 id_A 에 의해 $\alpha' = \alpha \circ \varphi$ 인 성분으로 보내지며, 다음이 성립한다. $\tilde{f}_{\alpha'} = V(\alpha') \circ f_k = V(\alpha \circ \varphi) \circ f_k = V(\varphi) \circ \tilde{f}_\alpha$. $\alpha \circ \varphi$ 가 전사가 아닌 성분에서는 $V(\varphi) \circ \tilde{f}_\alpha = 0$ 임을 보여야 한다. 정의에 의해 이는 $V(\varphi) \circ V(\alpha) \circ f_k = V(\alpha \circ \varphi) \circ f_k$ 와 같다. $\alpha \circ \varphi$ 가 전사가 아니므로 이를 $\delta_i^k \circ \psi$ 로 쓸 수 있으며, 위에서 본 대로 $V(\varphi) \circ V(\alpha) \circ f_k = V(\psi) \circ d_i^k \circ f_k = 0$ 을 얻는다.

(4) 와 (5) 의 규칙들을 단체 대상의 정의로 삼고 이를 $\tilde{U}$ 라 하자. 이것이 $\text{cosk}_k U$ 의 한 구현임을 보이겠다. 그러면 (4), (5) 가 동시에 증명된다. 논증은 위 (2), (3) 의 증명과 완전히 쌍대이지만 그래도 적어 둔다. 사상 $f : \text{sk}_k V \rightarrow U$ 가 주어졌을 때 k -뼈대를 취하면 f 를 복원하는 유일한 사상 $\tilde{f} : V \rightarrow \tilde{U}$ 가 존재함을 보여야 한다. (1) 에서 f 는 모든 i 에 대해 s_i^{k-1} 의 상에서 영인 사상 $f_k : V_k \rightarrow A$ 에 대응함을 알 수 있다. 임의의 단사 $\beta : [k] \rightarrow [n]$ 에 대해 $\tilde{f}_\beta : V_n \rightarrow A$ 를 합성 $\tilde{f}_\beta = f_k \circ V(\beta) : V_n \rightarrow A$ 와 같게 놓는다. $\tilde{f}_n : V_n \rightarrow \tilde{U}_n$ 을 모든 단사 $\beta : [k] \rightarrow [n]$ 에 대한 $\tilde{f}_\beta$ 의 합으로 정의한다. 그러한 $\tilde{f}_\beta$ 들의 모임이 단체 대상의 사상을 정의할 필요충분조건은 임의의 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 도식

$$\begin{array}{ccc} V_n & \xrightarrow{\tilde{f}_n} & \bigoplus_{\beta:[k] \rightarrow [n]} \text{injective } A \\ V(\varphi) \downarrow & & \downarrow (5) \\ V_m & \xrightarrow{\tilde{f}_m} & \bigoplus_{\beta':[k] \rightarrow [m]} \text{injective } A \end{array}$$

이 가환하는 것이다. $\varphi = \beta$ 를 택하면 $\tilde{f}_\beta$ 의 선택이 f_k 에 의해 유일하게 결정됨을 알 수 있다. 일반적인 가환성은 오른쪽 아래 꼭짓점의 각 직합 성분에 대해 따로 확인할 수 있다. $\varphi \circ \beta'$ 가 단사인 β' 에 대응하는 성분에서는 명백하다. 실제로 이 성분으로 들어오는 것은 $\beta = \varphi \circ \beta'$ 인 성분 하나뿐이며, 이 경우 $\tilde{f}_{\beta'} \circ V(\varphi) = f_k \circ V(\beta') \circ V(\varphi) = f_k \circ V(\beta) = \tilde{f}_\beta$ 이다. $\varphi \circ \beta'$ 가 단사가 아닌 성분에서는 $\tilde{f}_{\beta'} \circ V(\varphi) = 0$ 임을 보여야 한다. 정의에 의해 이는 $f_k \circ V(\beta') \circ V(\varphi) = f_k \circ V(\varphi \circ \beta')$ 와 같다. $\varphi \circ \beta'$ 가 단사가 아니므로 이를 $\psi \circ \sigma_i^{k-1}$ 로 쓸 수 있으며, 위에서 본 대로 $f_k \circ V(\beta') \circ V(\varphi) = f_k \circ \sigma_i^{k-1} \circ V(\psi) = 0$ 을 얻는다.

합성 $i_k! U \rightarrow \text{cosk}_k U$ 는 $A = U_k = (i_k! U)_k = (\text{cosk}_k U)_k$ 위에서 항등사상인 단체 대상의 유일한 사상이다. 따라서 제시한 규칙이 단체 대상의 사상을 정의함을 확인하면 충분하다. 이를 위해 임의의 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 도식

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{\alpha:[n] \rightarrow [k]} \text{surjective } A & \xrightarrow{(6)} & \bigoplus_{\beta:[k] \rightarrow [n]} \text{injective } A \\ (3) \downarrow & & \downarrow (5) \\ \bigoplus_{\alpha':[m] \rightarrow [k]} \text{surjective } A & \xrightarrow{(6)} & \bigoplus_{\beta':[k] \rightarrow [m]} \text{injective } A \end{array}$$

이 가환함을 보여야 한다. 이를 0 과 1 만으로 채워진 행렬로 생각할 수 있다. (3) 의 행렬은 $\alpha' = \alpha \circ \varphi$ 일 필요충분조건으로 영이 아닌 (α', α) 성분을 가진다. 마찬가지로 (5) 의 행렬은 $\beta = \varphi \circ \beta'$ 일 필요충분조건으로 영이 아닌 (β', β) 성분을 가진다. 위쪽 (6) 의 행렬은 $\alpha \circ \beta = \text{id}_{[k]}$ 일 필요충분조건으로

영이 아닌 (α, β) 성분을 가진다. 아래쪽 (6) 의 행렬도 마찬가지이다. 따라서 도식의 가환성은 두 합성의 (α, β') 성분을 계산하여 같음을 보이는 것으로 귀착된다. 이는 다음 등식으로 귀착된다.

$$\#\{\beta \mid \beta = \varphi \circ \beta' \text{ and } \alpha \circ \beta = \text{id}_{[k]}\} = \#\{\alpha' \mid \alpha' = \alpha \circ \varphi \text{ and } \alpha' \circ \beta' = \text{id}_{[k]}\}$$

그 증명은 안전하게 독자에게 맡길 수 있다.

마지막으로 (7) 을 증명한다. 이는 보조정리 18.7, 19.4, 21.3, 21.9 에서 바로 따른다. $\square$

정의 22.3. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. A 를 $\mathcal{A}$ 의 대상이라 하고 k 를 ≥ 0 인 정수라 하자. *Eilenberg-MacLane* 대상 $K(A, k)$ 는 위 보조정리 22.2 에서 기술한 대상 $K(A, k) = i_{k!}U$ 로 주어진다.

보조정리 22.4. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. A 를 $\mathcal{A}$ 의 대상이라 하고 k 를 ≥ 0 인 정수라 하자. 다음 규칙으로 정의되는 단체 대상 E 를 생각하자.

- (1) $E_n = \bigoplus_{\alpha} A$ 이다. 여기서 합은 상이 $[k]$ 또는 $[k+1]$ 인 $\alpha : [n] \rightarrow [k+1]$ 를 달린다.
- (2) $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 가 주어졌다고 하자. 사상 $E_n \rightarrow E_m$ 은 $\text{Im}(\alpha \circ \varphi)$ 가 $[k]$ 또는 $[k+1]$ 과 같으면 α 에 대응하는 직합 성분을 id_A 에 의해 $\alpha \circ \varphi$ 에 대응하는 직합 성분으로 보낸다.

그러면 항별로 분할 완전인 짧은 완전열

$$0 \rightarrow K(A, k) \rightarrow E \rightarrow K(A, k+1) \rightarrow 0$$

이 존재한다.

증명. 사상 $K(A, k)_n \rightarrow E_n$ 및 $E_n \rightarrow K(A, k+1)_n$ 은 각각 지표 집합의 포함에서 명백히 얻어지는 직합의 포함 및 직합의 사영으로 주어진다. 이들이 단체 대상의 사상임은 명백하다. $\square$

보조정리 22.5. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $\mathcal{A}$ 의 임의의 단체 대상 V 에 대해 다음이 성립한다.

$$V = \text{colim}_n i_{n!} \text{sk}_n V$$

여기서 모든 전이 사상은 단사이다.

증명. $n \geq m$ 이 되자마자 각 V_m 이 $(i_{n!} \text{sk}_n V)_m$ 과 같기 때문이다. 전이 사상에 대해서는 보조정리 21.10 도 보라. $\square$

23. 단체 대상과 사슬 복합체

$\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. 사슬 복합체에 관한 관례와 표기는 호몰로지의 절 010V 를 보라. U 를 $\mathcal{A}$ 의 단체 대상이라 하자. 때때로 *Moore* 복합체라 불리는 U 의 연관 사슬 복합체 $s(U)$ 는 사슬 복합체

$$\dots \rightarrow U_2 \rightarrow U_1 \rightarrow U_0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow \dots$$

이며, 경계 사상 $d_n : U_n \rightarrow U_{n-1}$ 은 다음 식으로 주어진다.

$$d_n = \sum_{i=0}^n (-1)^i d_i^n.$$

주석 3.3 에 나열한 관계식들에 의해

$$\begin{aligned} d_n \circ d_{n+1} &= \left(\sum_{i=0}^n (-1)^i d_i^n \right) \circ \left(\sum_{j=0}^{n+1} (-1)^j d_j^{n+1} \right) \\ &= \sum_{0 \leq i < j \leq n+1} (-1)^{i+j} d_{j-1}^n \circ d_i^{n+1} + \sum_{n \geq i \geq j \geq 0} (-1)^{i+j} d_i^n \circ d_j^{n+1} \\ &= 0. \end{aligned}$$

이므로 이는 복합체이다. 부호들이 상쇄된다! 연관 사슬 복합체를 $s(U)$ 로 표시한다. 이 구성은 명백히 함자적이므로 함자

$$s : \text{Simp}(\mathcal{A}) \longrightarrow \text{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A}).$$

를 정의한다. 따라서 혼동스럽지만 올바른 공식 $s(U)_n = U_n$ 을 얻는다.

보조정리 23.1. 함자 s 는 완전하다.

증명. 보조정리 22.1 에서 명백하다. $\square$

보조정리 23.2. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고 A 를 $\mathcal{A}$ 의 대상이라 하며 k 를 정수라 하자. E 를 보조정리 22.4 에서 기술한 대상이라 하자. 그러면 복합체 $s(E)$ 는 비순환이다.

증명. 사상 $\alpha : [n] \rightarrow [k+1]$ 에 대해 $\alpha' : [n+1] \rightarrow [k+1]$ 을 $\alpha'|_{[n]} = \alpha$ 이고 $\alpha'(n+1) = k+1$ 인 사상으로 정의한다. α 의 상이 $[k]$ 또는 $[k+1]$ 이면 α' 의 상은 $[k+1]$ 임에 유의하라. α 에 대응하는 직합 성분을 A 위의 항등사상에 의해 α' 에 대응하는 직합 성분으로 보내는 사상들의 족 $h_n : E_n \rightarrow E_{n+1}$ 을 생각하자. $d_{n+1} \circ h_n - h_{n-1} \circ d_n$ 을 계산하자. 먼저 범주 $\mathcal{A}$ 가 아벨 군의 범주인 경우에 계산하겠다. 지표 집합에 나타나는 사상 α 에 대응하는 E_n 의 직합 성분에서 원소 $x \in A$ 를 나타내기 위해 표기 x_α 를 쓰자. $\text{Im}(\alpha)$ 가 $[k]$ 도 $[k+1]$ 도 아니면 x_α 가 E_n 의 영원소를 나타낸다는 관례도 채택하자. 이 관례 아래

$$d_{n+1}(h_n(x_\alpha)) = \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i x_{\alpha' \circ \delta_i^{n+1}}$$

이고

$$h_{n-1}(d_n(x_\alpha)) = \sum_{i=0}^n (-1)^i x_{(\alpha \circ \delta_i^n)'}$$

이다. $i = 0, \dots, n$ 에 대해 $\alpha' \circ \delta_i^{n+1} = (\alpha \circ \delta_i^n)'$ 임은 쉽게 알 수 있다. 또한 $\alpha' \circ \delta_{n+1}^{n+1} = \alpha$ 임도 쉽게 알 수 있다. 따라서

$$(d_{n+1} \circ h_n - h_{n-1} \circ d_n)(x_\alpha) = (-1)^{n+1} x_\alpha$$

임을 알 수 있다. 이 항등식들은 $\mathcal{A}$ 가 임의의 아벨 범주일 때에도 계속 성립한다. 실제로 단체 아벨 군 $[n] \mapsto \text{Hom}(A, E_n)$ 에서 성립하기 때문이다. 세부사항은 독자에게 맡긴다. 따라서 E 위의 항등사상은 사상들의 계 $h'_n = (-1)^{n+1} h_n : E_n \rightarrow E_{n+1}$ 으로 주어지는 호모토피에 의해 영과 호모토픽이다. 그러므로 예를 들어 호몰로지의 보조정리 0110 에 의해 E 는 비순환이다. $\square$

보조정리 23.3. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고 A 를 $\mathcal{A}$ 의 대상이라 하며 k 를 정수라 하자. $i = k$ 이면 $H_i(s(K(A, k))) = A$ 이고, 그 밖에는 0 이다.

증명. 먼저 $k = 0$ 일 때 이를 증명하자. 이 경우 모든 n 에 대해 $K(A, 0)_n = A$ 이다. 더 나아가 이 단체 아벨 군의 모든 사상은 id_A 이다. 다시 말해 $K(A, 0)$ 은 값이 A 인 상수 단체 대상이다. 경계 사상 $d_n = \sum_{i=0}^n (-1)^i \text{id}_A = 0$ 은 n 이 홀수일 때이고, $= \text{id}_A$ 는 n 이 짝수일 때이다. 따라서 $s(K(A, 0))$ 은 다음과 같다.

$$\dots \rightarrow A \xrightarrow{0} A \xrightarrow{1} A \xrightarrow{0} A \rightarrow 0$$

그러므로 결과는 명백하다.

이제 모든 k 에 대해 귀납법으로 결과를 증명한다. k 에 대한 결과가 주어졌다고 하고, 보조정리 22.4 의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow K(A, k) \rightarrow E \rightarrow K(A, k+1) \rightarrow 0$$

을 생각하자. 보조정리 22.1 에 의해 연관 사슬 복합체들의 열은 완전하다. 보조정리 23.2 에 의해 $s(E)$ 는 비순환이다. 따라서 호몰로지의 긴 완전열로부터 $k+1$ 에 대한 결과가 따른다. 호몰로지의 보조정리 0111 을 보라. $\square$

$\mathcal{A}$ 의 단체 대상에 연관시킬 수 있는 둘째 사슬 복합체가 있다. 보조정리 18.6 에 의해 $\mathcal{A}$ 의 임의의 단체 대상 U 는 표준적으로 분할되며 $N(U_m) = \bigcap_{i=0}^{m-1} \text{Ker}(d_i^m)$ 임을 상기하라. 정규화 사슬 복합체 $N(U)$ 를 사슬 복합체

$$\dots \rightarrow N(U_2) \rightarrow N(U_1) \rightarrow N(U_0) \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow \dots$$

로 정의한다. 여기서 경계 사상 $d_n : N(U_n) \rightarrow N(U_{n-1})$ 은 U_n 의 직합 성분 $N(U_n)$ 에 $(-1)^n d_n^n$ 을 제한하여 주어진다. 보조정리 18.8 에 의해 $d_n^n(N(U_n)) \subset N(U_{n-1})$ 임에 유의하라. 이는 복합체이다. 실제로 $d_n^n \circ d_{n+1}^{n+1} = d_n^n \circ d_n^{n+1}$ 이고, 정의상 d_n^{n+1} 은 $N(U_{n+1})$ 위에서 영이다. 따라서 둘째 함자

$$N : \text{Simp}(\mathcal{A}) \longrightarrow \text{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A}).$$

를 얻는다. 다음은 미분에 부호가 들어가는 이유이다.

보조정리 23.4. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고 U 를 $\mathcal{A}$ 의 단체 대상이라 하자. 표준 사상 $N(U_n) \rightarrow U_n$ 은 복합체의 사상 $N(U) \rightarrow s(U)$ 을 유도한다.

증명. $s(U)_n = U_n$ 위의 미분은 $\sum (-1)^i d_i^n$ 이고 $i < n$ 인 사상 d_i^n 들은 $N(U_n)$ 위에서 영인 반면, $(-1)^n d_n^n$ 의 제한은 정의상 $N(U)$ 의 경계 사상이므로 명백하다. $\square$

보조정리 23.5. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고 A 를 $\mathcal{A}$ 의 대상이라 하며 k 를 정수라 하자. $i = k$ 이면 $N(K(A, k))_i = A$ 이고 그 밖에는 0 이다.

증명. $i < k$ 일 때 $K(A, k)_i = 0$ 이므로 $N(K(A, k))_i = 0$ 임은 명백하다. $K(A, k)_{k-1} = 0$ 이고 $K(A, k)_k = A$ 이므로 $N(K(A, k))_k = A$ 임도 명백하다. $i > k$ 이면 보조정리 21.9 과 $K(A, k)$ 의 정의, 즉 정의 22.3 에 의해 $N(K(A, k))_i = 0$ 이다. $\square$

보조정리 23.6. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고 U 를 $\mathcal{A}$ 의 단체 대상이라 하자. 사슬 복합체의 표준 사상 $N(U) \rightarrow s(U)$ 은 분할된다. 실제로 어떤 복합체 $D(U)$ 에 대해

$$s(U) = N(U) \oplus D(U)$$

이다. 구성 $U \mapsto D(U)$ 는 함자적이다.

증명. $D(U)_n$ 을 다음 사상의 상으로 정의하자.

$$\bigoplus_{\varphi: [n] \rightarrow [m] \text{ surjective, } m < n} N(U_m) \xrightarrow{\bigoplus U(\varphi)} U_n$$

보조정리 18.6 와 정의 18.1 에 의해 이는 $N(U_n)$ 의 여공간인 U_n 의 부분대상이다. $D(U)$ 가 부분복합체임을 보이자. $m < n$ 인 전사 $\varphi: [n] \rightarrow [m]$ 를 택하고 합성

$$N(U_m) \xrightarrow{U(\varphi)} U_n \xrightarrow{d_n} U_{n-1}.$$

을 생각하자. 이 합성은 부호 $(-1)^i$, $i = 0, \dots, n$ 을 갖는 사상들

$$N(U_m) \xrightarrow{U(\varphi \circ \delta_i^n)} U_{n-1}$$

의 합이다.

먼저 $0 \leq m < n-1$ 인 m 에 대한 오름차순 귀납법으로 모든 사상 $U(\varphi \circ \delta_i^n)$ 이 $N(U_m)$ 을 $D(U)_{n-1}$ 안으로 보냄을 증명하겠다. ($m = n-1$ 인 경우는 아래에서 다룬다.) 사상 $\varphi \circ \delta_i^n: [n-1] \rightarrow [m]$ 이 전사일 때 마다 정의에 의해 $U(\varphi \circ \delta_i^n)$ 아래 $N(U_m)$ 의 상은 $D(U)_{n-1}$ 에 포함된다. $\varphi \circ \delta_i^n: [n-1] \rightarrow [m]$ 이 전사가 아니면 $j = \varphi(i)$ 로 놓고, φ 아래 상이 j 인 지표는 i 하나뿐임을 관찰하라. 어떤 $\psi: [n-1] \rightarrow [m-1]$ 에 대해 $\varphi \circ \delta_i^n = \delta_j^m \circ \psi \circ \delta_i^n$ 로 쓸 수 있다. 따라서 $U(\varphi \circ \delta_i^n) = U(\psi \circ \delta_i^n) \circ d_j^m$ 이고, 이는 $j = m$ 이 아니면 $N(U_m)$ 위에서 영이다. $j = m$ 이면 $d_m^m(N(U_m)) \subset N(U_{m-1})$ 이므로 $U(\varphi \circ \delta_i^n)(N(U_m)) \subset U(\psi \circ \delta_i^n)(N(U_{m-1}))$ 이고, 귀납 가정으로 결론을 얻는다.

$D(U)$ 가 부분복합체임을 증명하려면 아직 합성

$$N(U_m) \xrightarrow{U(\varphi)} U_n \xrightarrow{d_n} U_{n-1}.$$

을 $m = n-1$ 인 경우에 다루어야 한다. 이 경우 어떤 $0 \leq j \leq n-1$ 에 대해 $\varphi = \sigma_j^{n-1}$ 이고 $U(\varphi) = s_j^{n-1}$ 이다. 따라서 합성은 다음 함으로 주어진다.

$$\sum (-1)^i d_i^n \circ s_j^{n-1}$$

주석 3.3 에서 $d_j^n \circ s_j^{n-1} = d_{j+1}^n \circ s_j^{n-1} = \text{id}$ 임을 상기하라. 대응하는 항들은 부호가 반대이므로 상쇄된다. $j < n-1$ 이면 사상 $d_n^n \circ s_j^{n-1}$ 는 $s_j^{n-2} \circ d_{n-1}^{n-1}$ 과 같다. d_{n-1}^{n-1} 은 $N(U_{n-1})$ 을 $N(U_{n-2})$ 안으로 보내므로, 상 $d_n^n(s_j^{n-1}(N(U_{n-1})))$ 은 $s_j^{n-2}(N(U_{n-2}))$ 에 포함된다. 후자는 정의에 의해 $D(U_{n-1})$ 에 포함된다. 그 밖의 모든 (i, j) 의 조합에 대해서는 $i < j$ 이면 $d_i^n \circ s_j^{n-1} = s_{j-1}^{n-2} \circ d_i^{n-1}$ 이고, $n > i > j+1$ 이면 $d_i^n \circ s_j^{n-1} = s_j^{n-2} \circ d_{i-1}^{n-1}$ 이다. 이 경우들에는 $N(U_{n-1})$ 의 정의에 의해 사상이 영이다. $\square$

주 23.7. 보조정리 23.6 의 상황에서 부분복합체 $D(U) \subset s(U)$ 는 항들이

$$D(U)_n = \text{Im} \left(\bigoplus_{\varphi: [n] \rightarrow [m] \text{ surjective}, m < n} U_m \xrightarrow{\oplus U(\varphi)} U_n \right)$$

인 부분복합체로도 정의할 수 있다. 실제로 U_m 은 부분대상 $N(U_m)$ 과 $k < m$ 인 전사 $[m] \rightarrow [k]$ 에 대한 $N(U_k)$ 의 상들의 직합이므로, 이는 보조정리 23.6 의 증명에서 준 $D(U)_n$ 의 정의와 명백히 같다. 따라서 U 가 단체 아벨 군이면 $D(U)_n$ 의 원소들은 퇴화 n -단체들의 합과 정확히 같다.

보조정리 23.8. 함자 N 은 완전하다.

증명. 보조정리 23.1 와 보조정리 23.6 의 함자적 분해에서 따른다. $\square$

보조정리 23.9. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고 V 를 $\mathcal{A}$ 의 단체 대상이라 하자. 사슬 복합체의 표준 사상 $N(V) \rightarrow s(V)$ 은 준동형사상이다. 다시 말해 보조정리 23.6 의 복합체 $D(V)$ 는 비순환이다.

증명. 보조정리 23.3 와 23.5 에 의해 임의의 대상 A 와 임의의 $k \geq 0$ 에 대해 결과가 $K(A, k)$ 에 대해 성립함에 유의하라. 가정 $IH_{n,m}$ 을 다음과 같이 두자. $j \leq m$ 이면 $V_j = 0$ 인 모든 V 와 모든 $i \leq n$ 에 대해 사상 $N(V) \rightarrow s(V)$ 은 동형사상 $H_i(N(V)) \rightarrow H_i(s(V))$ 을 유도한다.

귀납법을 시작하기 위해 $IH_{n,n}$ 이 자명하게 참임에 유의하라. 이 경우 $N(V)_n = 0$ 이고 $s(V)_n = 0$ 이기 때문이다.

$m \leq n$ 이고 $IH_{n,m}$ 을 가정하자. $j < m$ 이면 $V_j = 0$ 인 단체 대상 V 를 택하자. 보조정리 22.2 와 정의 22.3 에 의해 $K(V_m, m) = i_{m!} \text{sk}_m V$ 이다. 보조정리 21.10 에 의해 자연스러운 사상

$$K(V_m, m) = i_{m!} \text{sk}_m V \rightarrow V$$

은 단사이다. 따라서 $i = 0, \dots, m$ 일 때 $W_i = 0$ 인 어떤 W 에 대해 짧은 완전열

$$0 \rightarrow K(V_m, m) \rightarrow V \rightarrow W \rightarrow 0$$

을 얻는다. 이 짧은 완전열은 연관 복합체의 짧은 완전열들 사이의 사상

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & N(K(V_m, m)) & \longrightarrow & N(V) & \longrightarrow & N(W) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & s(K(V_m, m)) & \longrightarrow & s(V) & \longrightarrow & s(W) \longrightarrow 0 \end{array}$$

을 유도한다. 보조정리 23.1 와 23.8 를 보라. 따라서 양 끝에 대한 결과로부터 V 에 대한 결과를 얻는다. $\square$

24. Dold-Kan

이 절에서는 아벨 범주의 단체 대상과 사슬 복합체를 연결하는 Dold-Kan 정리를 증명한다.

보조정리 24.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. 함자 N 은 충실하며, 동형사상, 단사 사상, 전사 사상을 반영한다.

증명. 충실성은 보조정리 18.6 의 표준 분할에서 즉시 따른다. 단사, 전사, 동형사상을 반영한다는 명제는 보조정리 18.7 에서 따른다. $\square$

보조정리 24.2. $\mathcal{A}$ 와 $\mathcal{B}$ 를 아벨 범주라 하자. 함자 $N: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 와 $S: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ 가 주어졌다고 하자. 다음을 가정하자.

- (1) 함자 S 와 N 은 완전하다.
- (2) $\mathcal{B}$ 의 항등 함자로 가는 동형사상 $g: N \circ S \rightarrow id_{\mathcal{B}}$ 가 있다.
- (3) N 은 충실하다.
- (4) S 는 본질적으로 전사이다.

그러면 S 와 N 은 서로 준역인 범주의 동치이다.

증명. 함자적 동형사상 $S(N(A)) \cong A$ 를 구성하면 충분하다. 이를 위해 B 와 동형사상 $f : A \rightarrow S(B)$ 를 택하자. 사상

$$f^{-1} \circ g_{S(B)} \circ S(N(f)) : S(N(A)) \rightarrow S(N(S(B))) \rightarrow S(B) \rightarrow A.$$

을 생각하자. 이것이 f, B 의 선택에 무관하며 원하는 동형사상 $S \circ N \rightarrow \text{id}_A$ 를 줌은 쉽게 보일 수 있다. $\square$

정리 24.3. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. 함자 N 은 범주의 동치

$$N : \text{Simp}(\mathcal{A}) \longrightarrow \text{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A})$$

를 유도한다.

증명. 보조정리 22.4 의 구성에서 착안한 반대 방향의 함자를 기술하겠다. 다만 경계의 부호를 맞추기 위해 부호 하나를 삽입한다. $A_\bullet$ 을 경계 사상 $d_{A,n} : A_n \rightarrow A_{n-1}$ 을 갖는 사슬 복합체라 하자. 각 $n \geq 0$ 에 대해 다음과 같이 표시하자.

$$I_n = \left\{ \alpha : [n] \rightarrow \{0, 1, 2, \dots\} \mid \text{Im}(\alpha) = [k] \text{ for some } k \right\}.$$

$\alpha \in I_n$ 에 대해 $\text{Im}(\alpha) = [k]$ 인 유일한 정수를 $k(\alpha)$ 로 표시한다. 단체 대상 $S(A_\bullet)$ 을 다음과 같이 정의한다.

- (1) $S(A_\bullet)_n = \bigoplus_{\alpha \in I_n} A_{k(\alpha)}$ 이다. 이를 $\bigoplus_{\alpha \in I_n} A_{k(\alpha)} \cdot \alpha$ 로도 쓴다. 이는 “ α ” 를 그에 대응하는 직합 성분의 기저 벡터로 생각할 것을 암시한다.
- (2) $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 가 주어졌을 때, $S(A_\bullet)_n$ 의 직합 성분 $A_{k(\alpha)} \cdot \alpha$ 위의 제한을 다음과 같이 주어 $S(A_\bullet)(\varphi)$ 를 정의한다.
 - (a) $\alpha \circ \varphi \notin I_m$ 이면 영으로 놓는다.
 - (b) $\alpha \circ \varphi \in I_m$ 이지만 $k(\alpha \circ \varphi)$ 가 $k(\alpha)$ 도 $k(\alpha) - 1$ 도 아니면 역시 영으로 놓는다.
 - (c) $\alpha \circ \varphi \in I_m$ 이고 $k(\alpha \circ \varphi) = k(\alpha)$ 이면 $S(A_\bullet)_m$ 의 직합 성분 $A_{k(\alpha \circ \varphi)} \cdot (\alpha \circ \varphi)$ 로 가는 항등 사상을 사용한다.
 - (d) $\alpha \circ \varphi \in I_m$ 이고 $k(\alpha \circ \varphi) = k(\alpha) - 1$ 이면 $S(A_\bullet)_m$ 의 직합 성분 $A_{k(\alpha \circ \varphi)} \cdot (\alpha \circ \varphi)$ 로 가는 $(-1)^{k(\alpha)} d_{A, k(\alpha)}$ 를 사용한다.

$S(A_\bullet)$ 이 $\mathcal{A}$ 의 단체 대상임을 보이자. 사상 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 와 $\psi : [n] \rightarrow [p]$ 가 주어졌다고 하자. 다음을 보이겠다. $S(A_\bullet)(\varphi) \circ S(A_\bullet)(\psi) = S(A_\bullet)(\psi \circ \varphi)$. $\beta \in I_p$ 를 택하고 $\alpha = \beta \circ \psi$, $\gamma = \alpha \circ \varphi$ 로 놓아 이들을 사상 $\alpha : [n] \rightarrow \{0, 1, 2, \dots\}$ 와 $\gamma : [m] \rightarrow \{0, 1, 2, \dots\}$ 로 보자. 다음 그림을 생각하라.

$$\begin{array}{ccccc} [m] & \xrightarrow{\varphi} & [n] & \xrightarrow{\psi} & [p] \\ \gamma \downarrow & & \alpha \downarrow & & \downarrow \beta \\ \text{Im}(\gamma) & \longrightarrow & \text{Im}(\alpha) & \longrightarrow & [k(\beta)] \end{array}$$

사상 $S(A_\bullet)(\varphi) \circ S(A_\bullet)(\psi)$ 와 $S(A_\bullet)(\psi \circ \varphi)$ 의 직합 성분 $A_{k(\beta)} \cdot \beta$ 위 제한들이 일치함을 보이겠다. 몇 가지 경우를 생각해야 한다.

- (1) $\alpha \notin I_n$ 이라 하자. 그러면 $A_{k(\beta)} \cdot \beta$ 위 $S(A_\bullet)(\psi)$ 의 제한은 영이다. 이때 $\gamma \notin I_m$ 이거나, $[k(\gamma)] = \text{Im}(\gamma) \subset \text{Im}(\alpha) \subset [k(\beta)]$ 이고 $[k(\beta)]$ 의 부분집합 $\text{Im}(\alpha)$ 에 틈이 있어 $k(\gamma) < k(\beta) - 1$ 이다. 두 경우 모두 $A_{k(\beta)} \cdot \beta$ 위 $S(A_\bullet)(\psi \circ \varphi)$ 의 제한도 영이다.
- (2) $\alpha \in I_n$ 이고 $k(\alpha) < k(\beta) - 1$ 이라 하자. 그러면 $A_{k(\beta)} \cdot \beta$ 위 $S(A_\bullet)(\psi)$ 의 제한은 영이다. 이때 $\gamma \notin I_m$ 이거나 $[k(\gamma)] \subset [k(\alpha)] \subset [k(\beta)]$ 이고, 따라서 $k(\gamma) < k(\beta) - 1$ 이다. 두 경우 모두 $A_{k(\beta)} \cdot \beta$ 위 $S(A_\bullet)(\psi \circ \varphi)$ 의 제한도 영이다.

- (3) $\alpha \in I_n$ 이고 $k(\alpha) = k(\beta)$ 라 하자. 그러면 $A_{k(\beta)} \cdot \beta$ 위 $S(A_\bullet)(\psi)$ 의 제한은 $A_{k(\beta)} \cdot \beta$ 에서 $A_{k(\alpha)} \cdot \alpha$ 로 가는 항등사상이다. 이 경우 $\text{Im}(\alpha) = [k(\beta)]$ 이므로 직합 성분 $A_{k(\beta)} \cdot \beta$ 위 $S(A_\bullet)(\psi \circ \varphi)$ 의 제한을 기술하는 규칙은 직합 성분 $A_{k(\alpha)} \cdot \alpha$ 위 $S(A_\bullet)(\varphi)$ 의 제한을 기술하는 규칙과 정확히 같다. 따라서 일치한다.
- (4) $\alpha \in I_n$ 이고 $k(\alpha) = k(\beta) - 1$ 이라 하자. 그러면 $A_{k(\beta)} \cdot \beta$ 위 $S(A_\bullet)(\psi)$ 의 제한은 $A_{k(\alpha)} \cdot \alpha$ 로 가는 $(-1)^{k(\beta)} d_{A, k(\beta)}$ 로 주어진다. 다음 부분 경우들이 있다.
- (a) $\gamma \notin I_m$ 이면 직합 성분 $A_{k(\beta)} \cdot \beta$ 위 $S(A_\bullet)(\psi \circ \varphi)$ 의 제한과 직합 성분 $A_{k(\alpha)} \cdot \alpha$ 위 $S(A_\bullet)(\varphi)$ 의 제한이 모두 영이므로 일치한다.
- (b) $\gamma \in I_m$ 이지만 $k(\gamma) < k(\alpha) - 1$ 이면 역시 두 제한이 모두 영이므로 일치한다.
- (c) $\gamma \in I_m$ 이고 $k(\gamma) = k(\alpha)$ 이면 $\text{Im}(\gamma) = \text{Im}(\alpha)$ 이다. 이 경우 직합 성분 $A_{k(\beta)} \cdot \beta$ 위 $S(A_\bullet)(\psi \circ \varphi)$ 의 제한은 $A_{k(\gamma)} \cdot \gamma$ 로 가는 $(-1)^{k(\beta)} d_{A, k(\beta)}$ 로 주어지고, 직합 성분 $A_{k(\alpha)} \cdot \alpha$ 위 $S(A_\bullet)(\varphi)$ 의 제한은 항등사상 $A_{k(\alpha)} \cdot \alpha \rightarrow A_{k(\gamma)} \cdot \gamma$ 이다. 따라서 일치한다.
- (d) 마지막으로 $\gamma \in I_m$ 이고 $k(\gamma) = k(\alpha) - 1$ 이라 하자. 직합 성분 $A_{k(\alpha)} \cdot \alpha$ 위 $S(A_\bullet)(\varphi)$ 의 제한은 $(-1)^{k(\alpha)} d_{A, k(\alpha)}$ 에 의해 사상 $A_{k(\alpha)} \cdot \alpha \rightarrow A_{k(\beta)} \cdot \beta$ 로 주어진다. $A_\bullet$ 은 복합체이므로 합성 $A_{k(\beta)} \cdot \beta \rightarrow A_{k(\alpha)} \cdot \alpha \rightarrow A_{k(\gamma)} \cdot \gamma$ 는 영이다. 이는 $k(\gamma) = k(\beta) - 2 < k(\beta) - 1$ 이므로 직합 성분 $A_{k(\beta)} \cdot \beta$ 위 $S(A_\bullet)(\psi \circ \varphi)$ 의 제한에서 얻는 것과 일치한다.

따라서 $S(A_\bullet)$ 은 $\mathcal{A}$ 의 단체 대상이다.

$A_\bullet$ 에 대해 함자적인 동형사상 $A_\bullet \rightarrow N(S(A_\bullet))$ 을 구성하자. 보조정리 23.6 에 의해 사슬 복합체로서

$$S(A_\bullet) = N(S(A_\bullet)) \oplus D(S(A_\bullet))$$

임을 상기하라. 한편 주석 23.7 와 $S(A_\bullet)$ 의 구성으로부터

$$D(S(A_\bullet))_n = \bigoplus_{\alpha \in I_n, k(\alpha) < n} A_{k(\alpha)} \cdot \alpha \subset \bigoplus_{\alpha \in I_n} A_{k(\alpha)} \cdot \alpha$$

임이 따른다. 그런데 $\alpha \in I_n$ 이면 $k(\alpha) \geq n \Leftrightarrow \alpha = \text{id}_{[n]} : [n] \rightarrow [n]$ 이다. 따라서 $S(A_\bullet)_n$ 의 직합 성분 $A_n \cdot \text{id}_{[n]}$ 은 $D(S(A_\bullet))_n$ 의 여공간이다. 모든 사상 $d_i^n : S(A_\bullet)_n \rightarrow S(A_\bullet)_n$ 은 직합 성분 $A_n \cdot \text{id}_{[n]}$ 위 에서 영으로 제한된다. 단, d_n^m 은 $A_n \cdot \text{id}_{[n]}$ 에서 $A_{n-1} \cdot \text{id}_{[n-1]}$ 로 가는 $(-1)^n d_{A, n}$ 을 낳는다. 따라서 $A_n \cdot \text{id}_{[n]}$ 은 직합 성분 $N(S(A_\bullet))_n$ 과 같아야 하며, 더욱이 미분 $d_n = \sum (-1)^i d_i^n : S(A_\bullet)_n \rightarrow S(A_\bullet)_{n-1}$ 을 직합 성분 $A_n \cdot \text{id}_{[n]}$ 에 제한하면 원하는 것을 얻는다.

마지막으로 $S \circ N$ 이 항등 함자와 동형임을 보여야 한다. U 를 $\mathcal{A}$ 의 단체 대상이라 하자. 각 α 에 대응하는 직합 성분 위에서 $U(\alpha) : N(U)_{k(\alpha)} \rightarrow U_n$ 을 사용하여 명백한 사상

$$S(N(U))_n = \bigoplus_{\alpha \in I_n} N(U)_{k(\alpha)} \cdot \alpha \longrightarrow U_n$$

을 정의할 수 있다. 정의 18.1 에 의해 이는 동형사상이다. 증명을 끝내려면 이것이 단체 대상의 사상들과 양립함을 보여야 한다. $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 이라 하고 $\alpha \in I_n$ 이라 하자. $\beta = \alpha \circ \varphi$ 로 놓자. 다음 그림을 생각하라.

$$\begin{array}{ccc} [m] & \xrightarrow{\varphi} & [n] \\ \beta \downarrow & & \alpha \downarrow \\ \text{Im}(\beta) & \longrightarrow & [k(\alpha)] \end{array}$$

몇 가지 경우를 생각해야 한다.

- (1) $\beta \notin I_m$ 이라 하자. 그러면 $0 \leq j < k(\alpha)$ 이고 $j \notin \text{Im}(\alpha \circ \varphi)$ 인 지표가 존재하므로 어떤 $\psi : [m] \rightarrow [k(\alpha) - 1]$ 에 대해 $\alpha \circ \varphi = \delta_j^{k(\alpha)} \circ \psi$ 라는 분해를 택할 수 있다. 따라서 $U(\varphi)$ 는 직합 성분 $N(U)_{k(\alpha)} \cdot \alpha$ 의 상 위에서 영이다. 실제로 $U(\varphi) \circ U(\alpha) = U(\alpha \circ \varphi) = U(\psi) \circ d_j^{k(\alpha)}$ 는 N 의 구성에 의해 $N(U)_{k(\alpha)}$ 위에서 영이다. 이는 위에서 준 $S(N(U))$ 의 규칙과 일치한다.

- (2) $\beta \in I_m$ 이고 $k(\beta) < k(\alpha) - 1$ 이라 하자. 여기서는 $j = k(\alpha) - 1$ 로 놓고 (1) 과 똑같이 논증한다.
- (3) $\beta \in I_m$ 이고 $k(\beta) = k(\alpha)$ 라 하자. 이때 직합 성분 $N(U)_{k(\alpha)} \cdot \alpha$ 는 항등사상에 의해 직합 성분 $N(U)_{k(\beta)} \cdot \beta$ 로 보내진다. 이 경우 $U(\varphi) \circ U(\alpha) = U(\beta)$ 이므로 이는 $U(\varphi)$ 의 작용과 같다.
- (4) $\beta \in I_m$ 이고 $k(\beta) = k(\alpha) - 1$ 이라 하자. 여기서는 미분 $(-1)^{k(\alpha)} d_{N(U), k(\alpha)}$ 을 사용하여 직합 성분 $N(U)_{k(\alpha)} \cdot \alpha$ 를 직합 성분 $N(U)_{k(\beta)} \cdot \beta$ 로 보낸다. 한편 이 경우 $\text{Im}(\beta) = [k(\beta)]$ 이므로 $\alpha \circ \varphi = \delta_{k(\alpha)}^{k(\alpha)} \circ \beta$ 이다. 따라서 $U(\varphi)$ 을 $N(U)_{k(\alpha)}$ 위 $U(\alpha)$ 의 제한과 합성한 것은 $d_{k(\alpha)}^{k(\alpha)}$ 의 $N(U)_{k(\alpha)}$ 위 제한을 먼저 합성한 $U(\beta)$ 와 같다. 이제 $d_{N(U), k(\alpha)} = \sum (-1)^i d_i^{k(\alpha)}$ 이고 $i < k(\alpha)$ 이면 $d_i^{k(\alpha)}$ 의 $N(U)_{k(\alpha)}$ 위 제한은 영이므로 등식이 성립한다.
- 이로써 정리의 증명이 끝난다. $\square$

25. 쌍대단체 대상에 대한 Dold-Kan

$\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. 호몰로지의 보조정리 010A 에 따르면 $\mathcal{A}^{opp}$ 도 아벨 범주이다. 정의로부터 형식적으로 다음이 따른다.

$$\text{CoSimp}(\mathcal{A}) = \text{Simp}(\mathcal{A}^{opp})^{opp}.$$

따라서 Dold-Kan 정리 24.3 에 의해 $\text{CoSimp}(\mathcal{A})$ 는 범주 $\text{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A}^{opp})^{opp}$ 와 동치이다. 또한 정의로부터 형식적으로 다음이 따른다.

$$\text{CoCh}_{\geq 0}(\mathcal{A}) = \text{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A}^{opp})^{opp}.$$

이 화살표들을 합치면 동치

$$Q : \text{CoSimp}(\mathcal{A}) \longrightarrow \text{CoCh}_{\geq 0}(\mathcal{A}).$$

를 얻는다. 이 절에서는 Q 를 기술한다.

먼저 쌍대단체 대상 U 에 연관된 쌍대사슬 복합체 $s(U)$ 를 정의한다. 이는 음의 차수에서 항이 영이고 $n \geq 0$ 이면 $s(U)^n = U_n$ 인 쌍대사슬 복합체이다. 미분으로 사상 $d^n : s(U)^n \rightarrow s(U)^{n+1}$ 을 사용하며, 이는 $d^n = \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i \delta_i^{n+1}$ 로 정의된다. 다시 말해 복합체 $s(U)$ 는 다음과 같다.

$$0 \longrightarrow U_0 \xrightarrow{\delta_0^1 - \delta_1^1} U_1 \xrightarrow{\delta_0^2 - \delta_1^2 + \delta_2^2} U_2 \longrightarrow \dots$$

이를 때때로 U 에 연관된 Moore 복합체라고도 한다.

한편 $\mathcal{A}$ 의 쌍대단체 대상 U 가 주어졌을 때 $Q(U)^0 = U_0$ 으로 놓고

$$Q(U)^n = \text{Coker}(\bigoplus_{i=0}^{n-1} U_{n-1} \xrightarrow{\delta_i^n} U_n).$$

로 놓는다. 미분 $d^n : Q(U)^n \rightarrow Q(U)^{n+1}$ 은 $(-1)^{n+1} \delta_{n+1}^{n+1}$ 에 의해 유도된다. 즉, 사상 $(-1)^{n+1} \delta_{n+1}^{n+1}$ 을 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} U_n & \xrightarrow{(-1)^{n+1} \delta_{n+1}^{n+1}} & U_{n+1} \\ \downarrow & & \downarrow \\ Q(U)^n & \xrightarrow{d_n} & Q(U)^{n+1}. \end{array}$$

에 끼워 넣어 얻는다. 이 도식이 의미가 있음, 즉 $i = 0, \dots, n-1$ 에 대해 δ_i^n 의 상이 오른쪽 세로 화살표의 핵으로 보내짐을 보이는 일은 독자에게 맡긴다. (이는 보조정리 18.8 의 쌍대이다.) 따라서 쌍대사슬 복합체 $Q(U)$ 는 다음과 같다.

$$0 \rightarrow Q(U)^0 \rightarrow Q(U)^1 \rightarrow Q(U)^2 \rightarrow \dots$$

이를 U 에 연관된 정규화 쌍대사슬 복합체라 한다. Dold-Kan 정리 24.3 의 쌍대는 다음과 같다.

보조정리 25.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자.

- (1) 함자 $s : CoSimp(\mathcal{A}) \rightarrow CoCh_{\geq 0}(\mathcal{A})$ 는 완전하다.
- (2) 사상들 $s(U)^n \rightarrow Q(U)^n$ 은 쌍대사슬 복합체의 사상을 정의한다.
- (3) $CoCh_{\geq 0}(\mathcal{A})$ 안에 함자적 직합 분해 $s(U) = D(U) \oplus Q(U)$ 가 존재한다.
- (4) 함자 Q 는 완전하다.
- (5) 복합체의 사상 $s(U) \rightarrow Q(U)$ 은 준동형사상이다.
- (6) 함자 $U \mapsto Q(U)^\bullet$ 은 범주의 동치 $CoSimp(\mathcal{A}) \rightarrow CoCh_{\geq 0}(\mathcal{A})$ 를 정의한다.

증명. 생략한다. 이 결과들은 보조정리 23.1, 23.4, 23.6, 23.8, 23.9, 그리고 정리 24.3 의 정확한 쌍대 명제들이다. $\square$

26. 호모토피

단체 집합 $\Delta[0]$ 와 $\Delta[1]$ 을 생각하자. 0 을 $[1] = \{0, 1\}$ 의 원소로 보내는 사상 $[0] \rightarrow [1]$ 에서 오는 두 사상

$$e_0, e_1 : \Delta[0] \longrightarrow \Delta[1],$$

이 있음을 상기하라. 각 집합 $\Delta[1]_k$ 가 유한임도 상기하라. 따라서 범주 $\mathcal{C}$ 가 유한 쌍대곱을 가지면 $\mathcal{C}$ 의 임의의 단체 대상 U 에 대해 곱

$$U \times \Delta[1]$$

을 만들 수 있다. 정의 13.1 을 보라. $\Delta[0]$ 은 모든 $k \geq 0$ 에 대해 $\Delta[0]_k = \{*\}$ 가 한원소 집합이라는 성질을 가진다. 따라서 $U \times \Delta[0] = U$ 이다. 그러므로 위의 e_0, e_1 은 사상

$$e_0, e_1 : U \rightarrow U \times \Delta[1].$$

을 유도한다.

정의 26.1. $\mathcal{C}$ 를 유한 쌍대곱을 갖는 범주라 하자. U 와 V 를 $\mathcal{C}$ 의 두 단체 대상이라 하고 $a, b : U \rightarrow V$ 를 두 사상이라 하자.

- (1) 사상

$$h : U \times \Delta[1] \longrightarrow V$$

이 $a = h \circ e_0$ 와 $b = h \circ e_1$ 을 만족하면 이를 a 에서 b 로 가는 호모토피라 한다.

- (2) U 에서 V 로 가는 사상들의 열 $a = a_0, a_1, \dots, a_n = b$ 가 존재하여 각 $i = 1, \dots, n$ 에 대해 a_{i-1} 에서 a_i 로 가는 호모토피가 있거나 a_i 에서 a_{i-1} 로 가는 호모토피가 있으면, 사상 a 와 b 가 호모토픽 또는 같은 호모토피류에 속한다고 한다.

“ a 에서 b 로 가는 호모토피가 있다” 는 관계는 일반적으로 추이적이지도 대칭적이지도 않다. 예 26.3 에서 반사적임을 보겠다. 물론 “호모토픽이다” 는 $\text{Mor}(U, V)$ 위의 동치관계이며, “ a 에서 b 로 가는 호모토피가 있다” 는 관계가 생성하는 동치관계이다. 임의의 범주에서 단체 대상의 사상 쌍 사이의 호모토피를 정의할 수 있음이 드러난다. 사상 $h : U \times \Delta[1] \rightarrow V$ 를 갖는다는 뜻을 조금 더 상세히 계산한 뒤 주석 26.4 에서 이를 하겠다.

$\mathcal{C}$ 를 유한 쌍대곱을 갖는 범주라 하고 U, V 를 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이라 하자. $a, b : U \rightarrow V$ 를 사상이라 하자. 더 나아가 $h : U \times \Delta[1] \rightarrow V$ 가 a 에서 b 로 가는 호모토피라고 하자. 모든 $n \geq 0$ 에 대해

$$\Delta[1]_n = \{\alpha_0^n, \dots, \alpha_{n+1}^n\}$$

로 쓰자. 여기서 $\alpha_i^n : [n] \rightarrow [1]$ 은 다음과 같은 사상이다.

$$\alpha_i^n(j) = \begin{cases} 0 & \text{if } j < i \\ 1 & \text{if } j \geq i \end{cases}$$

따라서

$$h_n : (U \times \Delta[1])_n = \coprod U_n \cdot \alpha_i^n \longrightarrow V_n$$

은 모든 $i = 0, \dots, n+1$ 에 대해 α_i^n 에 대응하는 직합 성분으로 제한한 성분 $h_{n,i} : U_n \rightarrow V_n$ 을 갖는다.

보조정리 26.2. 위 상황에서 다음 관계식들이 성립한다.

- (1) $h_{n,0} = b_n$ 이고 $h_{n,n+1} = a_n$ 이다.
- (2) $i > j$ 이면 $d_j^n \circ h_{n,i} = h_{n-1,i-1} \circ d_j^n$ 이다.
- (3) $i \leq j$ 이면 $d_j^n \circ h_{n,i} = h_{n-1,i} \circ d_j^n$ 이다.
- (4) $i > j$ 이면 $s_j^n \circ h_{n,i} = h_{n+1,i+1} \circ s_j^n$ 이다.
- (5) $i \leq j$ 이면 $s_j^n \circ h_{n,i} = h_{n+1,i} \circ s_j^n$ 이다.

반대로 위에 나열한 성질들을 만족하는 사상들의 계 $h_{n,i}$ 가 주어지면, 이들은 a 에서 b 로 가는 호모토피인 사상 h 를 정의한다.

증명. 생략한다. 마지막 명제는 단체 대상의 사상을 주는 것이 모든 d_j^n 와 s_j^n 와 가환하는 사상들의 열 h_n 을 주는 것과 같다는 사실을 사용하여 증명할 수 있다. 보조정리 2.4 를 보라. $\square$

예 26.3. 위 상황에서 $a = b$ 라고 하자. 그러면 a 에서 b 로 가는 자명한 호모토피가 있으며, 이는 $h_{n,i} = a_n = b_n$ 인 것이다.

주 26.4. $\mathcal{C}$ 를 아무 가정도 하지 않은 임의의 범주라 하자. U 와 V 를 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이라 하고, $a, b : U \rightarrow V$ 를 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상의 사상이라 하자. a 에서 b 로 가는 호모토피는 보조정리 26.2 의 관계식들을 만족하는 사상들¹ $h_{n,i} : U_n \rightarrow V_n$, $n \geq 0$, $i = 0, \dots, n+1$ 로 주어진다. 정의 26.1 에서처럼 U 에서 V 로 가는 사상들의 열 $a = a_0, a_1, \dots, a_n = b$ 가 존재하여 각 $i = 1, \dots, n$ 에 대해 a_{i-1} 에서 a_i 로 가는 호모토피가 있거나 a_i 에서 a_{i-1} 로 가는 호모토피가 있으면 사상 a 와 b 가 호모토픽이라고 한다. $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$ 가 임의의 함자이고 $\{h_{n,i}\}$ 가 a 에서 b 로 가는 호모토피라면 $\{F(h_{n,i})\}$ 는 $F(a)$ 에서 $F(b)$ 로 가는 호모토피임이 명백하다. 마찬가지로 a 와 b 가 호모토픽이면 $F(a)$ 와 $F(b)$ 도 호모토픽이다. 유한 쌍대곱이 존재할 때 새로운 개념이 기존 개념과 같다고 보조정리가 말하므로, 특히 두 범주가 모두 유한 쌍대곱을 가지면 함자들이 기존의 개념을 보존함을 알 수 있다.

주 26.5. $\mathcal{C}$ 를 임의의 범주라 하자. 단체 대상의 두 사상 $a, a' : U \rightarrow V$ 가 호모토픽이라고 하자. 그러면 임의의 사상 $b : V \rightarrow W$ 에 대해 두 사상 $b \circ a, b \circ a' : U \rightarrow W$ 는 호모토픽이다. 마찬가지로 임의의 사상 $c : X \rightarrow U$ 에 대해 두 사상 $a \circ c, a' \circ c : X \rightarrow V$ 는 호모토픽이다. 실제로 사상 $b \circ a \circ c, b \circ a' \circ c : X \rightarrow W$ 도 호모토픽이다. 실제로 사상들 $h_{n,i} : U_n \rightarrow V_n$ 이 a 에서 a' 로 가는 호모토피를 정의하면 사상들 $b \circ h_{n,i} \circ c$ 는 $b \circ a \circ c$ 에서 $b \circ a' \circ c$ 로 가는 호모토피를 정의한다. 이와 같이 $\text{Simp}(\mathcal{C})$ 와 대상은 같지만 사상은 $\text{Simp}(\mathcal{C})$ 의 사상들의 호모토피류인 새 범주 $\text{hSimp}(\mathcal{C})$ 를 얻는다. 따라서 본질적으로 전사이고 사상 집합들 위에서 전사인 표준 함자

$$\text{Simp}(\mathcal{C}) \longrightarrow \text{hSimp}(\mathcal{C})$$

가 있다.

정의 26.6. U 와 V 를 범주 $\mathcal{C}$ 의 두 단체 대상이라 하자. 사상 $a : U \rightarrow V$ 에 대해, 사상 $b : V \rightarrow U$ 가 존재하여 $a \circ b$ 가 id_V 와 호모토픽이고 $b \circ a$ 가 id_U 와 호모토픽이면 그 사상을 호모토피 동치라 한다. 호모토피 동치 $a : U \rightarrow V$ 가 존재하면 U 와 V 가 호모토피 동치라고 한다.

예 26.7. 단체 집합 $\Delta[m]$ 은 $\Delta[0]$ 과 호모토피 동치이다. 실제로 유일한 사상 $f : \Delta[m] \rightarrow \Delta[0]$ 과 $\Delta[m]$ 의 마지막 0-단체의 포함으로 주어지는 사상 $g : \Delta[0] \rightarrow \Delta[m]$ 을 생각하자. $f \circ g = \text{id}$ 이다. $\text{id}_{\Delta[m]}$ 에서 $g \circ f$ 로 가는 호모토피 $h : \Delta[m] \times \Delta[1] \rightarrow \Delta[m]$ 를 주겠다. h 는 사상들

$$\text{Mor}_{\Delta}([n], [m]) \times \text{Mor}_{\Delta}([n], [1]) \rightarrow \text{Mor}_{\Delta}([n], [m])$$

로 주어지며, (φ, α) 를 다음 사상으로 보낸다.

$$k \mapsto \begin{cases} \varphi(k) & \text{if } \alpha(k) = 0 \\ m & \text{if } \alpha(k) = 1 \end{cases}$$

¹문헌에서는 사상 $h_{n,i}$ 대신 사상 $h_{n+1,i} \circ s_i : U_n \rightarrow V_{n+1}$ 을 흔히 사용한다. 물론 이 사상들이 만족하는 관계식은 보조정리 26.2 의 것들과 다르다.

이것은 g 를 마지막 0-단체의 포함으로 택했기 때문에만 작동함에 유의하라. g 를 첫째 0-단체의 포함으로 택했다면 $g \circ f$ 에서 $\text{id}_{\Delta[m]}$ 으로 가는 호모토피를 찾을 수 있었을 것이다. 이는 단체 집합의 범주에서 호모토피에 내재한 비대칭성을 보여 준다.

다음 보조정리는 $U \times \Delta[1]$ 이 U 와 호모토피 동치임을 말한다.

보조정리 26.8. $\mathcal{C}$ 를 유한 쌍대곱을 갖는 범주라 하고 U 를 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이라 하자. 사상 $e_1, e_0 : U \rightarrow U \times \Delta[1]$ 과 $\pi : U \times \Delta[1] \rightarrow U$ 를 생각하자. 보조정리 13.3 를 보라.

- (1) $\pi \circ e_1 = \pi \circ e_0 = \text{id}_U$ 이다.
- (2) 사상 $\text{id}_{U \times \Delta[1]}$ 과 $e_0 \circ \pi$ 는 호모토피이다.
- (3) 사상 $\text{id}_{U \times \Delta[1]}$ 과 $e_1 \circ \pi$ 는 호모토피이다.

증명. 첫째 주장은 자명하다. 차수 n 에서 쌍 (β_1, β_2) , $\beta_i : [n] \rightarrow [1]$ 에 규칙

$$\beta(i) = \max\{\beta_1(i), \beta_2(i)\}.$$

으로 정의되는 사상 $\beta : [n] \rightarrow [1]$ 을 대응시키는 단체 집합의 사상 $\Delta[1] \times \Delta[1] \rightarrow \Delta[1]$ 을 생각하자. 이는 단체 집합의 사상이다. 실제로 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 의 작용 $\Delta[1](\varphi) : \Delta[1]_n \rightarrow \Delta[1]_m$ 은 전함성으로 주어진다. 위에서 도입한 표기 $\Delta[1]_n = \{\alpha_0^n, \dots, \alpha_{n+1}^n\}$ 를 사용하면, $\beta_2 = \alpha_0^n$ 일 때 $\beta = \alpha_0^n$ 이고 $\beta_2 = \alpha_{n+1}^n$ 일 때 $\beta = \beta_1$ 이다. α_0^n 및 α_{n+1}^n 은 각각 값이 1 및 0 인 상수 사상이므로, 보조정리 13.3 의 유도된 사상

$$U \times \Delta[1] \times \Delta[1] \rightarrow U \times \Delta[1]$$

은 $\text{id}_{U \times \Delta[1]}$ 에서 $e_1 \circ \pi$ 로 가는 호모토피이다. $e_0 \circ \pi$ 에 대해서도 마찬가지이다. 최댓값 대신 최솟값을 사용하라. $\square$

보조정리 26.9. $f : Y \rightarrow X$ 를 섬유곱을 갖는 범주 $\mathcal{C}$ 의 사상이라 하자. f 가 절단 s 를 가진다고 가정하자. f 에서 시작하여 예 3.5 에서 구성한 단체 대상 U 를 생각하자. 각 차수에서 $Y \times_X \dots \times_X Y$ 의 각 인자 위 $s \circ f$ 로 주어지는 자기 사상 $(s \circ f)^{n+1}$ 인 사상 $U \rightarrow U$ 는 U 위의 항등사상과 호모토피이다. 특히 U 는 상수 단체 대상 X 와 호모토피 동치이다.

증명. $g^0 = \text{id}_Y$ 및 $g^1 = s \circ f$ 로 놓는다. 사상

$$\begin{aligned} Y \times_X \dots \times_X Y \times \text{Mor}([n], [1]) &\rightarrow Y \times_X \dots \times_X Y \\ (y_0, \dots, y_n) \times \alpha &\mapsto (g^{\alpha(0)}(y_0), \dots, g^{\alpha(n)}(y_n)) \end{aligned}$$

을 사용한다. 여기서는 사상을 정의하기 위해 점 함자 관점을 사용한다. 이를 달리 말하면 $h_{n,0} = \text{id}$, $h_{n,n+1} = (s \circ f)^{n+1}$ 이고 $h_{n,i} = \text{id}_Y^{i+1} \times (s \circ f)^{n+1-i}$ 이다. 이들이 보조정리 26.2 의 관계식들을 만족함을 보이는 일은 독자에게 맡긴다. 따라서 원하는 호모토피를 정의한다. 범주 $\mathcal{C}$ 에 다른 가정을 할 필요가 없음을 보여 주는 주석 26.4 도 보라. $\square$

보조정리 26.10. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하고 T 를 집합이라 하자. $t \in T$ 마다 X_t, Y_t 를 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이라 하자. $X = \prod_{t \in T} X_t$ 와 $Y = \prod_{t \in T} Y_t$ 가 존재한다고 가정하자.

- (1) 모든 $t \in T$ 에 대해 X_t 와 Y_t 가 호모토피 동치이고 T 가 유한이면 X 와 Y 는 호모토피 동치이다.

$t \in T$ 마다 $a_t, b_t : X_t \rightarrow Y_t$ 를 사상이라 하자. $a = \prod a_t : X \rightarrow Y$ 와 $b = \prod b_t : X \rightarrow Y$ 로 놓는다.

- (2) 모든 $t \in T$ 에 대해 a_t 에서 b_t 로 가는 호모토피가 있으면 a 에서 b 로 가는 호모토피가 있다.
- (3) T 가 유한이고 $t \in T$ 에 대한 $a_t, b_t : X_t \rightarrow Y_t$ 가 호모토피이면 a 와 b 는 호모토피이다.

증명. $h_t = (h_{t,n,i})$ 가 a_t 에서 b_t 로 가는 호모토피라면 (주석 26.4 참조), $h = (\prod_t h_{t,n,i})$ 는 $\prod a_t$ 에서 $\prod b_t$ 로 가는 호모토피이다. 이로써 (2) 가 증명된다.

(3) 을 증명하자. $t \in T$ 를 택하자. 정수 $n \geq 0$ 과 열 $a_t = a_{t,0}, a_{t,1}, \dots, a_{t,n} = b_t$ 가 존재하여 각 $1 \leq i \leq n$ 에 대해 $a_{t,i-1}$ 에서 $a_{t,i}$ 로 가는 호모토피가 있거나 $a_{t,i}$ 에서 $a_{t,i-1}$ 로 가는 호모토피가 있다. $n = 0$ 이면 다른 t 를 택한다. (모든 $t \in T$ 에 대해 $a_t = b_t$ 이면 이미 끝났다.) 따라서 $n > 0$ 이라

고 가정하자. 예 26.3 에 의해 모든 $t' \in T \setminus \{t\}$ 에 대해 $b_{t'}$ 에서 b_t 로 가는 호모토피가 있다. 따라서 (2) 에 의해 $a_{t,n-1} \times \prod_{t'} b_{t'}$ 에서 b 로 가는 호모토피가 있거나 b 에서 $a_{t,n-1} \times \prod_{t'} b_{t'}$ 로 가는 호모토피가 있다. 이렇게 하여 n 을 1 만큼 줄일 수 있다. 이로써 (3) 이 증명된다.

(1) 은 (3) 과 정의들에서 따른다. $\square$

27. 아벨 범주에서의 호모토피

$\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. U, V 를 $\mathcal{A}$ 의 단체 대상이라 하자. $a, b : U \rightarrow V$ 를 사상이라 하자. 더 나아가 $h : U \times \Delta[1] \rightarrow V$ 가 a 에서 b 로 가는 호모토피라고 가정하자. 사슬 복합체의 두 사상 $s(a), s(b) : s(U) \rightarrow s(V)$ 가 호몰로지의 절 010V 의 의미에서 호모토픽임을 증명하자. 절 26 에서 도입한 표기를 사용하여

$$s(h)_n : U_n \longrightarrow V_{n+1}$$

을 공식

$$(27.0.1) \quad s(h)_n = \sum_{i=0}^n (-1)^{i+1} h_{n+1,i+1} \circ s_i^n.$$

으로 정의한다. $d_{n+1} \circ s(h)_n + s(h)_{n-1} \circ d_n$ 을 계산하자. 먼저 다음을 계산한다.

$$\begin{aligned} d_{n+1} \circ s(h)_n &= \sum_{j=0}^{n+1} \sum_{i=0}^n (-1)^{j+i+1} d_j^{n+1} \circ h_{n+1,i+1} \circ s_i^n \\ &= \sum_{1 \leq i+1 \leq j \leq n+1} (-1)^{j+i+1} h_{n,i+1} \circ d_j^{n+1} \circ s_i^n \\ &\quad + \sum_{n \geq i \geq j \geq 0} (-1)^{i+j+1} h_{n,i} \circ d_j^{n+1} \circ s_i^n \\ &= \sum_{1 \leq i+1 < j \leq n+1} (-1)^{j+i+1} h_{n,i+1} \circ s_i^{n-1} \circ d_{j-1}^n \\ &\quad + \sum_{1 \leq i+1=j \leq n+1} (-1)^{j+i+1} h_{n,i+1} \\ &\quad + \sum_{n \geq i=j \geq 0} (-1)^{i+j+1} h_{n,i} \\ &\quad + \sum_{n \geq i > j \geq 0} (-1)^{i+j+1} h_{n,i} \circ s_{i-1}^{n-1} \circ d_j^n \end{aligned}$$

네 합 가운데 첫째와 마지막 합이

$$s(h)_{n-1} \circ d_n = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^n (-1)^{i+1+j} h_{n,i+1} \circ s_i^{n-1} \circ d_j^n.$$

의 모든 항과 정확히 상쇄됨은 독자에게 맡긴다. 따라서

$$\begin{aligned} d_{n+1} \circ s(h)_n + s(h)_{n-1} \circ d_n &= \sum_{j=1}^{n+1} (-1)^{2j} h_{n,j} + \sum_{i=0}^n (-1)^{2i+1} h_{n,i} \\ &= h_{n,n+1} - h_{n,0} \\ &= a_n - b_n \end{aligned}$$

을 얻으며, 이는 원하는 바이다.

보조정리 27.1. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. $a, b : U \rightarrow V$ 를 $\mathcal{A}$ 의 단체 대상 사이의 사상이라 하자. a, b 가 호모토픽이면 $s(a), s(b) : s(U) \rightarrow s(V)$ 는 사슬 복합체의 호모토픽 사상이다. $\mathcal{A}$ 가 아벨 범주이면 $N(a), N(b) : N(U) \rightarrow N(V)$ 도 사슬 복합체의 호모토픽 사상이다.

증명. U 에서 V 로 가는 사상들의 열 $a = a_0, a_1, \dots, a_n = b$ 를 택하여 각 $i = 1, \dots, n$ 에 대해 a_i 에서 a_{i-1} 로 가는 호모토피가 있거나 a_{i-1} 에서 a_i 로 가는 호모토피가 있도록 할 수 있다. 위 계산에 따르면 이 경우 $s(a_i)$ 가 사슬 복합체의 사상으로서 $s(a_{i-1})$ 와 호모토픽이거나, $s(a_{i-1})$ 가 사슬 복합체의

사상으로서 $s(a_i)$ 와 호모토픽이다. 물론 이 두 조건은 동치이고, 더 나아가 사슬 복합체의 사상 집합에서 호모토픽이라는 관계는 동치관계이다. 호몰로지의 절 010V 를 보라. 따라서 $s(a)$ 와 $s(b)$ 는 사슬 복합체의 사상으로서 호모토픽이다.

이제 $N(a)$ 와 $N(b)$ 를 살펴보자. 보조정리 23.6 에 의해 $N(a), N(b)$ 는 합성

$$N(U) \rightarrow s(U) \rightarrow s(V) \rightarrow N(V)$$

이며 가운데에는 각각 $s(a), s(b)$ 를 사용한다. 따라서 주장은 호몰로지의 보조정리 010W 에서 따른다. $\square$

보조정리 27.2. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. $a : U \rightarrow V$ 를 $\mathcal{A}$ 의 단체 대상 사이의 사상이라 하자. a 가 호모토픽 동치이면 $s(a) : s(U) \rightarrow s(V)$ 는 사슬 복합체의 호모토픽 동치이다. 더 나아가 $\mathcal{A}$ 가 아벨 범주이면 $N(a) : N(U) \rightarrow N(V)$ 도 사슬 복합체의 호모토픽 동치이다.

증명. 생략한다. 위 보조정리 27.1 를 보라. $\square$

28. 호모토피와 쌍대단체 대상

$\mathcal{C}$ 를 유한 곱을 갖는 범주라 하자. V 를 쌍대단체 대상이라 하고 $\text{Hom}(\Delta[1], V)$ 를 생각하자. 절 14 을 보라. 사상들 $e_0, e_1 : \Delta[0] \rightarrow \Delta[1]$ 은 두 사상 $e_0, e_1 : \text{Hom}(\Delta[1], V) \rightarrow V$ 를 준다.

정의 28.1. $\mathcal{C}$ 를 유한 곱을 갖는 범주라 하자. U 와 V 를 $\mathcal{C}$ 의 두 쌍대단체 대상이라 하자. $a, b : U \rightarrow V$ 를 $\mathcal{C}$ 의 쌍대단체 대상 사이의 두 사상이라 하자.

- (1) $a = e_0 \circ h$ 이고 $b = e_1 \circ h$ 인 사상

$$h : U \longrightarrow \text{Hom}(\Delta[1], V)$$

을 it a 에서 b 로 가는 호모토피라 한다.

- (2) U 에서 V 로 가는 사상들의 열 $a = a_0, a_1, \dots, a_n = b$ 가 존재하여 각 $i = 1, \dots, n$ 에 대해 a_i 에서 a_{i-1} 로 가는 호모토피가 있거나 a_{i-1} 에서 a_i 로 가는 호모토피가 있으면, a 와 b 가 it 호모토픽이거나 it 같은 호모토피류에 속한다고 한다.

이는 절 26 에서 단체 대상에 대해 도입한 개념의 쌍대이다. 이를 설명하기 위해 정의에서와 같이 a 에서 b 로 가는 호모토피 $h : U \rightarrow \text{Hom}(\Delta[1], V)$ 를 생각하자. $\Delta[1]_n$ 은 유한 집합임을 상기하자. h 의 차수 n 성분은 사상

$$h_n = (h_{n,\alpha}) : U \longrightarrow \text{Hom}(\Delta[1], V)_n = \prod_{\alpha \in \Delta[1]_n} V_n$$

이다. $\mathcal{C}$ 의 사상들 $h_{n,\alpha} : U_n \rightarrow V_n$ 은 Δ 의 모든 사상 $f : [n] \rightarrow [m]$ 에 대해

$$(28.1.1) \quad h_{n,\alpha} \circ U(f) = V(f) \circ h_{n,\alpha \circ f}$$

를 만족한다. 또한 $a = e_0 \circ h$ 라는 조건은 $a_n = h_{n,0:[n] \rightarrow [1]}$ 라는 뜻이며, 여기서 $0 : [n] \rightarrow [1]$ 은 값이 0 인 상수 사상이다. 마찬가지로 $b = e_1 \circ h$ 라는 조건은 $b_n = h_{n,1:[n] \rightarrow [1]}$ 라는 뜻이며, 여기서 $1 : [n] \rightarrow [1]$ 은 값이 1 인 상수 사상이다. 역으로, Δ 의 모든 사상 f 에 대해 (28.1.1) 가 성립하고 모든 $n \geq 0$ 에 대해 $a_n = h_{n,0:[n] \rightarrow [1]}$ 및 $b_n = h_{n,1:[n] \rightarrow [1]}$ 가 성립하는 사상족 $\{h_{n,\alpha}\}$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 $h = \prod_{\alpha \in \Delta[1]_n} h_{n,\alpha}$ 로 놓아 a 에서 b 로 가는 호모토피 h 를 얻는다.

주 28.2. $\mathcal{C}$ 를 아무 가정도 없는 임의의 범주라 하자. U 와 V 를 $\mathcal{C}$ 의 쌍대단체 대상이라 하자. $a, b : U \rightarrow V$ 를 $\mathcal{C}$ 의 쌍대단체 대상 사이의 사상이라 하자. it a 에서 b 로 가는 호모토피는 $n \geq 0$ 및 $\alpha \in \Delta[1]_n$ 에 대해 주어진 사상 $h_{n,\alpha} : U_n \rightarrow V_n$ 들로서, Δ 의 모든 사상 f 에 대해 (28.1.1) 를 만족하고 모든 $n \geq 0$ 에 대해 $a_n = h_{n,0:[n] \rightarrow [1]}$ 및 $b_n = h_{n,1:[n] \rightarrow [1]}$ 를 만족하는 것이다. 정의 28.1 에서와 같이, U 에서 V 로 가는 사상들의 열 $a = a_0, a_1, \dots, a_n = b$ 가 존재하여 각 $i = 1, \dots, n$ 에 대해 a_{i-1} 에서 a_i 로 가는 호모토피가 있거나 a_i 에서 a_{i-1} 로 가는 호모토피가 있으면 사상들 a 와 b 가 it 호모토픽이라고 한다. 임의의 함자 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$ 와 a 에서 b 로 가는 호모토피 $\{h_{n,i}\}$ 가 주어지면 $\{F(h_{n,i})\}$ 가 $F(a)$ 에서 $F(b)$ 로 가는 호모토피임은 명백하다. 마찬가지로 a 와 b 가 호모토픽이면 $F(a)$ 와 $F(b)$ 도

호모토픽이다. 유한 곱이 존재할 때 이 새 개념은 기존 개념과 같다. 특히 두 범주가 모두 유한 곱을 가지면 함자는 기존 개념을 보존한다.

보조정리 28.3. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하자. U 와 V 가 $\mathcal{C}$ 의 두 쌍대단체 대상이라고 가정하자. $a, b : U \rightarrow V$ 를 쌍대단체 대상 사이의 사상이라 하자. U, V 가 $\mathcal{C}^{opp}$ 의 단체 대상 U', V' 에 대응함을 상기하자. 또한 a, b 는 사상 $a', b' : V' \rightarrow U'$ 에 대응한다. 다음은 동치이다.

- (1) 주석 28.2 에서와 같은 a 에서 b 로 가는 호모토피 $h = \{h_{n,\alpha}\}$ 가 존재한다.
- (2) 주석 26.4 에서와 같은 a' 에서 b' 로 가는 호모토피 $h = \{h_{n,i}\}$ 가 존재한다.

따라서 주석 28.2 의 의미에서 a 가 b 와 호모토픽인 것과 주석 26.4 의 의미에서 a' 가 b' 와 호모토픽인 것은 동치이다.

증명. $\mathcal{C}$ 가 유한 곱을 가지면 $\mathcal{C}^{opp}$ 는 유한 쌍대곱을 가지므로, 정의 28.1 과 26.1 를 주석 28.2 와 26.4 대신 사용할 수 있다. 이 경우 $h : U \rightarrow \text{Hom}(\Delta[1], V)$ 는 사상 $h' : \text{Hom}(\Delta[1], V)' \rightarrow U'$ 와 같은 것이다. 곱과 쌍대곱도 서로 바뀌므로 $(\text{Hom}(\Delta[1], V))' = V' \times \Delta[1]$ 임은 즉시 알 수 있다. 또한 사상 $e_0, e_1 : \text{Hom}(\Delta[1], V) \rightarrow V$ 의 “소수표가 붙은” 형태는 사상 $e_0, e_1 : V' \rightarrow \Delta[1] \times V$ 이다. 따라서 $e_0 \circ h = a$ 는 $h' \circ e_0 = a'$ 로 옮겨지고, 마찬가지로 $e_1 \circ h = b$ 는 $h' \circ e_1 = b'$ 로 옮겨진다. 이로써 이 경우의 보조정리가 증명된다.

일반적인 경우에는 (28.1.1) 가 주는 관계들을 보조정리 26.2 의 관계들로 옮겨야 한다. 자세한 내용은 생략한다.

마지막 명제는 (1) 과 (2) 의 동치에서 형식적으로 따른다. □

보조정리 28.4. $\mathcal{C}, \mathcal{C}', \mathcal{D}, \mathcal{D}'$ 를 범주들이라 하자. 용어는 주석 28.2 와 26.4 에서와 같다.

- (1) $a, b : U \rightarrow V$ 를 $\mathcal{D}$ 의 단체 대상 사이의 사상이라 하자. $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ 를 공변 함자라 하자. a 와 b 가 호모토픽이면 $F(a), F(b)$ 는 $F(U) \rightarrow F(V)$ 인 단체 대상 사이의 호모토픽 사상이다.
- (2) $a, b : U \rightarrow V$ 를 $\mathcal{C}$ 의 쌍대단체 대상 사이의 사상이라 하자. $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$ 를 공변 함자라 하자. a 와 b 가 호모토픽이면 $F(a), F(b)$ 는 $F(U) \rightarrow F(V)$ 인 쌍대단체 대상 사이의 호모토픽 사상이다.
- (3) $a, b : U \rightarrow V$ 를 $\mathcal{D}$ 의 단체 대상 사이의 사상이라 하자. $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 를 반변 함자라 하자. a 와 b 가 호모토픽이면 $F(a), F(b)$ 는 $F(V) \rightarrow F(U)$ 인 쌍대단체 대상 사이의 호모토픽 사상이다.
- (4) $a, b : U \rightarrow V$ 를 $\mathcal{C}$ 의 쌍대단체 대상 사이의 사상이라 하자. $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 를 반변 함자라 하자. a 와 b 가 호모토픽이면 $F(a), F(b)$ 는 $F(V) \rightarrow F(U)$ 인 단체 대상 사이의 호모토픽 사상이다.

증명. 위 보조정리 28.3 에 의해 F 를 한 쌍의 범주 사이의 공변 함자로 바꿀 수 있으며, 이 함자가 호모토픽 사상쌍을 보존함을 보이면 된다. 이는 주석 26.4 에 설명되어 있다. □

보조정리 28.5. $f : X \rightarrow Y$ 를 밑을 갖는 범주 $\mathcal{C}$ 의 사상이라 하자. $s \circ f = id_X$ 인 사상 $s : Y \rightarrow X$ 가 존재한다고 가정하자. f 에서 출발하여 예 5.5 에서 구성한 쌍대단체 대상 U 를 생각하자. 각 차수에서 $Y \amalg_X \dots \amalg_X Y$ 의 각 인자에 $f \circ s$ 로 주어지는 자기 사상인 $U \rightarrow U$ 는 U 의 항등사상과 호모토픽이다. 특히 U 는 상수 쌍대단체 대상 X 와 호모토픽 동치이다.

증명. 이 보조정리는 보조정리 26.9 의 쌍대이다. 따라서 보조정리 28.3 를 적용하면 결론이 따른다. □

보조정리 28.6. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. $a, b : U \rightarrow V$ 를 $\mathcal{A}$ 의 쌍대단체 대상 사이의 사상이라 하자. a, b 가 호모토픽이면 $s(a), s(b) : s(U) \rightarrow s(V)$ 는 쌍대사슬 복합체의 호모토픽 사상이다. 더 나아가 $\mathcal{A}$ 가 아벨 범주이면 $Q(a), Q(b) : Q(U) \rightarrow Q(V)$ 도 쌍대사슬 복합체의 호모토픽 사상이다.

증명. $(-)' : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}^{opp}$ 를 $A \mapsto A$ 인 반변 함자라 하자. 보조정리 28.5 에 의해 사상들 a' 와 b' 는 호모토픽이다. 보조정리 27.1 에 의해 $s(a')$ 와 $s(b')$ 는 사슬 복합체의 호모토픽 사상이다. $s(a') = (s(a))'$ 이고 $s(b') = (s(b))'$ 이므로, 가법 반변 함자 $(-)' : \mathcal{A}^{opp} \rightarrow \mathcal{A}$ 를 적용하여 $s(a)$ 와 $s(b)$ 도 호모토픽이라는 결론을 얻는다. Q -복합체에 대한 결과도 $Q(U)' = N(U')$ 를 사용하여 같은 방식으로 따른다. □

보조정리 28.7. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. $a : U \rightarrow V$ 를 $\mathcal{A}$ 의 쌍대단체 대상 사이의 사상이라 하자. a 가 호모토피 동치이면 $s(a) : s(U) \rightarrow s(V)$ 는 사슬 복합체의 호모토피 동치이다. 더 나아가 $\mathcal{A}$ 가 아벨 범주이면 $Q(a) : Q(U) \rightarrow Q(V)$ 도 사슬 복합체의 호모토피 동치이다.

증명. 생략한다. 위 보조정리 28.6 를 보라. $\square$

29. 아벨 범주에서의 더 많은 호모토피

$\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. 이 절에서는 $\text{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A})$ 의 사상들 사이의 호모토피가 언제나 단체 대상들의 범주에서 사상 $U \times \Delta[1] \rightarrow V$ 로부터 나옴을 보인다. 어떤 의미에서 이는 보조정리 27.1 의 역을 줄 것이다. 먼저 사슬 복합체의 사상들 사이의 호모토피에 관한 몇 가지 내용을 전개한다.

보조정리 29.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. A 를 사슬 복합체라 하자. 공변 함자

$$B \mapsto \{(a, b, h) \mid a, b : A \rightarrow B \text{ and } h \text{ a homotopy between } a, b\}$$

를 생각하자. 표시된 함자와 $\text{Mor}_{\text{Ch}(\mathcal{A})}(\diamond A, -)$ 가 동형이 되게 하는 사슬 복합체 $\diamond A$ 가 존재한다. 구성 $A \mapsto \diamond A$ 는 함자적이다.

증명. $\diamond A_n = A_n \oplus A_n \oplus A_{n-1}$ 로 놓고, $d_{\diamond A, n}$ 을 행렬

$$d_{\diamond A, n} = \begin{pmatrix} d_{A, n} & 0 & \text{id}_{A_{n-1}} \\ 0 & d_{A, n} & -\text{id}_{A_{n-1}} \\ 0 & 0 & -d_{A, n-1} \end{pmatrix} : A_n \oplus A_n \oplus A_{n-1} \rightarrow A_{n-1} \oplus A_{n-1} \oplus A_{n-2}$$

로 정의한다. $\mathcal{A}$ 가 아벨 군의 범주이고 $(x, y, z) \in A_n \oplus A_n \oplus A_{n-1}$ 이면 $d_{\diamond A, n}(x, y, z) = (d_n(x) + z, d_n(y) - z, -d_{n-1}(z))$ 이다. $d^2 = 0$ 임은 쉽게 확인할 수 있다. 분명 두 사상 $\diamond a, \diamond b : A \rightarrow \diamond A$ (첫째 직합 인자와 둘째 직합 인자) 와 사상 $\diamond A \rightarrow A[-1]$ 이 있어 항마다 분할되는 짧은 완전열

$$0 \rightarrow A \oplus A \rightarrow \diamond A \rightarrow A[-1] \rightarrow 0$$

을 준다. 또한 사상들의 열 $\diamond h_n : A_n \rightarrow \diamond A_{n+1}$ 가 있다. 이는 A_n 에서 $\diamond A_{n+1}$ 의 직합 인자 A_n 으로 가는 항등사상이며, $\diamond h$ 는 $\diamond a$ 와 $\diamond b$ 사이의 호모토피이다.

따라서 임의의 사상 $f : \diamond A \rightarrow B$ 는 $a = f \circ \diamond a, b = f \circ \diamond b$ 및 $h_n = f_{n+1} \circ \diamond h_n$ 로 놓음으로써 삼중항 (a, b, h) 를 준다. 역으로, 삼중항 (a, b, h) 가 주어지면

$$f_n = (a_n, b_n, h_{n-1}).$$

로 놓아 사상 $f : \diamond A \rightarrow B$ 를 얻는다. 이것이 사슬 복합체의 사상임을 보려면 계산을 해야 한다. $\mathcal{A}$ 가 아벨 군의 범주인 경우에만 계산하겠다. $(x, y, z) \in \diamond A_n = A_n \oplus A_n \oplus A_{n-1}$ 이라 하자. 그러면

$$\begin{aligned} f_{n-1}(d_n(x, y, z)) &= f_{n-1}(d_n(x) + z, d_n(y) - z, -d_{n-1}(z)) \\ &= a_n(d_n(x)) + a_n(z) + b_n(d_n(y)) - b_n(z) - h_{n-2}(d_{n-1}(z)) \end{aligned}$$

이고

$$\begin{aligned} d_n(f_n(x, y, z)) &= d_n(a_n(x) + b_n(y) + h_{n-1}(z)) \\ &= d_n(a_n(x)) + d_n(b_n(y)) + d_n(h_{n-1}(z)) \end{aligned}$$

이다. 이들은 호모토피의 정의에 의해 같다. $\square$

확대

$$0 \rightarrow A \oplus A \rightarrow \diamond A \rightarrow A[-1] \rightarrow 0$$

에는 사상들 $\diamond A_n \rightarrow A[-1]_n$ 의 절단들이 달려 있으며, 이들에 연관된 사상 $\delta : A[-1] \rightarrow (A \oplus A)[-1]$ 은 호몰로지의 보조정리 011D 에서처럼 사상 $(1, -1) : A[-1] \rightarrow A[-1] \oplus A[-1]$ 과 같다는 점에 유의하라.

보조정리 29.2. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자.

$$0 \rightarrow A \oplus A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$$

을 $\mathcal{A}$ 의 사슬 복합체들의 짧은 완전열이라 하자. 또한 차수 n 에서 연관된 짧은 완전열을 분할하는 사상들 $s_n : C_n \rightarrow B_n$ 이 주어졌다고 가정하자. $\delta(s) : C \rightarrow (A \oplus A)[-1] = A[-1] \oplus A[-1]$ 를 복합체의 연관 사상이라 하자. 호몰로지의 보조정리 011D 를 보라. $\delta(s)$ 가 사상 $(1, -1) : A[-1] \rightarrow A[-1] \oplus A[-1]$ 을 통해 분해되면, 가환도식

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A \oplus A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & A \oplus A & \longrightarrow & \diamond A & \longrightarrow & A[-1] \longrightarrow 0 \end{array}$$

에 들어맞는 유일한 사상 $B \rightarrow \diamond A$ 가 존재한다. 여기서 수직 사상들은 s_n 및 $\diamond A_n \rightarrow A[-1]_n$ 의 절단들과도 양립한다.

증명. 호몰로지의 보조정리 011D 의 사상 π_n 을 $(p_n, q_n) : B_n \rightarrow A_n \oplus A_n$ 으로 나타내자. 짧은 완전열의 사상들을 $(a, b) : A \oplus A \rightarrow B$ 와 $r : B \rightarrow C$ 로도 쓰자. $\delta(s)$ 의 분해를 $\delta(s) = (1, -1) \circ f$ 로 쓰자. 이는 $p_{n-1} \circ d_{B,n} \circ s_n = f_n$ 이고 $q_{n-1} \circ d_{B,n} \circ s_n = -f_n$ 이라는 뜻이다. $B_n \rightarrow \diamond A_n = A_n \oplus A_n \oplus A_{n-1}$ 을 $(p_n, q_n, f_n \circ r_n)$ 과 같다고 놓자.

이제 이것이 실제로 복합체의 사상을 정의함을 확인해야 한다. 아벨 군인 경우에만 확인하겠다. $x \in B_n$ 을 택하자. 그러면 $x = a_n(x_1) + b_n(x_2) + s_n(x_3)$ 이고, 정의가 각 항에 대해 따로 미분과 가환함을 보이면 충분하다. 항 $a_n(x_1)$ 에 대해서는 $(p_n, q_n, f_n \circ r_n)(a_n(x_1)) = (x_1, 0, 0)$ 이고 결론은 명백하다. 항 $b_n(x_2)$ 에 대해서도 마찬가지이다. 항 $s_n(x_3)$ 에 대해서는

$$\begin{aligned} (p_n, q_n, f_n \circ r_n)(d_n(s_n(x_3))) &= (p_n, q_n, f_n \circ r_n)(\\ &\quad a_n(f_n(x_3)) - b_n(f_n(x_3)) + s_n(d_n(x_3))) \\ &= (f_n(x_3), -f_n(x_3), f_n(d_n(x_3))) \end{aligned}$$

이며, 이는 f_n 의 정의에 의한 것이다. 그리고

$$\begin{aligned} d_n(p_n, q_n, f_n \circ r_n)(s_n(x_3)) &= d_n(0, 0, f_n(x_3)) \\ &= (f_n(x_3), -f_n(x_3), d_{A[-1],n}(f_n(x_3))) \end{aligned}$$

이다. f 가 복합체의 사상이므로 결론이 따른다. $\square$

보조정리 29.3. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. U, V 를 $\mathcal{A}$ 의 단체 대상이라 하자. $a, b : U \rightarrow V$ 를 한 쌍의 사상이라 하자. 대응하는 사슬 복합체의 사상들 $N(a), N(b) : N(U) \rightarrow N(V)$ 가 호모토피 $\{N_n : N(U)_n \rightarrow N(V)_{n+1}\}$ 에 의해 호모토피라고 가정하자. 그러면 정의 26.1 에서와 같은 a 에서 b 로 가는 호모토피가 존재한다. 더 나아가 $N_n = N(h)_n$ 이 되도록 호모토피 $h : U \times \Delta[1] \rightarrow V$ 를 택할 수 있다. 여기서 $N(h)$ 는 절 27 에서처럼 h 로부터 오는 호모토피이다.

증명. $(\diamond N(U), \diamond a, \diamond b, \diamond h)$ 를 보조정리 29.1 와 그 증명에서와 같이 놓자. 그 보조정리에 의해 삼중항 $(N(a), N(b), \{N_n\})$ 을 표현하는 사상 $\diamond N(U) \rightarrow N(V)$ 가 존재한다. 사상 $\psi : N(U \times \Delta[1]) \rightarrow \diamond N(U)$ 가 존재하여 $\diamond a = \psi \circ N(e_0)$ 이고 $\diamond b = \psi \circ N(e_1)$ 임을 보이겠다. 더 나아가 (27.0.1) 와 보조정리 27.1 에서 $h = \text{id}_{U \times \Delta[1]}$ 로 놓아 얻는 $N(e_0), N(e_1) : N(U) \rightarrow N(U \times \Delta[1])$ 사이의 호모토피가 ψ 에 의해 두 사상 $\diamond a, \diamond b : N(U) \rightarrow \diamond N(U)$ 사이의 표준 호모토피 $\diamond h$ 로 보내짐을 보이겠다. 이는 분명 보조정리를 함의한다.

함자 $N : \text{Simp}(\mathcal{A}) \rightarrow \text{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A})$ 은 함자 $s : \text{Simp}(\mathcal{A}) \rightarrow \text{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A})$ 의 직합 인자임에 유의하라. 또한 함자 $\diamond$ 는 직합과 양립한다. 따라서 대신 대응하는 성질들을 갖는 사상 $\Psi : s(U \times \Delta[1]) \rightarrow \diamond s(U)$ 를 구성하면 충분하다. 아래에서 이를 수행한다.

정의 26.1 에 의해 사상 $e_0 : U \rightarrow U \times \Delta[1]$ 과 $e_1 : U \rightarrow U \times \Delta[1]$ 은 호모토피 $\text{id}_{U \times \Delta[1]}$ 에 의해 호모토픽이다. 보조정리 27.1 에 의해 사슬 복합체의 사상 $s(e_0) : s(U) \rightarrow s(U \times \Delta[1])$ 과 $s(e_1) : s(U) \rightarrow s(U \times \Delta[1])$ 사이의 명시적 호모토피 $\{h_n : s(U)_n \rightarrow s(U \times \Delta[1])_{n+1}\}$ 를 얻는다. 위 보조정리 29.2 에 의해 이에 대응하는 사상

$$\Phi : \diamond s(U) \rightarrow s(U \times \Delta[1])$$

을 얻는다. 구성에 따르면 $\diamond s(U)_n$ 의 직합 인자 $s(U)[-1]_n = s(U)_{n-1}$ 에 제한한 Φ_n 은 h_{n-1} 과 같다. 그리고

$$h_{n-1} = \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^{i+1} s_i^n \cdot \alpha_{i+1}^n : U_{n-1} \rightarrow \bigoplus_j U_n \cdot \alpha_j^n.$$

이며, 표기는 자명하다.

한편 사상들 $e_i : U \rightarrow U \times \Delta[1]$ 은 사상 $(e_0, e_1) : U \oplus U \rightarrow U \times \Delta[1]$ 을 유도한다. 그 여핵을 W 로 나타내자. $(U \times \Delta[1])_n = \bigoplus_{\alpha: [n] \rightarrow [1]} U_n \cdot \alpha$ 로 쓰면 $W_n = \bigoplus_{i=1}^n U_n \cdot \alpha_i^n$ 로 식별할 수 있음에 유의하라. 여기서 α_i^n 는 절 26 에서와 같다. 다음 가환도식이 있다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & U \oplus U & \longrightarrow & U \times \Delta[1] & \longrightarrow & W \longrightarrow 0 \\ & & & \searrow (1,1) & \downarrow \pi & & \\ & & & & U & & \end{array}$$

이는 함자 s 를 적용한 뒤에도 비슷한 가환도식이 있음을 함의한다. 다음으로, 직합 인자 $U_n \cdot \alpha_i^n \subset W_n$ 을 $(-1, 1)$ 에 의해 직합 인자 $U_n \cdot \alpha_0^n \oplus U_n \cdot \alpha_i^n \subset (U \times \Delta[1])_n$ 으로 보냄으로써 절단들 $\sigma_n : s(W)_n \rightarrow s(U \times \Delta[1])_n$ 을 택한다. $s(\pi)_n \circ \sigma_n = 0$ 임에 유의하라. 따라서 $(1, 1) \circ \delta(\sigma)_n = 0$ 이다. 그러므로 $\delta(\sigma)$ 는 보조정리 29.2 에서와 같이 분해된다. 그 보조정리에 의해 표준 사상 $\Psi : s(U \times \Delta[1]) \rightarrow \diamond s(U)$ 를 얻는다.

Ψ 를 계산하기 위해 먼저 사상 $\delta(\sigma) : s(W) \rightarrow s(U)[-1] \oplus s(U)[-1]$ 을 계산한다. 호몰로지의 보조정리 011D 와 그 증명에 따르면, 이를 위해 다음을 계산하여야 한다.

$$d_{s(U \times \Delta[1]), n} \circ \sigma_n - \sigma_{n-1} \circ d_{s(W), n}$$

그리고 이를 $U_{n-1} \cdot \alpha_0^{n-1} \oplus U_{n-1} \cdot \alpha_n^{n-1}$ 으로 가는 사상으로 써야 한다. $\mathcal{A}$ 가 아벨 군의 범주인 경우만 다룬다. $x \in U_n$ 에 대해 $(U \times \Delta[1])_n$ 의 직합 인자 $U_n \cdot \alpha$ 에 있는 원소 x 를 나타내는 축약 표기 x_α 를 사용한다. 다음을 상기하자.

$$d_{s(U \times \Delta[1]), n} = \sum_{i=0}^n (-1)^i d_i^n$$

여기서 d_i^n 는 단체 대상 U 의 사상 d_i^n 에 의해 직합 인자 $U_n \cdot \alpha$ 를 직합 인자 $U_{n-1} \cdot (\alpha \circ \delta_i^n)$ 로 보낸다. 위 표기로는 이는 다음을 뜻한다.

$$d_{s(U \times \Delta[1]), n}(x_\alpha) = \sum_{i=0}^n (-1)^i (d_i^n(x))_{\alpha \circ \delta_i^n}$$

$x_\alpha \in W_n$, 다시 말해 어떤 $j \in \{1, \dots, n\}$ 에 대해 $\alpha = \alpha_j^n$ 인 것에서 출발하면 $\sigma_n(x_\alpha) = x_\alpha - x_{\alpha_0^n}$ 이고, 따라서

$$(d_{s(U \times \Delta[1]), n} \circ \sigma_n)(x_\alpha) = \sum_{i=0}^n (-1)^i (d_i^n(x))_{\alpha \circ \delta_i^n} - \sum_{i=0}^n (-1)^i (d_i^n(x))_{\alpha_0^n \circ \delta_i^n}$$

이다. $d_{s(W), n}(x_\alpha)$ 를 계산하려면 $\alpha \circ \delta_i^n = \alpha_0^{n-1}, \alpha_n^{n-1}$ 인 모든 항을 생략해야 한다. 따라서

$$\begin{aligned} & (\sigma_{n-1} \circ d_{s(W), n})(x_\alpha) = \\ & \sum_{i=0, \dots, n \text{ and } \alpha \circ \delta_i^n \neq \alpha_0^{n-1} \text{ or } \alpha_n^{n-1}} \left((-1)^i (d_i^n(x))_{\alpha \circ \delta_i^n} - (-1)^i (d_i^n(x))_{\alpha_0^{n-1}} \right) \end{aligned}$$

를 얻는다. 두 항의 차는 분명 합

$$\sum_{i=0, \dots, n \text{ and } \alpha \circ \delta_i^n = \alpha_0^{n-1} \text{ or } \alpha_n^{n-1}} \left((-1)^i (d_i^n(x))_{\alpha \circ \delta_i^n} - (-1)^i (d_i^n(x))_{\alpha_0^{n-1}} \right)$$

이다. 물론 $\alpha \circ \delta_i^n = \alpha_0^{n-1}$ 이면 그 항은 사라진다. 어떤 $j \in \{1, \dots, n\}$ 에 대해 $\alpha = \alpha_j^n$ 임을 상기하자. $\alpha_j^n \circ \delta_i^n = \alpha_n^{n-1}$ 이 될 수 있는 유일한 경우는 $j = n$ 이고 $i = n$ 인 경우이다. 따라서 실제로 $j = n$ 이 아니면 0 을 얻고, 그 경우에는 $(-1)^n(d_n^n(x))_{\alpha_n^{n-1}} - (-1)^n(d_n^n(x))_{\alpha_0^{n-1}}$ 을 얻는다. 다시 말해 사상

$$\delta(\sigma)_n : W_n \rightarrow (s(U)[-1] \oplus s(U)[-1])_n = U_{n-1} \oplus U_{n-1}$$

은 $U_n \cdot \alpha_n^n$ 을 제외한 모든 직합 인자에서 영이고, 그 직합 인자에서는 $((-1)^n d_n^n, -(-1)^n d_n^n)$ 과 같다는 결론을 얻는다. (두 직합 인자 가운데 첫째는 α_n^{n-1} 인 인자에 대응한다. 이는 모든 원소를 0 으로 보내는 사상 $[n-1] \rightarrow [1]$ 이므로 e_0 에 대응하기 때문이다.)

표준 도식

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & s(U) \oplus s(U) & \longrightarrow & \diamond s(U) & \longrightarrow & s(U)[-1] \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow \Phi & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & s(U) \oplus s(U) & \longrightarrow & s(U \times \Delta[1]) & \longrightarrow & s(W) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow \Psi & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & s(U) \oplus s(U) & \longrightarrow & \diamond s(U) & \longrightarrow & s(U)[-1] \longrightarrow 0 \end{array}$$

을 얻는다. $\Phi \circ \Psi$ 가 항등사상이라고 주장한다. 이를 보이려면 Φ 와 $\delta(\sigma)$ 의 합성이 사상 $s(U)[-1] \rightarrow s(W) \rightarrow s(U)[-1] \oplus s(U)[-1]$ 으로서 첫째 인자에서는 항등사상이고 둘째에서는 항등사상의 음수임을 보이면 충분하다. 위 계산에 의해 이는 $((-1)^n d_0^n, -(-1)^n d_0^n) \circ (-1)^n s_n^n = (1, -1)$ 이며, 이는 원하는 바이다. $\square$

30. 자명한 Kan 올뭉치

$n \geq 0$ 에 대해 단체 집합 $\Delta[n]$ 은 규칙 $[k] \mapsto \text{Mor}_\Delta([k], [n])$ 로 주어짐을 상기하자. 예 11.2 을 보라. $\Delta[n]$ 은 유일한 비퇴화 n -단체를 가지며 모든 비퇴화 단체는 이 n -단체의 면임을 상기하자. 실제로 $\Delta[n]$ 의 비퇴화 단체들은 단사 사상 $[k] \rightarrow [n]$ 과 정확히 대응하며, 이를 $[n]$ 의 부분집합들과 식별할 수 있다. 또한 임의의 단체 집합 X 에 대해 $\text{Mor}(\Delta[n], X) = X_n$ 임을 상기하자 (보조정리 11.3). 다음과 같이 놓는다.

$$\partial\Delta[n] = i_{(n-1)!} \text{sk}_{n-1} \Delta[n]$$

이를 $\Delta[n]$ 의 it 경계라 한다. 보조정리 21.5 에 의해 $\partial\Delta[n] \subset \Delta[n]$ 은 차수 $\leq n-1$ 에서 같은 비퇴화 단체들을 가지지만 비퇴화 n -단체를 포함하지 않는 단체 부분집합이다.

정의 30.1. 단체 집합의 사상 $X \rightarrow Y$ 에 대해 $X_0 \rightarrow Y_0$ 가 전사이고, 모든 $n \geq 1$ 및 임의의 실선 가환도식

$$\begin{array}{ccc} \partial\Delta[n] & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \Delta[n] & \longrightarrow & Y \end{array}$$

에 대해 도식을 가환으로 만드는 점선 화살표가 존재하면 이를 it 자명한 Kan 올뭉치라 한다.

자명한 Kan 올뭉치는 매우 일반적인 올림 성질을 만족한다.

보조정리 30.2. $f : X \rightarrow Y$ 를 단체 집합의 자명한 Kan 올뭉치라 하자. 단체 집합들의 임의의 실선 가환도식

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{\quad} & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ W & \xrightarrow{\quad} & Y \end{array}$$

에서 $Z \rightarrow W$ 가 각 항에서 단사이면, 도식을 가환으로 만드는 점선 화살표가 존재한다.

증명. $Z \neq W$ 라고 가정하자. $Z_n \neq W_n$ 인 가장 작은 정수 n 을 택하자. $x \in W_n, x \notin Z_n$ 을 택하자. Z, x , 그리고 x 의 모든 퇴화를 포함하는 단체 부분집합을 $Z' \subset W$ 로 나타내자. $\varphi: \Delta[n] \rightarrow Z'$ 를 x 에 대응하는 사상이라 하자 (보조정리 11.3). $\partial\Delta[n]$ 의 모든 비퇴화 단체가 Z 로 보내지므로 $\varphi|_{\partial\Delta[n]}$ 는 Z 로 간다. 가정에 의해 $b \circ \varphi|_{\partial\Delta[n]}$ 를 $\beta: \Delta[n] \rightarrow X$ 로 확장할 수 있다. 보조정리 21.7 에 의해 단체 집합 Z' 은 $\partial\Delta[n]$ 을 따라 붙인 $\Delta[n]$ 과 Z 의 몫이다. 따라서 b 와 β 는 사상 $b': Z' \rightarrow X$ 를 정의한다. 다시 말해 사상 b 를 Z 의 더 큰 단체 부분집합으로 확장하였다.

초른 보조정리를 적용하면 증명이 끝난다 (생략). $\square$

보조정리 30.3. $f: X \rightarrow Y$ 를 단체 집합의 자명한 Kan 올뭉치라 하자. $Y' \rightarrow Y$ 를 단체 집합의 사상이라 하자. 그러면 $X \times_Y Y' \rightarrow Y'$ 는 자명한 Kan 올뭉치이다.

증명. 이는 섬유곱의 함자적 성질 (보조정리 7.2) 과 정의에서 즉시 따른다. $\square$

보조정리 30.4. 두 자명한 Kan 올뭉치의 합성은 자명한 Kan 올뭉치이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 30.5. $\dots \rightarrow U^2 \rightarrow U^1 \rightarrow U^0$ 를 자명한 Kan 올뭉치들의 열이라 하자. $U_n = \lim U_n^t$ 로 취하여 $U = \lim U^t$ 를 정의하자. 그러면 $U \rightarrow U^0$ 는 자명한 Kan 올뭉치이다.

증명. 생략한다. 도움말: 집합의 가산 전사열의 역극한은 공집합이 아니라는 사실을 사용하라. $\square$

보조정리 30.6. $X_i \rightarrow Y_i$ 를 자명한 Kan 올뭉치들의 집합이라 하자. 그러면 $\prod X_i \rightarrow \prod Y_i$ 는 자명한 Kan 올뭉치이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 30.7. 자명한 Kan 올뭉치들의 여과 쌍대극한은 자명한 Kan 올뭉치이다.

증명. 생략한다. 도움말: 범주론의 절 04AX 에 있는 집합의 여과 쌍대극한 설명을 보라. $\square$

보조정리 30.8. $f: X \rightarrow Y$ 를 단체 집합의 자명한 Kan 올뭉치라 하자. 그러면 f 는 호모토피 동치이다.

증명. 보조정리 30.2 에 의해 f 의 오른쪽 역 $g: Y \rightarrow X$ 를 택할 수 있다. 도식

$$\begin{array}{ccc} \partial\Delta[1] \times X & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \Delta[1] \times X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

을 생각하자. 위쪽 수평 화살표는 id_X 와 $g \circ f$ 로 주어진다. 여기서 모든 $n \geq 0$ 에 대해 $(\partial\Delta[1] \times X)_n = X_n \amalg X_n$ 임을 사용한다. 아래쪽 수평 화살표는 사상 $\Delta[1] \rightarrow \Delta[0]$ 과 $f: X \rightarrow Y$ 로 주어진다. $f \circ g \circ f = f$ 이므로 도식은 가환이다. 보조정리 30.2 에 의해 점선 화살표를 채울 수 있고 증명이 끝난다. $\square$

31. Kan 올뭉치

n, k 를 $0 \leq k \leq n$ 이고 $1 \leq n$ 인 정수들이라 하자. $\sigma_0, \dots, \sigma_n$ 을 $\Delta[n]$ 의 유일한 비퇴화 n -단체 σ 의 $n+1$ 개 면, 즉 $\sigma_i = d_i \sigma$ 라 하자.

$$\Lambda_k[n] \subset \Delta[n]$$

을 n -단체 $\Delta[n]$ 의 it k 번째 뿔이라 한다. 이는 $\sigma_0, \dots, \hat{\sigma}_k, \dots, \sigma_n$ 으로 생성되는 $\Delta[n]$ 의 단체 부분집합이다. 다시 말해, 표시된 포함의 상은 σ 와 σ_k 를 제외한 $\Delta[n]$ 의 모든 비퇴화 단체를 포함한다.

정의 31.1. 단체 집합의 사상 $X \rightarrow Y$ 에 대해 모든 k, n 중 $1 \leq n, 0 \leq k \leq n$ 인 것 및 임의의 실선 가환도식

$$\begin{array}{ccc} \Lambda_k[n] & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \Delta[n] & \longrightarrow & Y \end{array}$$

에 대해 도식을 가환으로 만드는 점선 화살표가 존재하면 이를 *it Kan* 올뭉치라 한다. *it Kan* 복합체란 $X \rightarrow *$ 가 *Kan* 올뭉치인 단체 집합 X 를 말한다. 여기서 $*$ 는 한원소 집합 위의 상수 단체 집합이다.

$\Lambda_k[n]$ 은 언제나 공집합이 아님에 유의하라. 따라서 공집합인 단체 집합에서 임의의 단체 집합으로 가는 사상은 언제나 *Kan* 올뭉치이다. 보조정리 30.2 에 의해 자명한 *Kan* 올뭉치는 *Kan* 올뭉치이다.

보조정리 31.2. $f : X \rightarrow Y$ 를 단체 집합의 *Kan* 올뭉치라 하자. $Y' \rightarrow Y$ 를 단체 집합의 사상이라 하자. 그러면 $X \times_Y Y' \rightarrow Y'$ 는 *Kan* 올뭉치이다.

증명. 이는 섬유곱의 함자적 성질 (보조정리 7.2) 과 정의에서 즉시 따른다. □

보조정리 31.3. 두 *Kan* 올뭉치의 합성은 *Kan* 올뭉치이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 31.4. $\dots \rightarrow U^2 \rightarrow U^1 \rightarrow U^0$ 를 *Kan* 올뭉치들의 열이라 하자. $U_n = \lim U_n^t$ 로 취하여 $U = \lim U^t$ 를 정의하자. 그러면 $U \rightarrow U^0$ 는 *Kan* 올뭉치이다.

증명. 생략한다. 도움말: 집합의 가산 전사열의 역극한은 공집합이 아니라는 사실을 사용하라. □

보조정리 31.5. $X_i \rightarrow Y_i$ 를 *Kan* 올뭉치들의 집합이라 하자. 그러면 $\prod X_i \rightarrow \prod Y_i$ 는 *Kan* 올뭉치이다.

증명. 생략한다. □

다음 보조정리는 J.C. Moore 에 의한 것이다. [Moo55] 을 보라.

보조정리 31.6. X 를 단체 군이라 하자. 그러면 X 는 *Kan* 복합체이다.

증명. 다음 증명은 본질적으로 위에서 언급한 문헌의 증명을 영어로 옮긴 것에 불과하다. 이 절의 도입부에서 설명한 용어를 사용하여 $f : \Lambda_k[n] \rightarrow X$ 가 뿔로부터 오는 사상이라고 가정하자. $i = 0, \dots, \hat{k}, \dots, n$ 에 대해 $x_i = f(\sigma_i) \in X_{n-1}$ 로 놓자. 이는 $i, j \neq k$ 인 $i < j$ 에 대해 $d_i x_j = d_{j-1} x_i$ 라는 뜻이다. $i = 0, \dots, \hat{k}, \dots, n$ 에 대해 $x_i = d_i x$ 인 $x \in X_n$ 을 찾아야 한다.

먼저 $i < k$ 에 대해 $d_i u = x_i$ 인 $u \in X_n$ 이 존재함을 증명한다. $k = 0$ 이면 자명하다. $k > 0$ 이면 $0 \leq i \leq r$ 에 대해 $d_i u^r = x_i$ 인 원소 $u^r \in X_n$ 을 귀납적으로 정의한다. $u^0 = s_0 x_0$ 으로 시작하자. $r < k - 1$ 이면 다음과 같이 놓는다.

$$y^r = s_{r+1}((d_{r+1} u^r)^{-1} x_{r+1}), \quad u^{r+1} = u^r y^r.$$

간단한 계산에 의해 $i \leq r$ 에 대해 $d_i y^r = 1$ (군 X_{n-1} 의 항등원) 이고 $d_{r+1} y^r = (d_{r+1} u^r)^{-1} x_{r+1}$ 이다. 따라서 $i \leq r + 1$ 에 대해 $d_i u^{r+1} = x_i$ 이다. 마지막으로 $u = u^{k-1}$ 로 택하면 약속한 u 를 얻는다.

다음으로 정수 $r, 0 \leq r \leq n - k$ 에 대한 귀납법으로

$$d_i x^r = x_i \quad \text{for } i < k \text{ and } i > n - r.$$

을 만족하는 $x^r \in X_n$ 이 존재함을 증명한다. $r = 0$ 에서는 $x^0 = u$ 로 시작한다. $r \leq n - k - 1$ 에 대해 x^r 을 정의했으면 다음과 같이 놓는다.

$$z^r = s_{n-r-1}((d_{n-r} x^r)^{-1} x_{n-r}), \quad x^{r+1} = x^r z^r$$

주어진 관계들을 사용하는 간단한 계산에 의해 $i < k$ 및 $i > n - r$ 에 대해 $d_i z^r = 1$ 이고 $d_{n-r}(z^r) = (d_{n-r} x^r)^{-1} x_{n-r}$ 이다. 따라서 $i < k$ 및 $i > n - r - 1$ 에 대해 $d_i x^{r+1} = x_i$ 이다. 마지막으로 $x = x^{n-k}$ 로 택하면 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 31.7. $f : X \rightarrow Y$ 를 항마다 전사인 단체 아벨 군 사이의 준동형사상이라 하자. 그러면 f 는 단체 집합의 Kan 올뭉치이다.

증명. 정의 31.1 에서와 같은 실선 가환도식

$$\begin{array}{ccc} \Lambda_k[n] & \xrightarrow{a} & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \Delta[n] & \xrightarrow{b} & Y \end{array}$$

을 생각하자. 사상 a 는 $i < j, i, j \neq k$ 에 대해 $d_i x_j = d_{j-1} x_i$ 를 만족하는 $x_0, \dots, \hat{x}_k, \dots, x_n \in X_{n-1}$ 에 대응한다. 사상 b 는 $i \neq k$ 에 대해 $d_i y = f(x_i)$ 인 원소 $y \in Y_n$ 에 대응한다. $i \neq k$ 에 대해 $d_i x = x_i$ 이고 $f(x) = y$ 인 $x \in X_n$ 을 만들어야 한다.

f 가 항마다 전사이므로 $f(x) = y$ 인 $x \in X_n$ 을 찾을 수 있다. y 를 $0 = y - f(x)$ 로, 그리고 $i \neq k$ 에 대해 x_i 를 $x_i - d_i x$ 로 바꾸자. 그러면 $y = 0$ 이라고 가정할 수 있다. 특히 $f(x_i) = 0$ 이다. 다시 말해 X 를 $\text{Ker}(f) \subset X$ 로, Y 를 0 으로 바꿀 수 있다. 이 경우 명제는 보조정리 31.6 가 된다. $\square$

보조정리 31.8. $f : X \rightarrow Y$ 를 항마다 전사이고 연관 사슬 복합체에서 준동형사상을 유도하는 단체 아벨 군 사이의 준동형사상이라 하자. 그러면 f 는 단체 집합의 자명한 Kan 올뭉치이다.

증명. 정의 30.1 에서와 같은 실선 가환도식

$$\begin{array}{ccc} \partial\Delta[n] & \xrightarrow{a} & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \Delta[n] & \xrightarrow{b} & Y \end{array}$$

을 생각하자. 사상 a 는 $i < j$ 에 대해 $d_i x_j = d_{j-1} x_i$ 를 만족하는 $x_0, \dots, x_n \in X_{n-1}$ 에 대응한다. 사상 b 는 $d_i y = f(x_i)$ 인 원소 $y \in Y_n$ 에 대응한다. $d_i x = x_i$ 이고 $f(x) = y$ 인 $x \in X_n$ 을 만들어야 한다.

f 가 항마다 전사이므로 $f(x) = y$ 인 $x \in X_n$ 을 찾을 수 있다. y 를 $0 = y - f(x)$ 로, 그리고 x_i 를 $x_i - d_i x$ 로 바꾸자. 그러면 $y = 0$ 이라고 가정할 수 있다. 특히 $f(x_i) = 0$ 이다. 다시 말해 X 를 $\text{Ker}(f) \subset X$ 로, Y 를 0 으로 바꿀 수 있다. 이렇게 해도 되는 까닭은 호몰로지의 보조정리 0111 에 의해 $\text{Ker}(f)$ 에 연관된 사슬 복합체의 호몰로지가 영이고, 따라서 $\text{Ker}(f) \rightarrow 0$ 이 연관 사슬 복합체에서 준동형사상을 유도하기 때문이다.

X 가 Kan 복합체이므로 (보조정리 31.6) $i = 0, \dots, n-1$ 에 대해 $d_i x = x_i$ 인 $x \in X_n$ 을 찾을 수 있다. $i = 0, \dots, n$ 에 대해 x_i 를 $x_i - d_i x$ 로 바꾸면 $x_0 = x_1 = \dots = x_{n-1} = 0$ 이라고 가정할 수 있다. 이 경우 $i = 0, \dots, n-1$ 에 대해 $d_i x_n = 0$ 이다. 따라서 $x_n \in N(X)_{n-1}$ 이고 미분 $N(X)_{n-1} \rightarrow N(X)_{n-2}$ 의 핵에 속한다. 여기서 $N(X)$ 는 X 에 연관된 정규화 사슬 복합체이다. 절 23 를 보라. $N(X)$ 는 $s(X)$ 와 준동형이므로 (보조정리 23.9) 비순환이고, 미분이 x_n 인 $x \in N(X_n)$ 을 찾을 수 있다. 이 x 가 보조정리에서 요구한 답이고 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 31.9. $f : X \rightarrow Y$ 를 단체 아벨 군 사이의 사상이라 하자. f 가 단체 집합의 호모토피 동치이면, f 는 연관 사슬 복합체의 준동형사상을 유도한다.

증명. 이 증명에서는 Z 가 단체 아벨 군일 때 절 23 에서와 같은 s 와 N 을 사용하여 $H_n(Z) = H_n(s(Z)) = H_n(N(Z))$ 로 쓰겠다. 단체 집합으로 본 X 위의 자유 아벨 군을 $\mathbf{Z}[X]$ 로 나타내고, $\mathbf{Z}[Y]$

도 마찬가지로 나타내자. 단체 아벨 군의 가환도식

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Z}[X] & \xrightarrow{g} & \mathbf{Z}[Y] \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

을 생각하자. 집합 위의 자유 아벨 군을 취하는 것은 함자이므로 수평 화살표는 단체 아벨 군의 호모토피 동치이다. 보조정리 28.4 를 보라. 보조정리 27.2 에 의해 모든 $n \geq 0$ 에 대해 $H_n(g) : H_n(\mathbf{Z}[X]) \rightarrow H_n(\mathbf{Z}[Y])$ 는 전단사이다.

$\xi \in H_n(Y)$ 라 하자. $N(Y)$ 의 정의에 의해 ξ 는 경계가 영인 원소 $y \in N(Y_n)$ 으로 나타낼 수 있다. 이는 $y \in N(Y_n)$ 이므로 $y \in Y_n$ 이고 $d_0^n(y) = \dots = d_{n-1}^n(y) = 0$ 이며, y 의 경계가 영이므로 $d_n^n(y) = 0$ 이라는 뜻이다. $0_n \in Y_n$ 을 영원소라 하자. 그러면

$$\tilde{y} = [y] - [0_n] \in (\mathbf{Z}[Y])_n$$

은 $d_0^n(\tilde{y}) = \dots = d_{n-1}^n(\tilde{y}) = 0$ 이고 $d_n^n(\tilde{y}) = 0$ 인 원소이다. 따라서 $\tilde{y}$ 는 $N(\mathbf{Z}[Y])_n$ 에 속하고 경계가 0 이다. 즉, $\tilde{y}$ 는 ξ 로 가는 류 $\tilde{\xi} \in H_n(\mathbf{Z}[Y])$ 를 정한다. $H_n(\mathbf{Z}[X]) \rightarrow H_n(\mathbf{Z}[Y])$ 가 전단사이므로 $\tilde{\xi}$ 를 $H_n(\mathbf{Z}[X])$ 의 류로 올릴 수 있다. 위 가환도식을 보면 ξ 가 $H_n(X) \rightarrow H_n(Y)$ 의 상에 속함을 알 수 있다.

$\xi \in H_n(X)$ 가 $H_n(Y)$ 에서 영으로 가는 원소라 하자. 바로 앞 문단에서와 똑같이 ξ 를 경계가 영인 원소 $x \in N(X_n)$ 으로 나타낼 수 있다. 즉, $d_0^n(x) = \dots = d_{n-1}^n(x) = d_n^n(x) = 0$ 이다. 특히 $[x] - [0_n]$ 은 경계가 영인 $N(\mathbf{Z}[X])_n$ 의 원소이므로 ξ 의 올림 $\tilde{\xi} \in H_n(\mathbf{Z}[X])$ 를 정의한다. ξ 가 $H_n(Y)$ 에서 영으로 간다는 것은 경계가 $f_n(x)$ 인 $y \in N(Y_{n+1})$ 이 존재한다는 뜻이다. 이는 $d_0^{n+1}(y) = \dots = d_n^{n+1}(y) = 0$ 이고 $d_{n+1}^{n+1}(y) = f(x)$ 라는 뜻이다. 그런데 이는 정확히 $z = [y] - [0_{n+1}]$ 가 $N(\mathbf{Z}[Y])_{n+1}$ 에 속하고

$$g([x] - [0_n]) = [f(x)] - [0_n] = \text{boundary of } z$$

임을 뜻한다. 이로써 $\tilde{\xi}$ 가 $H_n(\mathbf{Z}[Y])$ 에서 영으로 감을 알 수 있다. $H_n(\mathbf{Z}[X]) \rightarrow H_n(\mathbf{Z}[Y])$ 가 전단사이므로 $\tilde{\xi} = 0$, 따라서 $\xi = 0$ 이라는 결론을 얻는다. $\square$

32. 한 호모토피 동치

A, B 를 집합이라 하고 $f : A \rightarrow B$ 를 사상이라 하자. 연관된 단체 집합의 사상

$$\begin{array}{ccc} \text{cosk}_0(A) & \equiv & \left(\dots A \times A \times A \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} A \times A \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} A \right) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{cosk}_0(B) & \equiv & \left(\dots B \times B \times B \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} B \times B \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} B \right) \end{array}$$

을 생각하자. 예 19.1 을 보라. 다음 보조정리의 $n = 0$ 인 경우에 따르면 f 가 전사이면 이 단체 집합의 사상은 자명한 Kan 올뭉치이다.

보조정리 32.1. $f : V \rightarrow U$ 를 단체 집합의 사상이라 하자. $n \geq 0$ 을 정수라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $i < n$ 에 대해 사상 $f_i : V_i \rightarrow U_i$ 는 전단사이다.
- (2) 사상 $f_n : V_n \rightarrow U_n$ 은 전사이다.
- (3) 표준 사상 $U \rightarrow \text{cosk}_n \text{sk}_n U$ 는 동형사상이다.
- (4) 표준 사상 $V \rightarrow \text{cosk}_n \text{sk}_n V$ 는 동형사상이다.

그러면 f 는 자명한 Kan 올뭉치이다.

증명. 정의 30.1 에서와 같은 실선 도식

$$\begin{array}{ccc} \partial\Delta[k] & \longrightarrow & V \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \Delta[k] & \longrightarrow & U \end{array}$$

을 생각하자. 아래쪽 수평 화살표에 대응하는 k -단체를 $x \in U_k$ 라 하자. $k \leq n$ 이면 점선 화살표는 x 의 올림 $y \in V_k$ 에 대응하는 화살표이다. $\Delta[k]$ 의 다른 비퇴화 단체들은 f 가 동형사상인 차수 $< k$ 에 있으므로 도식은 가환한다. $k > n$ 이면 조건 (3), (4)와 뼈대 및 쌍대뼈대 함자의 수반성을 사용하여

$$\text{Mor}(\Delta[k], U) = \text{Mor}(\text{sk}_n \Delta[k], \text{sk}_n U) = \text{Mor}(\text{sk}_n \partial\Delta[k], \text{sk}_n U) = \text{Mor}(\partial\Delta[k], U)$$

를 얻으며, $k > n$ 에 대해 $\text{sk}_n \Delta[k] = \text{sk}_n \partial\Delta[k]$ 이므로 V 에 대해서도 마찬가지이다. 따라서 이 경우에도 도식에 들어맞는 유일한 점선 화살표를 얻는다. $\square$

A, B 를 집합이라 하자. $f^0, f^1 : A \rightarrow B$ 를 집합의 사상이라 하자. 같은 기호로 나타내는 유도 사상 $f^0, f^1 : \text{cosk}_0(A) \rightarrow \text{cosk}_0(B)$ 를 생각하자. 다음 보조정리의 $n = 0$ 인 경우에 따르면 f^0 은 f^1 과 호모토픽이다. 실제로 성분이 다음과 같은, f^0 에서 f^1 로 가는 호모토픽이 있다. $h : \text{cosk}_0(A) \times \Delta[1] \rightarrow \text{cosk}_0(A)$

$$\begin{aligned} h_m : A \times \dots \times A \times \text{Mor}_\Delta([m], [1]) &\longrightarrow B \times \dots \times B, \\ (a_0, \dots, a_m, \alpha) &\longmapsto (f^{\alpha(0)}(a_0), \dots, f^{\alpha(m)}(a_m)) \end{aligned}$$

이것이 성립함을 확인하기 위해 사상 $\varphi : [k] \rightarrow [m]$ 에 대한 유도 사상들이 $(a_0, \dots, a_m) \mapsto (a_{\varphi(0)}, \dots, a_{\varphi(k)})$ 와 $\alpha \mapsto \alpha \circ \varphi$ 임에 유의하라. 따라서 $h = (h_m)_{m \geq 0}$ 은 분명 원하는 단체 집합의 사상이다.

보조정리 32.2. $f^0, f^1 : V \rightarrow U$ 를 단체 집합의 사상이라 하자. $n \geq 0$ 을 정수라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $j = 0, 1$ 에 대해 사상들 $f_i^j : V_i \rightarrow U_i$ 는 $i < n$ 에서 같다.
- (2) 표준 사상 $U \rightarrow \text{cosk}_n \text{sk}_n U$ 는 동형사상이다.
- (3) 표준 사상 $V \rightarrow \text{cosk}_n \text{sk}_n V$ 는 동형사상이다.

그러면 f^0 은 f^1 과 호모토픽이다.

첫째 증명. W 를 $i < n$ 에 대해 $W_i = U_i$ 이고 $W_n = U_n / \sim$ 인 n -절단 단체 집합이라 하자. 여기서 $\sim$ 은 $y \in V_n$ 에 대한 $f^0(y) \sim f^1(y)$ 로 생성되는 동치관계이다. $i < n$ 인 $\varphi : [i] \rightarrow [n]$ 에 대응하는 사상 $U(\varphi) : U_n \rightarrow U_i$ 는 몫사상 $U_n \rightarrow W_n$ 을 통해 분해되므로 이는 잘 정의된다. 실제로 f^0 과 f^1 은 단체 집합의 사상이고 차수 $< n$ 에서 같다. 다음으로 $\text{cosk}_n W$ 를 취하여 W 를 단체 집합으로 올린다. 보조정리 32.1에 의해 사상 $g : U \rightarrow W$ 는 자명한 Kan 올뭉치이다. 구성에 의해 $g \circ f^0 = g \circ f^1$ 임에 유의하고, 이 사상을 $f : V \rightarrow W$ 로 나타내자. 도식

$$\begin{array}{ccc} \partial\Delta[1] \times V & \xrightarrow{f^0, f^1} & U \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \Delta[1] \times V & \xrightarrow{f} & W \end{array}$$

을 생각하자. 보조정리 30.2에 의해 점선 화살표가 존재하며 증명이 끝난다. $\square$

둘째 증명. e_i 와 합성하면 f^i 를 되찾는 단체 집합의 사상 $h : V \times \Delta[1] \rightarrow U$ 를 구성해야 한다. $n = 0$ 인 경우는 보조정리 앞에서 다루었다. 따라서 $n \geq 1$ 이라고 가정할 수 있다. 사상 $\Delta[1] \rightarrow \text{cosk}_1 \text{sk}_1 \Delta[1]$ 은 동형사상이다. 보조정리 19.15를 보라. 따라서 $n \geq 1$ 이므로 $\Delta[1] \rightarrow \text{cosk}_n \text{sk}_n \Delta[1]$ 도 동형사상이다. 보조정리 19.10을 보라. 그러므로 사상 $V \times \Delta[1] \rightarrow \text{cosk}_n \text{sk}_n (V \times \Delta[1])$ 도 동형사상이

다. 보조정리 19.12 를 보라. 다시 말해 호모토피를 구성하려면 알맞은 n -절단 단체 집합의 사상 $h : \text{sk}_n V \times \text{sk}_n \Delta[1] \rightarrow \text{sk}_n U$ 를 구성하면 충분하다.

$k = 0, \dots, n-1$ 에 대해 공식 $h_k(v, \alpha) = f^0(v) = f^1(v)$ 로 h_k 를 정의한다. 사상 $h_n : V_n \times \text{Mor}_\Delta([n], [1]) \rightarrow U_n$ 은 다음과 같이 정의한다. $v \in V_n$ 과 $\alpha : [n] \rightarrow [1]$ 을 택하자.

- (1) $\text{Im}(\alpha) = \{0\}$ 이면 $h_n(v, \alpha) = f^0(v)$ 로 놓는다.
- (2) $\text{Im}(\alpha) = \{0, 1\}$ 이면 $h_n(v, \alpha) = f^0(v)$ 로 놓는다.
- (3) $\text{Im}(\alpha) = \{1\}$ 이면 $h_n(v, \alpha) = f^1(v)$ 로 놓는다.

$\varphi : [k] \rightarrow [l]$ 을 $\Delta_{\leq n}$ 의 사상이라 하자. 도식

$$\begin{array}{ccc} V_l \times \text{Mor}([l], [1]) & \longrightarrow & U_l \\ \downarrow & & \downarrow \\ V_k \times \text{Mor}([k], [1]) & \longrightarrow & U_k \end{array}$$

이 가환임을 보이겠다. $v \in V_l$ 과 $\alpha : [l] \rightarrow [1]$ 을 택하자. 가환한다는 것은

$$h_k(V(\varphi)(v), \alpha \circ \varphi) = U(\varphi)(h_l(v, \alpha)).$$

라는 뜻이다. 거의 모든 경우에 이는 $h_k(V(\varphi)(v), \alpha \circ \varphi) = f^0(V(\varphi)(v))$ 이고 $U(\varphi)(h_l(v, \alpha)) = U(\varphi)(f^0(v))$ 라는 사실과 f^0 이 단체 집합의 사상이라는 사실로부터 따른다. 이것이 성립하지 않는 유일한 경우들은 (A) $\text{Im}(\alpha) = \{1\}$ 이고 $l = n$ 인 경우, 또는 (B) $\text{Im}(\alpha \circ \varphi) = \{1\}$ 이고 $k = n$ 인 경우이다. 더 나아가 V 의 임의의 퇴화 n -단체에 대해 반드시 $f^0(v) = f^1(v)$ 이다. 따라서 위 경우들을 (A) $\text{Im}(\alpha) = \{1\}$ 이고 $l = n$ 이며 v 가 비퇴화인 경우와 (B) $\text{Im}(\alpha \circ \varphi) = \{1\}$ 이고 $k = n$ 이며 $V(\varphi)(v)$ 가 비퇴화인 경우로 더 좁힐 수 있다.

경우 (A) 에서는 $\text{Im}(\alpha \circ \varphi) = \{1\}$ 도 성립한다. 따라서 $h_l(v, \alpha) = f^1(v)$ 일 뿐만 아니라 $h_k(V(\varphi)(v), \alpha \circ \varphi) = f^1(V(\varphi)(v))$ 이다. 그러므로 f^1 이 단체 집합의 사상이므로 관계가 성립한다.

경우 (B) 에서는 $l = k = n$ 이고 φ 가 전단사라는 결론을 얻는다. 그렇지 않으면 $V(\varphi)(v)$ 가 퇴화하기 때문이다. 따라서 $\varphi = \text{id}_{[n]}$ 이고, 이는 자명한 경우이다. $\square$

보조정리 32.3. A, B 를 집합이라 하고 $f : A \rightarrow B$ 를 사상이라 하자. n -단체가

$$A \times_B A \times_B \dots \times_B A \text{ } (n+1 \text{ factors}).$$

인 단체 집합 U 를 생각하자. 예 3.5 을 보라. f 가 전사이면 $U \rightarrow B$ 는 자명한 Kan 올뭉치이다. 여기서 B 는 값이 B 인 상수 단체 집합을 나타낸다.

증명. U 가 데카르트적 정사각형

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & \text{cosk}_0(A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ B & \longrightarrow & \text{cosk}_0(B) \end{array}$$

에 들어맞음에 유의하라. 보조정리 32.1 에 의해 오른쪽 수직 화살표가 자명한 Kan 올뭉치이므로, 보조정리 30.3 에 의해 왼쪽도 그러하다. $\square$

33. 표준 분해를 위한 준비

이 절의 내용은 [God73, 부록 1] 에서 찾을 수 있다

예 33.1. $Y : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ 를 범주에서 자기 자신으로 가는 함자라 하고, 함자 변환

$$d : Y \longrightarrow \text{id}_{\mathcal{C}} \quad \text{and} \quad s : Y \longrightarrow Y \circ Y$$

가 주어졌다고 가정하자. 이 변환들을 사용하여 단체 대상처럼 보이는 것을 구성할 수 있다. 즉, $n \geq 0$ 에 대해

$$X_n = Y \circ \dots \circ Y \quad (n+1 \text{ compositions})$$

로 정의한다. $n, m \geq 0$ 에 대해 $X_{n+m+1} = X_n \circ X_m$ 임에 유의하라. 다음으로 $n \geq 0$ 과 $0 \leq j \leq n$ 에 대해 범주론의 절 003D 에서와 같은 표기를 사용하여

$$d_j^n = 1_{X_{j-1}} \star d \star 1_{X_{n-j-1}} : X_n \rightarrow X_{n-1} \quad \text{and} \quad s_j^n = 1_{X_{j-1}} \star s \star 1_{X_{n-j-1}} : X_n \rightarrow X_{n+1}$$

로 정의한다. 따라서 d_j^n , 각각 s_j^n 는 X_n 을 정의하는 합성에서 왼쪽부터 센 j 번째 Y 에 각각 d, s 를 사용하는 자연변환이다.

보조정리 33.2. 예 33.1 에서

$$1_Y = (d \star 1_Y) \circ s = (1_Y \star d) \circ s \quad \text{and} \quad (s \star 1) \circ s = (1 \star s) \circ s$$

이면 $X = (X_n, d_j^n, s_j^n)$ 는 $\mathcal{C}$ 의 자기함자 범주의 단체 대상이고 $d : X_0 = Y \rightarrow \text{id}_{\mathcal{C}}$ 는 증강을 정의한다.

증명. 단체 대상을 얻음을 보이려면 보조정리 3.2 의 관계 (1)(a)–(e) 가 성립함을 확인해야 한다. $a \geq 0$ 에 대해 축약 표기

$$1_a = 1_{X_{a-1}} = 1_Y \star \dots \star 1_Y \quad (a \text{ factors})$$

를 사용하겠다. 이 표기로

$$d_j^n = 1_j \star d \star 1_{n-j} \quad \text{and} \quad s_j^n = 1_j \star s \star 1_{n-j}$$

이다. 함자의 변환 a, a', b, b' 에 대해 이 공식의 $\star$ 와 $\circ$ 합성들이 잘 정의되면 $(a' \circ a) \star (b' \circ b) = (a' \star b') \circ (a \star b)$ 라는 규칙을 거듭 사용할 것이다. 범주론의 보조정리 003F 를 보라.

조건 (1)(a) 는 언제나 성립한다 (d 와 s 에 아무 조건도 필요 없다). 즉, $0 \leq i < j \leq n+1$ 이라 하자. 다음을 보여야 한다. $d_i^n \circ d_j^{n+1} = d_{j-1}^n \circ d_i^{n+1}$, 즉

$$(1_i \star d \star 1_{n-i}) \circ (1_j \star d \star 1_{n+1-j}) = (1_{j-1} \star d \star 1_{n+1-j}) \circ (1_i \star d \star 1_{n+1-i})$$

이다. 왼쪽을 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned} & (1_i \star d \star 1_{j-i-1} \star 1_{n+1-j}) \circ (1_i \star 1_1 \star 1_{j-i-1} \star d \star 1_{n+1-j}) \\ &= 1_i \star ((d \star 1_{j-i-1}) \circ (1_1 \star 1_{j-i-1} \star d)) \star 1_{n+1-j} \\ &= 1_i \star d \star 1_{j-i-1} \star d \star 1_{n+1-j} \end{aligned}$$

둘째 등식은 $d \circ 1_1 = d$ 이고 $1_{j-i} \circ (1_{j-i-1} \star d) = 1_{j-i-1} \star d$ 이므로 성립한다. 비슷한 계산으로 오른쪽에서도 같은 결과를 얻는다.

조건 (1)(b) 를 확인하자. $0 \leq i < j \leq n-1$ 이라 하자. 다음을 보여야 한다. $d_i^n \circ s_j^{n-1} = s_{j-1}^{n-2} \circ d_i^{n-1}$, 즉

$$(1_i \star d \star 1_{n-i}) \circ (1_j \star s \star 1_{n-1-j}) = (1_{j-1} \star s \star 1_{n-1-j}) \circ (1_i \star d \star 1_{n-1-i})$$

이다. 경우 (1)(a) 와 같은 계산법에 의해 양변은 $1_i \star d \star 1_{j-i-1} \star s \star 1_{n-j-1}$ 로 간단해진다.

조건 (1)(c) 를 확인하자. $0 \leq j \leq n-1$ 이라 하자. 다음을 보여야 한다. $\text{id} = d_j^n \circ s_j^{n-1} = d_{j+1}^n \circ s_j^{n-1}$, 즉

$$1_n = (1_j \star d \star 1_{n-j}) \circ (1_j \star s \star 1_{n-1-j}) = (1_{j+1} \star d \star 1_{n-j-1}) \circ (1_j \star s \star 1_{n-1-j})$$

이다. 이는 보조정리의 첫째 가정에서 쉽게 따른다.

조건 (1)(d) 를 확인하자. $0 < j+1 < i \leq n$ 이라 하자. 다음을 보여야 한다. $d_i^n \circ s_j^{n-1} = s_j^{n-2} \circ d_{i-1}^{n-1}$, 즉

$$(1_i \star d \star 1_{n-i}) \circ (1_j \star s \star 1_{n-1-j}) = (1_j \star s \star 1_{n-2-j}) \circ (1_{i-1} \star d \star 1_{n-i})$$

이다. 경우 (1)(a) 와 같은 계산법에 의해 양변은 $1_j \star s \star 1_{i-j-2} \star d \star 1_{n-i}$ 로 간단해진다.

조건 (1)(e) 를 확인하자. $0 \leq i \leq j \leq n-1$ 이라 하자. 다음을 보여야 한다. $s_i^n \circ s_j^{n-1} = s_{j+1}^n \circ s_i^{n-1}$, 즉

$$(1_i \star s \star 1_{n-i}) \circ (1_j \star s \star 1_{n-1-j}) = (1_{j+1} \star s \star 1_{n-1-j}) \circ (1_i \star s \star 1_{n-1-i})$$

이다. 경우 (1)(a) 와 같은 계산법에 의해 이는

$$(s \star 1_{j-i+1}) \circ (1_{j-i} \star s) = (1_{j-i+1} \star s) \circ (s \star 1_{j-i})$$

로 귀착된다. $j = i$ 이면 이는 보조정리의 두 가정 중 정확히 하나이다. $j > i$ 이면 경우 (1)(a) 에서 한 것과 비슷한 계산에 의해 양변은 모두 등식 $s \star 1_{j-i-1} \star s$ 로 귀착된다.

마지막으로 d 가 증강을 정의함을 보이려면 $d \circ (1_1 \star d) = d \circ (d \star 1_1)$ 임을 보여야 하는데, 양변이 모두 $d \star d$ 와 같으므로 이는 성립한다. $\square$

예 33.3. $\mathcal{C}, Y, d, s$ 를 예 33.1 에서와 같이 놓고 보조정리 33.2 의 등식들을 만족한다고 하자. 함수 $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}$ 와 $G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}$ 가 주어지면 $\mathcal{A}$ 에서 $\mathcal{B}$ 로 가는 함수들의 범주에서 단체 대상 $G \circ X \circ F$ 를 얻고, 이는 $G \circ F$ 로 가는 증강을 갖는다.

보조정리 33.4. $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}, Y, d, s, F, G$ 를 예 33.3 에서와 같이 놓자. 다음을 만족하는 함수 변환 $h_0 : G \circ F \rightarrow G \circ Y \circ F$ 가 주어졌다고 하자.

$$1_{G \circ F} = (1_G \star d \star 1_F) \circ h_0$$

그러면 단체 대상의 사상 $h : G \circ F \rightarrow G \circ X \circ F$ 가 존재하여 $\epsilon \circ h = id$ 이다. 여기서 $\epsilon : G \circ X \circ F \rightarrow G \circ F$ 는 증강이다.

증명. $u_n : Y = X_0 \rightarrow X_n$ 을 Δ 의 유일한 사상 $[n] \rightarrow [0]$ 에 대응하는 단체 대상 X 의 사상이라 하자. $h_n : G \circ F \rightarrow G \circ X_n \circ F$ 를 $(1_G \star u_n \star 1_F) \circ h_0$ 과 같다고 놓자.

임의의 범주의 임의의 단체 대상 $X = (X_n)$ 에 대해 $u = (u_n) : X_0 \rightarrow X$ 는 X_0 위의 상수 단체 대상에서 X 로 가는 사상이다. 따라서 h 는 $1_G \star u \star 1_F$ 와 h_0 의 합성이므로 단체 대상의 사상이다.

$\epsilon \circ h = id$ 임을 확인하자. 다음을 계산한다.

$$\epsilon_n \circ (1_G \star u_n \star 1_F) \circ h_0 = \epsilon_0 \circ h_0 = id$$

첫째 등식은 ϵ 이 단체 대상의 사상이므로 성립하고, 둘째 등식은 $\epsilon_0 = (1_G \star d \star 1_F)$ 이며 보조정리 명제의 가정을 적용할 수 있으므로 성립한다. $\square$

보조정리 33.5. $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}, Y, d, s, F, G$ 를 예 33.3 에서와 같이 놓자. 두 함수를 $F' : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}$ 와 $G' : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}$ 라 하자. $(a_n) : G \circ X \rightarrow G' \circ X$ 를 증강을 통해 $a : G \rightarrow G'$ 와 양립하는 단체 대상의 사상이라 하자. $(b_n) : X \circ F \rightarrow X \circ F'$ 를 증강을 통해 $b : F \rightarrow F'$ 와 양립하는 단체 대상의 사상이라 하자. 그러면 두 사상

$$a \star (b_n), (a_n) \star b : G \circ X \circ F \rightarrow G' \circ X \circ F'$$

는 호모토픽이다.

증명. 사상들이 호모토픽임을 보이기 위해

$$h_{n,i} : G \circ X_n \circ F \rightarrow G' \circ X_n \circ F'$$

를 $n \geq 0$ 과 $0 \leq i \leq n+1$ 에 대해 구성하여 보조정리 26.2 에 설명된 관계들을 만족하게 한다. 주석 26.4 도 보라. 보조정리 26.2 의 조건 (1) 을 만족시키려면 $h_{n,0} = a \star b_n$ 과 $h_{n,n+1} = a_n \star b$ 로 놓아야 한다. 따라서 자연스러운 선택은

$$h_{n,i} = a_{i-1} \star b_{n-i}$$

이다 ($1 \leq i \leq n$). $a = a_{-1}$ 과 $b = b_{-1}$ 로 놓으면 표시된 공식이 $0 \leq i \leq n+1$ 에 대해 성립함을 알 수 있다.

$G \circ X \circ F$ 위에서

$$d_j^n = 1_G \star 1_j \star d \star 1_{n-j} \star 1_F$$

임을 상기하자. 여기서는 보조정리 33.2의 증명에서 도입한 표기 $1_a = 1_{Y \circ \dots \circ Y}$ 를 사용한다. 아래에서는 이를 다음과 같이 다시 쓸 수 있다는 사실을 사용하겠다.

$$\begin{aligned} d_j^n &= d_j^j \star 1_{n-j} = d_j^{j+1} \star 1_{n-j} = \dots = d_j^{n-1} \star 1_1 \\ &= 1_j \star d_0^{n-j} = 1_{j-1} \star d_1^{n-j+1} = \dots = 1_1 \star d_{j-1}^{n-1} \end{aligned}$$

물론 $G' \circ X \circ F'$ 위의 d_j^n 에 대해서도 비슷한 공식들이 있다.

보조정리 26.2의 조건 (2)를 확인하자. $i > j$ 라 하자. 다음을 보여야 한다.

$$d_j^n \circ (a_{i-1} \star b_{n-i}) = (a_{i-2} \star b_{n-i}) \circ d_j^n$$

$i-1 \geq j$ 이므로 d_j^n 의 가능한 표현 중 하나를 사용하여 왼쪽을 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.

$$(d_j^{i-1} \star 1_{n-i+1}) \circ (a_{i-1} \star b_{n-i}) = (d_j^{i-1} \circ a_{i-1}) \star b_{n-i} = (a_{i-2} \circ d_j^{i-1}) \star b_{n-i}$$

마찬가지로 오른쪽은

$$(a_{i-2} \star b_{n-i}) \circ (d_j^{i-1} \star 1_{n-i+1}) = (a_{i-2} \circ d_j^{i-1}) \star b_{n-i}$$

가 된다. 따라서 같은 결과를 얻어 (2)가 확인된다.

보조정리 26.2의 조건 (3)을 확인하자. $i \leq j$ 라 하자. 다음을 보여야 한다.

$$d_j^n \circ (a_{i-1} \star b_{n-i}) = (a_{i-1} \star b_{n-1-i}) \circ d_j^n$$

$j \geq i$ 이므로 왼쪽을 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.

$$(1_i \star d_{j-i}^{n-i}) \circ (a_{i-1} \star b_{n-i}) = a_{i-1} \star (b_{n-1-i} \circ d_{j-i}^{n-i})$$

비슷한 변형으로 이것이 오른쪽과 같음을 알 수 있다.

$G \circ X \circ F$ 위에서

$$s_j^n = 1_G \star 1_j \star s \star 1_{n-j} \star 1_F$$

임을 상기하자. 아래에서는 이를 다음과 같이 다시 쓸 수 있다는 사실을 사용하겠다.

$$\begin{aligned} s_j^n &= s_j^j \star 1_{n-j} = s_j^{j+1} \star 1_{n-j-1} = \dots = s_j^{n-1} \star 1_1 \\ &= 1_j \star s_0^{n-j} = 1_{j-1} \star s_1^{n-j+1} = \dots = 1_1 \star s_{j-1}^{n-1} \end{aligned}$$

물론 $G' \circ X \circ F'$ 위의 s_j^n 에 대해서도 비슷한 공식들이 있다.

보조정리 26.2의 조건 (4)를 확인하자. $i > j$ 라 하자. 다음을 보여야 한다.

$$s_j^n \circ (a_{i-1} \star b_{n-i}) = (a_i \star b_{n-i}) \circ s_j^n$$

$i-1 \geq j$ 이므로 왼쪽을 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.

$$(s_j^{i-1} \star 1_{n-i+1}) \circ (a_{i-1} \star b_{n-i}) = (s_j^{i-1} \circ a_{i-1}) \star b_{n-i} = (a_i \circ s_j^{i-1}) \star b_{n-i}$$

마찬가지로 오른쪽은

$$(a_i \star b_{n-i}) \circ (s_j^{i-1} \star 1_{n-i+1}) = (a_i \circ s_j^{i-1}) \star b_{n-i}$$

가 되며, 이는 원하는 바이다.

보조정리 26.2의 조건 (5)를 확인하자. $i \leq j$ 라 하자. 다음을 보여야 한다.

$$s_j^n \circ (a_{i-1} \star b_{n-i}) = (a_{i-1} \star b_{n+1-i}) \circ s_j^n$$

위와 정확히 같은 논증에 의해 양변을 계산하면 $a_{i-1} \star (s_{j-i}^{n-i} \circ b_{n-i}) = a_{i-1} \star (b_{n+1-i} \circ s_{j-i}^{n-i})$ 가 되므로 이 등식은 성립한다. $\square$

보조정리 33.6. $\mathcal{C}$, Y , d , s 를 예 33.1 에서와 같이 놓고 보조정리 33.2 의 등식들을 만족한다고 하자. $f : id_{\mathcal{C}} \rightarrow id_{\mathcal{C}}$ 를 항등함자의 자기준동형이라 하자. 그러면 $f \star 1_X, 1_X \star f : X \rightarrow X$ 는 증강 $\epsilon : X \rightarrow id_{\mathcal{C}}$ 을 통해 f 와 양립하는 단체 대상의 사상이다. 더 나아가 $f \star 1_X$ 와 $1_X \star f$ 는 호모토픽이다.

증명. 사상 $f \star 1_X$ 는 성분이

$$X_n = id_{\mathcal{C}} \circ X_n \xrightarrow{f \star 1_{X_n}} id_{\mathcal{C}} \circ X_n = X_n$$

인 사상이다. $\mathcal{C}$ 의 자기함자들의 변환 $a : F \rightarrow G$ 에 대해 $a \circ (f \star 1_F) = f \star a = (f \star 1_G) \circ a$ 이다. 따라서 $f \star 1_X$ 는 실제로 단체 대상의 사상이다. $1_X \star f$ 에 대해서도 마찬가지이다.

사상들이 호모토픽임을 보이기 위해 $n \geq 0$ 과 $0 \leq i \leq n+1$ 에 대해 사상 $h_{n,i} : X_n \rightarrow X_n$ 을 구성하여 보조정리 26.2 에 설명된 관계들을 만족하게 한다. 주석 26.4 도 보라. 다음과 같이 택할 수 있다.

$$h_{n,i} = 1_i \star f \star 1_{n+1-i}$$

여기서 1_i 는 보조정리 33.2 의 증명에서와 같은 $Y \circ \dots \circ Y$ 위의 항등변환이다. $h_{n,0} = f \star 1_{X_n}$ 이고 $h_{n,n+1} = 1_{X_n} \star f$ 이므로 첫째 조건이 확인된다. 다른 조건들을 확인할 때에는 보조정리 33.5 의 증명에서 사상들 d_j^n 와 s_j^n 에 관해 한 논평을 사용한다.

보조정리 26.2 의 조건 (2) 를 확인하자. $i > j$ 라 하자. 다음을 보여야 한다.

$$d_j^n \circ (1_i \star f \star 1_{n+1-i}) = (1_{i-1} \star f \star 1_{n+1-i}) \circ d_j^n$$

$i-1 \geq j$ 이므로 d_j^n 의 가능한 표현 중 하나를 사용하여 왼쪽을 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.

$$(d_j^{i-1} \star 1_{n-i+1}) \circ (1_i \star f \star 1_{n+1-i}) = d_j^{i-1} \star f \star 1_{n+1-i}$$

마찬가지로 오른쪽은

$$(1_{i-1} \star f \star 1_{n+1-i}) \circ (d_j^{i-1} \star 1_{n-i+1}) = d_j^{i-1} \star f \star 1_{n+1-i}$$

가 된다. 따라서 같은 결과를 얻어 (2) 가 확인된다.

보조정리 26.2 의 조건 (3), (4), (5) 는 보조정리 33.5 의 증명 전략을 사용하여 정확히 같은 방식으로 확인한다. 자세한 내용은 생략한다². $\square$

34. 표준 분해

이 절의 내용 중 일부는 [God73, 부록 1] 과 [Ill72, I 1.5] 에서 찾을 수 있다.

상황 34.1. $\mathcal{A}, \mathcal{S}$ 를 범주라 하고 $V : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{S}$ 를 왼쪽 수반 $U : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{A}$ 를 갖는 함자라 하자.

이 매우 일반적인 상황에서 $\mathcal{A}$ 에서 $\mathcal{A}$ 로 가는 함자들의 범주에 단체 대상 X 를 구성하겠다. 이 절의 본문을 읽기 전에 뒤에서 제시할 예들을 살펴보기를 권한다.

구성에는 범주론의 절 003D 에서 정의한 수평 합성을 사용한다. 범주론의 절 0036 에 있는 수반 사상들의 정의³

$$d : U \circ V \rightarrow id_{\mathcal{A}} \quad (\text{counit}) \quad \text{and} \quad \eta : id_{\mathcal{S}} \rightarrow V \circ U \quad (\text{unit})$$

에 따르면 합성들

$$(34.1.1) \quad V \xrightarrow{\eta \star 1_V} V \circ U \circ V \xrightarrow{1_V \star d} V \quad \text{and} \quad U \xrightarrow{1_U \star \eta} U \circ V \circ U \xrightarrow{d \star 1_U} U$$

은 항등사상이다. 여기서 사상 $\eta \star 1_V$ 를 정의할 때 V 를 $id_{\mathcal{S}} \circ V$ 와 말없이 식별하며, 1_V 는 $id_V : V \rightarrow V$ 를 나타낸다. 뒤에서 이 표기와 이 관계들을 거듭 사용하겠다. $n \geq 0$ 에 대해

$$X_n = (U \circ V)^{\circ(n+1)} = U \circ V \circ U \circ \dots \circ U \circ V$$

² f 가 가역이면 $(a_n) = 1_X$ 와 $(b_n) = f^{-1} \star 1_X \star f$ 가 호모토픽임을 보이면 충분하다. 그러나 이 경우 $a = b = 1_{id_{\mathcal{C}}}$ 이므로 이는 보조정리 33.5 에서 따른다.

³수반의 여단위에 ϵ 을 사용할 수 없다. 단체 대상의 증강에 ϵ 을 사용하려 하기 때문이다.

로 놓는다. 다시 말해 X_n 은 $U \circ V$ 를 자기 자신과 $(n+1)$ 번 합성한 것이다. 또한 $X_{-1} = \text{id}_{\mathcal{A}}$ 로 놓는다. 모든 $n, m \geq -1$ 에 대해 $X_{n+m+1} = X_n \circ X_m$ 이다. 함자의 사상들

$$d_j^n : X_n \rightarrow X_{n-1}, \quad s_j^n : X_n \rightarrow X_{n+1}$$

을 구성하여 보조정리 2.3 에 표시된 관계들을 만족하게 함으로써 이 함자열에 $\text{Fun}(\mathcal{A}, \mathcal{A})$ 의 단체 대상 구조를 주겠다. 즉, 다음과 같이 놓는다.

$$d_j^n = 1_{X_{j-1}} \star d \star 1_{X_{n-j-1}} \quad \text{and} \quad s_j^n = 1_{X_{j-1} \circ U} \star \eta \star 1_{V \circ X_{n-j-1}}$$

마지막으로 $\epsilon_0 = d : X_0 \rightarrow X_{-1}$ 로 쓰자.

보조정리 34.2. 상황 34.1 에서 계 $X = (X_n, d_j^n, s_j^n)$ 는 $\text{Fun}(\mathcal{A}, \mathcal{A})$ 의 단체 대상이고, ϵ_0 는 X 에서 값이 $X_{-1} = \text{id}_{\mathcal{A}}$ 인 상수 단체 대상으로 가는 증강 ϵ 을 정의한다.

증명. $Y = U \circ V : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ 를 생각하자. 이미 변환 $d : Y = U \circ V \rightarrow \text{id}_{\mathcal{A}}$ 가 있다. 다음과 같이 나타내자.

$$s = 1_U \star \eta \star 1_V : Y = U \circ \text{id}_{\mathcal{S}} \circ V \longrightarrow U \circ V \circ U \circ V = Y \circ Y$$

이로써 예 33.1 의 상황에 놓인다. 공식들로부터 위에서 구성한 X, d_i^n, s_i^n 와 예 33.1 에서 Y, d, s 로부터 구성한 X, s_i^n, s_i^n 가 일치함을 즉시 알 수 있다. 따라서 보조정리 33.2 에 의해 다음을 증명하면 충분하다.

$$1_Y = (d \star 1_Y) \circ s = (1_Y \star d) \circ s \quad \text{and} \quad (s \star 1) \circ s = (1 \star s) \circ s$$

첫째 등호는 등식

$$1_U \star 1_V = (d \star 1_U \star 1_V) \circ (1_U \star \eta \star 1_V)$$

으로 옮겨진다. 이는 $1_U = (d \star 1_U) \circ (1_U \star \eta)$ 이면 성립하고, 이 등식은 (34.1.1) 에 의해 성립한다. 둘째 등호도 마찬가지이다. 마지막 등식을 위해서는

$$(1_U \star \eta \star 1_V \star 1_U \star 1_V) \circ (1_U \star \eta \star 1_V) = (1_U \star 1_V \star 1_U \star \eta \star 1_V) \circ (1_U \star \eta \star 1_V)$$

을 증명해야 한다. 이를 위해서는 $(\eta \star 1_V \star 1_U) \circ \eta = (1_V \star 1_U \star \eta) \circ \eta$ 를 증명하면 충분하며, 양변이 모두 $\eta \star \eta$ 와 같으므로 이는 성립한다. $\square$

다음 보조정리의 증명을 읽기 전에 보조정리의 목적을 이해하기 위해 예 34.8 에서 논의할 예를 살펴 보기를 권한다.

보조정리 34.3. 상황 34.1 에서 사상들

$$1_V \star \epsilon : V \circ X \rightarrow V, \quad \text{and} \quad \epsilon \star 1_U : X \circ U \rightarrow U$$

은 호모토피 동치이다.

증명. 보조정리 34.2 의 증명에서와 같이 $Y = U \circ V$ 로 놓아 예 33.1 의 상황에 놓인다.

첫째 호모토피 동치의 증명. 보조정리 33.4 에 의해 $1_V \star \epsilon$ 의 오른쪽 역인 사상 $h : V \rightarrow V \circ X$ 를 구성하려면 $1_V = (1_V \star d) \circ h_0$ 을 만족하는 사상 $h_0 : V \rightarrow V \circ Y = V \circ U \circ V$ 를 구성하면 충분하다. 물론 $h_0 = \eta \star 1_V$ 로 택하며, 등식은 (34.1.1) 에 의해 성립한다. 증명을 끝내려면 두 사상

$$(1_V \star \epsilon) \circ h, 1_V \star \text{id}_X : V \circ X \longrightarrow V \circ X$$

이 호모토피임을 보여야 한다. 이는 보조정리 33.5 에서 즉시 따른다 (여기서 $G = G' = V$ 이고 $F = F' = \text{id}_{\mathcal{S}}$ 이다).

둘째 호모토피 동치의 증명. 보조정리 33.4 에 의해 $\epsilon \star 1_U$ 의 오른쪽 역인 사상 $h : U \rightarrow X \circ U$ 를 구성하려면 $1_U = (d \star 1_U) \circ h_0$ 을 만족하는 사상 $h_0 : U \rightarrow Y \circ U = U \circ V \circ U$ 를 구성하면 충분하다. 물론 $h_0 = 1_U \star \eta$ 로 택하며, 등식은 (34.1.1) 에 의해 성립한다. 증명을 끝내려면 두 사상

$$(\epsilon \star 1_U) \circ h, \text{id}_X \star 1_U : X \circ U \longrightarrow X \circ U$$

이 호모토피임을 보여야 한다. 이는 보조정리 33.5 에서 즉시 따른다 (여기서 $G = G' = \text{id}_{\mathcal{A}}$ 이고 $F = F' = U$ 이다). $\square$

예 34.4. R 을 환이라 하자. 위 내용의 예로 망각 함수 $i : \text{Mod}_R \rightarrow \text{Sets}$ 와 집합 E 에 E 위의 자유 R -가군 $R[E]$ 를 대응시키는 함수 $F : \text{Sets} \rightarrow \text{Mod}_R$ 를 취할 수 있다. R -가군 M 에 대해 단체 R -가군 $X(M)$ 은 다음 모양을 갖는다.

$$X(M) = \left(\dots R[R[R[M]]] \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \\ \xrightarrow{\quad} \end{array} R[R[M]] \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \\ \xrightarrow{\quad} \end{array} R[M] \right)$$

이는 M 으로 가는 증강을 갖는다. 또한 이 증강이 집합의 호모토피 동치임을 보일 것이다. 보조정리들 30.8, 31.9, 31.8 에 의해 이는 단체 가군 $X(M)$ 에 연관된 사슬 복합체의 유일한 영이 아닌 코호몰로지 군이 M 이기를 요구하는 것과 동치이다.

예 34.5. A 를 환이라 하자. Alg_A 를 가환 A -대수들의 범주라 하자. 위 내용의 예로 망각 함수 $i : \text{Alg}_A \rightarrow \text{Sets}$ 와 집합 E 에 A 위에서 E 에 관한 다항식 대수 $A[E]$ 를 대응시키는 함수 $F : \text{Sets} \rightarrow \text{Alg}_A$ 를 취할 수 있다. (이 예와 예 34.4 사이의 표기 중복을 양해해 주기 바란다.) A -대수 B 에 대해 단체 A -대수 $X(B)$ 는 다음 모양을 갖는다.

$$X(B) = \left(\dots A[A[A[B]]] \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \\ \xrightarrow{\quad} \end{array} A[A[B]] \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \\ \xrightarrow{\quad} \end{array} A[B] \right)$$

이는 B 로 가는 증강을 갖는다. 또한 이 증강이 집합의 호모토피 동치임을 보일 것이다. 보조정리들 30.8, 31.9, 31.8 에 의해 이는 단체 A -가군으로 본 $X(B)$ 에 연관된 A -가군 사슬 복합체의 유일한 영이 아닌 코호몰로지 군이 B 이기를 요구하는 것과 동치이다.

예 34.6. 예 34.4 에서 $X_n(M) = R[R[\dots[M]\dots]]$ 이며 괄호가 $n+1$ 개 있다. $X_1(M)$ 의 전형적인 원소

$$\xi = \sum_i r_i \left[\sum_j r_{ij} [m_{ij}] \right]$$

를 사용하여 위에서 구성한 사상들을 설명하자. 사상들 $d_0, d_1 : R[R[M]] \rightarrow R[M]$ 은

$$d_0(\xi) = \sum_{i,j} r_i r_{ij} [m_{ij}] \quad \text{and} \quad d_1(\xi) = \sum_i r_i \left[\sum_j r_{ij} m_{ij} \right].$$

로 주어진다. 사상들 $s_0, s_1 : R[R[M]] \rightarrow R[R[R[M]]]$ 은

$$s_0(\xi) = \sum_i r_i \left[\left[\sum_j r_{ij} [m_{ij}] \right] \right] \quad \text{and} \quad s_1(\xi) = \sum_i r_i \left[\sum_j r_{ij} [[m_{ij}]] \right].$$

로 주어진다.

예 34.7. 예 34.5 에서 $X_n(B) = A[A[\dots[B]\dots]]$ 이며 괄호가 $n+1$ 개 있다. 전형적인 원소

$$\xi = \sum_i a_i [x_{i,1}] \dots [x_{i,m_i}] \in A[A[B]] = X_1(B)$$

를 사용하여 위에서 구성한 사상들을 설명하자. 여기서 각 i, j 에 대해

$$x_{i,j} = \sum a_{i,j,k} [b_{i,j,k,1}] \dots [b_{i,j,k,n_{i,j,k}}] \in A[B]$$

로 쓸 수 있다. 물론 이는 끔찍하다! 표기를 간단히 하기 위해 A -대수 사상들 $d_0, d_1 : A[A[B]] \rightarrow A[B]$ 이 무엇을 하는지 알아보려면 일반적인 원소

$$x = \sum a_k [b_{k,1}] \dots [b_{k,n_k}] \in A[B]$$

에 대한 변수 $[x]$ 에 무슨 일이 생기는지 살펴보면 충분하다. 이에 대해

$$d_0([x]) = x = \sum a_k [b_{k,1}] \dots [b_{k,n_k}] \quad \text{and} \quad d_1([x]) = \left[\sum a_k b_{k,1} \dots b_{k,n_k} \right]$$

를 얻는다. 사상들 $s_0, s_1 : A[A[B]] \rightarrow A[A[A[B]]]$ 은

$$s_0([x]) = \left[\left[\sum a_k [b_{k,1}] \dots [b_{k,n_k}] \right] \right] \quad \text{and} \quad s_1([x]) = \left[\sum a_k [[b_{k,1}]] \dots [[b_{k,n_k}]] \right]$$

로 주어진다.

예 34.8. 예 34.5 에서 논의한 예로 돌아가자. 보조정리 34.3 에 따르면 임의의 환 사상 $A \rightarrow B$ 에 대해 단체 환의 사상

$$\begin{array}{ccccc} A[A[A[B]]] & \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \\ \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} & A[A[B]] & \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \\ \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} & A[B] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ B & \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \\ \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} & B & \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \\ \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} & B \end{array}$$

은 기저 단체 집합에서 호모토피 동치이다. 더 나아가 보조정리 34.3 에서 구성한 역 사상은 차수 n 에서

$$b \mapsto [\dots [b] \dots]$$

로 주어진다. 표기는 자명하다. 반대 방향으로 보조정리는 모든 집합 E 에 대해 환의 호모토피 동치

$$\begin{array}{ccccc} A[A[A[A[E]]]] & \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \\ \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} & A[A[A[E]]] & \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \\ \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} & A[A[E]] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ A[E] & \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \\ \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} & A[E] & \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \\ \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} & A[E] \end{array}$$

가 있다고 말한다. 보조정리에서 구성한 역 사상은 차수 n 에서 환 사상

$$\sum a_{e_1, \dots, e_p} [e_1][e_2] \dots [e_p] \mapsto \sum a_{e_1, \dots, e_p} [\dots [e_1] \dots] [\dots [e_2] \dots] \dots [\dots [e_p] \dots]$$

으로 주어진다 (표기는 자명하다).

참고문헌

- [AM69] Michael Artin and Barry Mazur, *Etale homotopy*, Lecture Notes in Mathematics, No. 100, Springer-Verlag, Berlin, 1969.
- [GJ99] Paul Gregory Goerss and John Frederick Jardine, *Simplicial homotopy theory*, Progress in Mathematics, vol. 174, Birkhäuser Verlag, Basel, 1999.
- [God73] Roger Godement, *Topologie algébrique et théorie des faisceaux*, Hermann, Paris, 1973, Troisième édition revue et corrigée, Publications de l'Institut de Mathématique de l'Université de Strasbourg, XIII, Actualités Scientifiques et Industrielles, No. 1252.
- [Ill72] Luc Illusie, *Complexe cotangent et déformations I and II*, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 239 and 283, Springer-Verlag, Berlin, 1971/1972.
- [Moo55] John Coleman Moore, *Homotopie des complexes monoidaux*, Secrétariat mathématique, 11 rue Pierre Curie, Paris, 1955.
- [Qui67] Daniel Gray Quillen, *Homotopical algebra*, Lecture Notes in Mathematics, No. 43, Springer-Verlag, Berlin, 1967.